HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن

جلسه ۲

گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه

نسخه نهایی جزوه‌نویسی

متن درس · تصاویر · جدول · نکته · راهنمای نویسنده

بر پایه جزوه درس، نتر و گری

راهنمای استفاده جزوه‌نویس

متن درس، شکل‌های مربوط، توضیح‌های آموزشی، جدول، تمرین و راهنمای نگارش در ترتیب مباحث جلسه قرار گرفته‌اند. متن درس و توضیح تکمیلی از هم جدا هستند؛ منبع هر متن یا شکل در کنار همان بخش آمده است.

ابتدا شناسنامه و متن درس را بخوانید؛ سپس جهت نمای شکل، مقایسه‌ها و مسیرها را با متن مرتبط کنید. در پایان هر مبحث برگه تحویل و در پایان جلسه چک‌لیست مرور قرار دارد.

فهرست مباحث

۱ نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما ۴
۲ استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده ۶
۳ زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای ۱۰
۴ قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند ۱۳
۵ سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن ۱۸
۶ آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی ۲۳
۷ مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز ۲۶
۸ سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه ۳۰
۹ راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی ۳۵
۱۰ شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع ۳۹
۱۱ سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای ۴۲
۱۲ سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار ۴۷
۱۳ تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم ۵۱
۱۴ سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد ۵۸
۱۵ آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی ۶۳
۱۶ نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی ۶۶
۱۷ برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی ۷۳
۱۸ شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی ۷۹
۱۹ استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی ۸۷
۲۰ سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها ۹۵
۲۱ مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت ۱۰۸
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۱۱۴

جلسه دوم

از گونه تا آهیانه

استخوان گونه با سه سطح و سه سوراخش، فک تحتانی با شاخ و لندمارک‌هایش، شکستگی‌های شایع صورت، چهار بخش استخوان گیجگاهی با شکاف‌ها و زوائدش، و استخوان آهیانه‌ای با درزها و چهار ملاج را بشناسید.

نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما

مبحث ۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ادامه استخوان‌های جمجمه: چهار استخوانی که در جلسه اول فقط نام‌شان آمد، این‌جا با جزئیات خوانده می‌شوند.

اهداف یادگیری

- چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه را نام ببرید.
- بگویید چرا نمای طرفی برای این چهار استخوان نمای اصلی است.
- برای هر استخوان، یک سطح، یک کنار و یک سوراخ مهم را بگویید.

پیش‌نیاز

جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه.

اهمیت و کاربرد

ارتباط جلسه با دسته‌بندی استخوان‌های جلسه پیش را روشن کنید.

راهنمای خواندن شکل

از نمای قدامی به طرفی بروید؛ گونه و فک پایین را با گیجگاهی و آهیانه مرتبط کنید.

جزوه درس، ص ۳

شناسنامه جزوه اصلی

علوم تشریح سر و گردن؛ استاد خدیجه میرزایی؛ پزشکی مهر ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس؛ گروه جزوه نویسی A.
جلسه دوم: بررسی استخوان های جمجمه. نام‌های خوانای گروه A در صفحه منبع: نرگس بنایی، پارسا پورشهابی، وحید رحمانیان، عبدالله دردری، طاها سالارحسینی، آریا امیری زاده، محمد نصیری.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · شناسنامه

این جلسه درمورد ادامه استخوان های جمجمه که شامل: استخوان قدامی (frontalis) ، استخوان گونه ای (zygomatic) ، استخوان آهیانه ای (parietal) ، استخوان گیجگاهی (temporal) ، ادامه نماهای جمجمه که شامل نمای طرفی (temporalis) است.

منبع: متن جزوه درس، ص 3

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

نقشه جلسه: گونه و فک پایین استخوان‌های صورت‌اند؛ گیجگاهی و آهیانه در سقف و دیواره جمجمه بررسی می‌شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

برای توصیف استخوان‌ها، قدامی و خلفی جهت را نسبت به صورت و پشت سر، و فوقانی و تحتانی جهت را نسبت به سقف و قاعده نشان می‌دهند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای طرفی، از گونه به قوس، سپس به مفصل و استخوان گیجگاهی و در پایان به آهیانه برسید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

نمای طرفی را از گونه به قوس، مفصل، استخوان گیجگاهی و آهیانه دنبال کنید؛ نقشه را پیش از جزئیات بنویسید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱–۳

• پرسش و پاسخ آموزشی

در نمای طرفی از کدام نشانه به مفصل می‌رسیم؟

پاسخ

از قوس گونه‌ای به ناحیه جلوی مجرای گوش و مفصل فکی‌گیجگاهی.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱–۳

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱: نقشه جلسه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۳

- ☐ چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه را نام ببرید.
- ☐ بگویید چرا نمای طرفی برای این چهار استخوان نمای اصلی است.
- ☐ برای هر استخوان، یک سطح، یک کنار و یک سوراخ مهم را بگویید.
- ☐ نمای طرفی را از گونه به قوس، مفصل، استخوان گیجگاهی و آهیانه دنبال کنید؛ نقشه را پیش از جزئیات بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در برگه تحویل پیشین نام پس‌سری در فهرست آمده بود؛ متن صفحه ۳ نام‌های پیشانی، گونه‌ای، آهیانه‌ای و گیجگاهی را آورده است. تطبیق فهرست بررسی شود.

پرسش باز: کدام یک از چهار استخوان این جلسه، در نمای قدامی هم دیده می‌شود و کدام فقط در نمای طرفی؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده

مبحث ۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: تقسیم اسکلت صورت به زوج و فرد

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان گونه مرز بین کاسه چشم، حفره گیجگاهی و حفره زیرگیجگاهی است؛ سه فضایی که در جلسه‌های بعد محتوایشان خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه سطح استخوان گونه را با نام لاتین بگویید.
- پنج کنار را بشمارید و بگویید هر کنار با چه استخوانی مفصل می‌شود.
- دو زائده و نقش هر کدام در قوس گونه‌ای را توضیح دهید.

کلیدواژه

Zygomatic bone · Malar · Orbit · Temporal fossa · Infratemporal fossa

اهمیت و کاربرد

سطوح و همسایگی‌های گونه مبنای درک کاسه چشم و قوس‌اند.

راهنمای خواندن شکل

گونه را در لبه خارجی و تحتانی کاسه چشم و در جلو قوس شناسایی کنید.

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

- **Zygomatic bone/Malar**

به استخوان zygomatic استخوان malar هم گفته میشود اما با molar (دندان آسیاب) تفاوت دارد. استخوان زایگوماتیک از استخوان های زوج صورت هست و در تشکیل برجستگی گونه شرکت دارد. این استخوان در تشکیل کف و جدار خارجی کاسه چشم (orbit) و در تشکیل حفرات temporal و infratemporal شرکت می کند. همچنین در تکمیل قوس گونه هم مشارکت دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 3

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

گونه استخوانی زوج است و در لبه کاسه چشم، برجستگی صورت و قوس گونه‌ای سهم دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

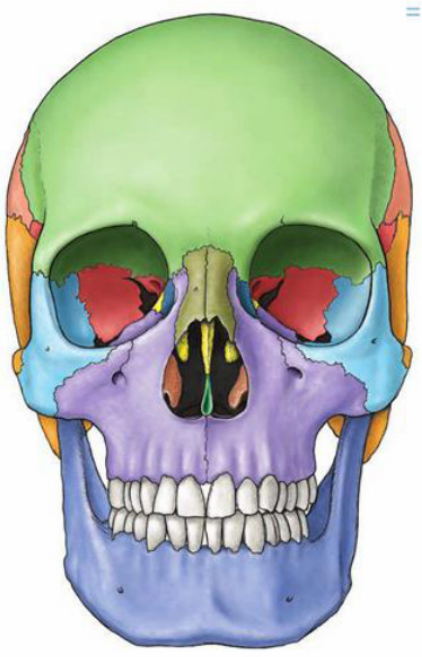
علوم پایه — افزوده آموزشی

استخوان گونه زوج است؛ نام سطح‌های چهره‌ای، کاسه‌چشمی و گیجگاهی از ناحیه‌ای گرفته شده که هر سطح به آن نگاه می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۲–۱ — استخوان گونه در نمای قدامی، با رنگ

جزوه درس، ص 3 · نمای قدامی جمجمه؛ استخوان گونه رنگی شده است



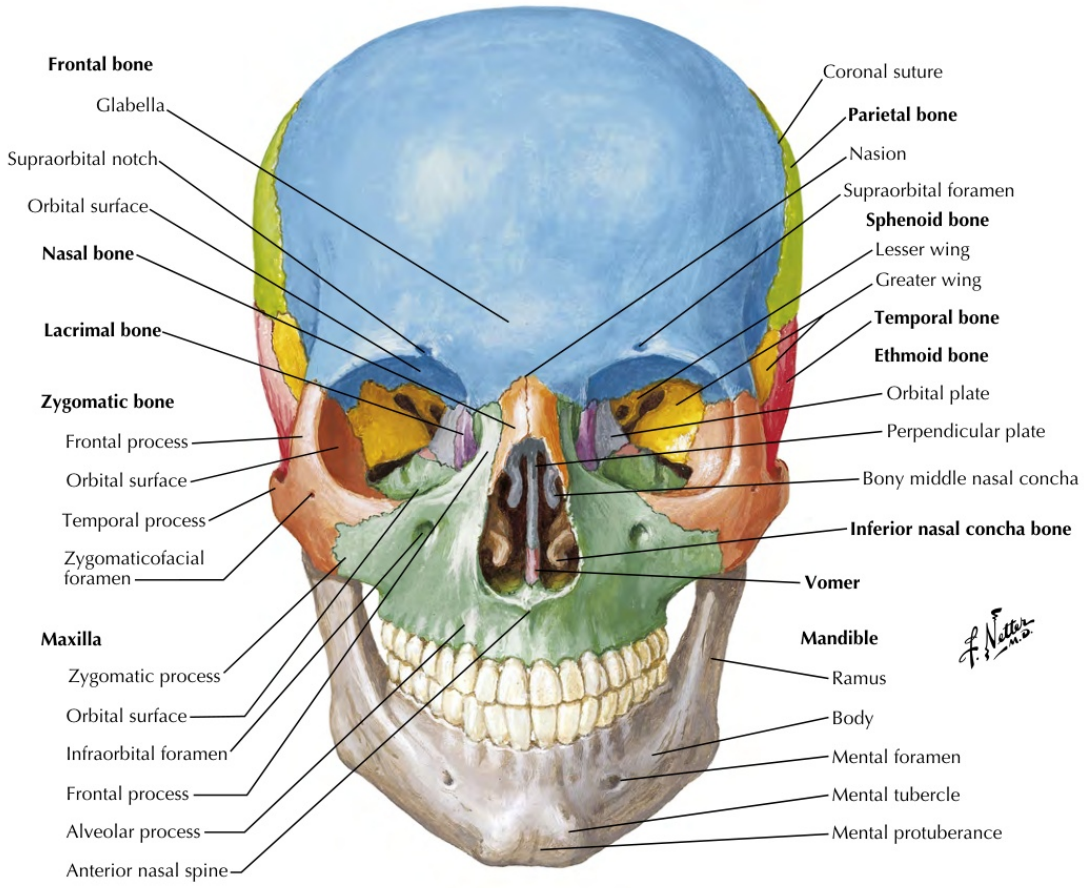
توضیح تکمیلی تصویر: در نمای قدامی، استخوان گونه در دو طرف و زیر کاسه چشم رنگی نشان داده شده است.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان فک فوقانی · Maxilla
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3 · نتر، پلیت ۲۷

شکل ۲–۲ — گونه در چارچوب جلویی جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 فایل فایل · نمای قدامی



Skull: Anterior View

توضیح افزوده: گونه رنگی را در کنار خارجی کاسه چشم پیدا کنید؛ مرز آن با ماگزیلا و پیشانی را دنبال کنید.

- گونه · Zygomatic bone
- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گیجگاهی · Temporal process

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 فایل فایل

این استخوان دارای سه سطح و پنج کنار و دو زائده است. سطوح آن شامل سطح فاسیال یا لترال و سطح کاسه چشمی (orbital) و temporal و همچنین به واسطه زائده گونه ای سطح infratemporal است. کناره ها پنج عدد هستند که شامل قدامی فوقانی (anterosuperior) و قدامی تحتانی (anteroinfrior) و خلفی فوقانی (posterosuperior) و خلفی تحتانی (posteroinferior) و خلفی داخلی (posteromedial) میباشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 3

این استخوان در کنار قدامی فوقانی در تشکیل حاشیه خارجی و تحتانی کاسه چشم شرکت می کند و همچنین سطح فاسیا را از سطح کاسه چشم جدا میکند. این استخوان در کنار قدامی تحتانی خشن است و با زائده zygomatic با استخوان maxilla مفصل میشود. کنار خلفی داخلی قسمتی از آن در بالا با بال بزرگ استخوان پروانه یا sphenoid مفصل میشود. و در پایین هم با صفحه orbital از استخوان فک فوقانی (maxilla) مفصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 3

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در تصویر قدامی، گونه در خارج کاسه چشم است؛ در نمای طرفی، امتداد آن را به عقب دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

سه سطح را با جهت دیدشان در سه ردیف بنویسید؛ سهم گونه در حاشیه کاسه چشم را روی شکل مشخص کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۳

• پرسش و پاسخ آموزشی

سطح چهره‌ای و سطح چشمی به کدام فضاها نگاه می‌کنند؟

پاسخ

چهره‌ای رو به صورت و چشمی رو به کاسه چشم است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۳

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۲: استخوان گونه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

- ☐ سه سطح استخوان گونه را با نام لاتین بگویید.
- ☐ پنج کنار را بشمارید و بگویید هر کنار با چه استخوانی مفصل می‌شود.
- ☐ دو زائده و نقش هر کدام در قوس گونه‌ای را توضیح دهید.
- ☐ سه سطح را با جهت دیدشان در سه ردیف بنویسید؛ سهم گونه در حاشیه کاسه چشم را روی شکل مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سطح زیرگیجگاهی به‌عنوان سطح چهارم هم شمرده شده اما در فهرست سطوح نیامده؛ این‌جا سطح سوم ذکر شده و سطح زیرگیجگاهی به زائده نسبت داده شده است.

پرسش باز: چرا استخوان گونه با آنکه کوچک است، بیشترین سهم را در شکل صورت دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای

مبحث ۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: سطوح و کنارهای استخوان گونه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

دو زائده استخوان گونه، دو اتصال و دو لندمارک پوستی می‌سازند که در معاینه بالینی لمس می‌شوند.

اهداف یادگیری

- درز پیشانی‌گونه‌ای را روی پوست پیدا کنید.
- تکمه ویتنال و تکمه حاشیه‌ای را از هم جدا کنید.
- رباط‌هایی را که به تکمه ویتنال می‌چسبند نام ببرید.

کلیدواژه

Frontozygomatic suture · Whitnall's tubercle · Marginal tubercle · Lateral palpebral ligament

اهمیت و کاربرد

درز و تکمه‌ها نقاط اتصال بافت نرم و نشانه‌های جهت‌یابی‌اند.

راهنمای خواندن شکل

درز فرونتوزایگوماتیک را در لبه خارجی کاسه چشم پیدا و از آن به پایین حرکت کنید.

جزوه درس، ص ۴

این استخوان دارای دو زائده است: زائده zygomatic و زائده frontal که با زائده zygomatic از استخوان frontal با هم مفصل میشوند و درز frontozygomatic را تشکیل میدهد. درز frontozygomatic به عنوان یک لندمارک و از روی پوست به صورت تو رفتگی مشخص میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

زائده پیشانی گونه با زائده گونه‌ای پیشانی درز فرونتوزایگوماتیک می‌سازد؛ تکمه ویتنال نسبت به این درز پایین‌تر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

درز محل اتصال استخوان‌های جمجمه است؛ درز پیشانی‌گونه‌ای را می‌توان در حاشیه خارجی کاسه چشم دنبال کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

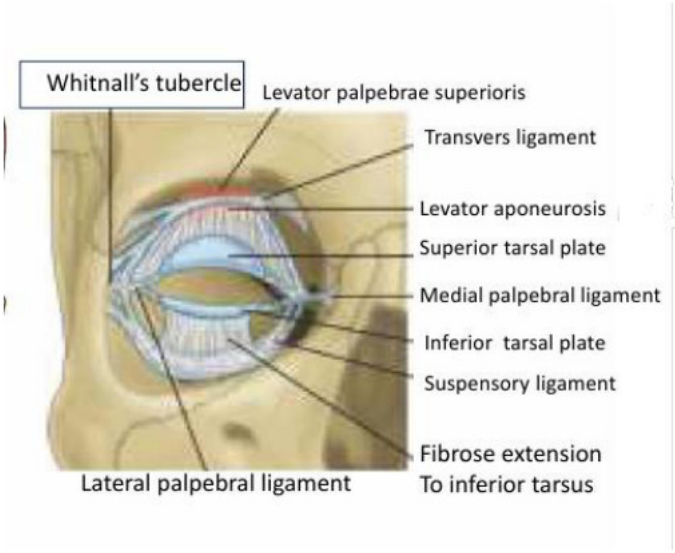
نام‌گذاری زائده‌ها — افزوده

برای جلوگیری از اشتباه در نام‌گذاری، زائده‌های استخوان گونه را «پیشانی» و «گیجگاهی» بنامید. زائده پیشانی استخوان گونه با زائده گونه‌ای استخوان پیشانی در ناحیه درز پیشانی‌گونه‌ای مفصل می‌شود؛ زائده گیجگاهی گونه در ساخت قوس گونه‌ای شرکت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۴؛ نتر، پلیت ۲۷، ص ۷۹ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۳–۱ — رباط‌های پلکی و لیگامان معلق روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای کاسه چشم؛ محل اتصال رباط پلکی طرفی و آپونوروز بالابرنده پلک



توضیح تکمیلی تصویر: تکمه ویتنال، رباط پلکی طرفی، آپونوروز بالابرنده پلک و لیگامان معلق در تصویر برچسب دارند.

- تکمه ویتنال · Whitnall's tubercle
- رباط پلکی طرفی · Lateral palpebral ligament
- لیگامان معلق · Suspensory ligament
- آپونوروز بالابرنده پلک · Levator aponeurosis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

یک سانتی متر پایین تر از درز frontozygomatic در داخل کاسه چشم تکمه ویتنال (Whitnalls tubercle) وجود دارد که به آن رباط پلکی طرفی (lateral palpebral ligament) و بخشی از آپونوروز عضله بالابرنده پلک فوقانی (Levator palpebrae superioris) و suspensory ligament متصل است.

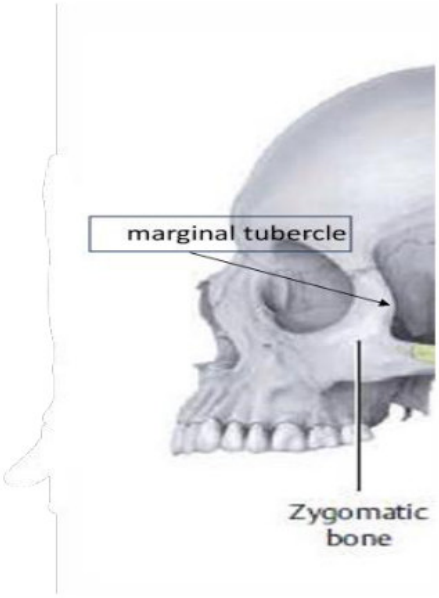
منبع: متن جزوه درس، ص 4

از درز frontozygomatic به سمت پایین marginal tubercle وجود دارد که فاسیا عضله temporalis به این قسمت متصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

شکل ۳–۲ — تکمه حاشیه‌ای روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی؛ محل چسبیدن فاسیای گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: پیکان جای تکمه حاشیه‌ای را بر روی استخوان گونه نشان می‌دهد.

- تکمه حاشیه‌ای · Marginal tubercle
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- فاسیای گیجگاهی · Temporal fascia

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

داخل کاسه چشم به سوی بینی و خارج آن به سوی گیجگاه است؛ موقعیت درز را نسبت به لبه خارجی بخوانید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

نام زائده را همراه نام استخوان حامل آن بنویسید؛ درز پیشانی‌گونه‌ای و تکمه‌ها را روی شکل جدا کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۴

• پرسش و پاسخ آموزشی

درز پیشانی‌گونه‌ای از اتصال کدام دو استخوان است؟

پاسخ

استخوان پیشانی و استخوان گونه‌ای.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۳: زائده‌ها و درزها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۴

- ☐ درز پیشانی‌گونه‌ای را روی پوست پیدا کنید.
- ☐ تکمه ویتنال و تکمه حاشیه‌ای را از هم جدا کنید.
- ☐ رباط‌هایی را که به تکمه ویتنال می‌چسبند نام ببرید.
- ☐ نام زائده را همراه نام استخوان حامل آن بنویسید؛ درز پیشانی‌گونه‌ای و تکمه‌ها را روی شکل جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس نام برخی رباط‌های متصل به تکمه ویتنال را ناقص آورده؛ سه موردی که در فهرست آمد، همه موارد ذکرشده در منبع است.

پرسش باز: چرا کنده شدن یک تکمه چند میلی‌متری می‌تواند دوبینی بدهد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند

مبحث ۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: زائده گیجگاهی استخوان گونه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

قوس گونه‌ای پل استخوانی بین صورت و جمجمه است و مرز دو حفره را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو استخوان سازنده قوس را نام ببرید.
- کناره آزاد قوس و اتصال عضلانی آن را بگویید.
- بالا و پایین قوس را به حفره‌های مربوط نسبت دهید.

کلیدواژه

Zygomatic arch · Temporalis fascia · Masseter · Temporal fossa · Infratemporal fossa

اهمیت و کاربرد

قوس گونه‌ای مرز سطحی مفید میان نواحی گیجگاهی و زیرگیجگاهی است.

راهنمای خواندن شکل

دو قطعه سازنده قوس را از گونه در جلو تا گیجگاهی در عقب پیگیری کنید.

جزوه درس، ص ۴

- **Zygomatic arch**

زائده temporal به سمت عقب رفته و انتهای آن مضرس و محدب هست و با زائده zygomatic از استخوان temporal که انتهای آن هم مضرس و محدب است با هم مفصل میشوند و قوس گونه ای (zygomatic arch) را تشکیل میدهند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

قوس حاصل اتصال زائده گیجگاهی گونه و زائده گونه‌ای استخوان گیجگاهی است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

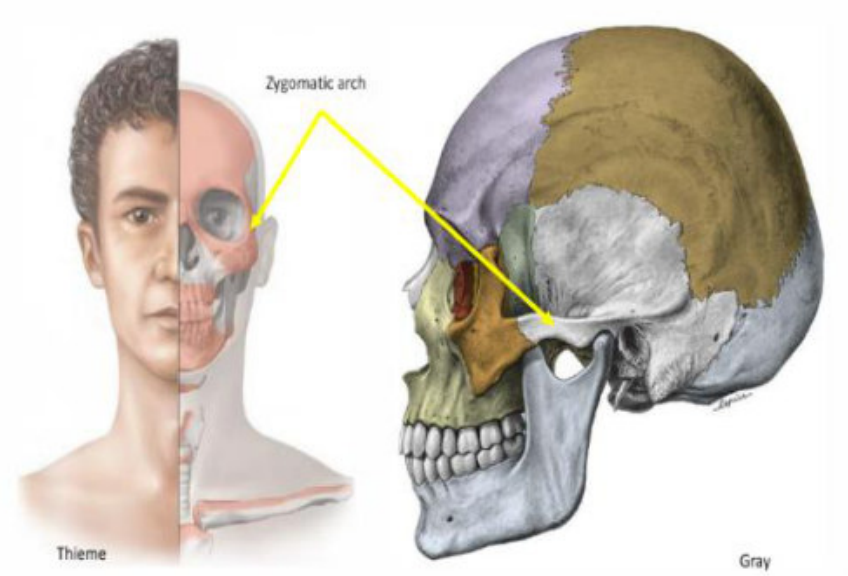
علوم پایه — افزوده آموزشی

در نام‌گذاری زائده استخوانی، استخوان حامل و جهت زائده را از هم جدا کنید؛ زائده گیجگاهی گونه و زائده گونه‌ای گیجگاهی با هم قوس را کامل می‌کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۴–۱ — قوس گونه‌ای: مفصل دو استخوان

جزوه درس، ص 4 · سر و جمجمه از نمای طرفی؛ قوس گونه‌ای با رنگ مشخص شده است



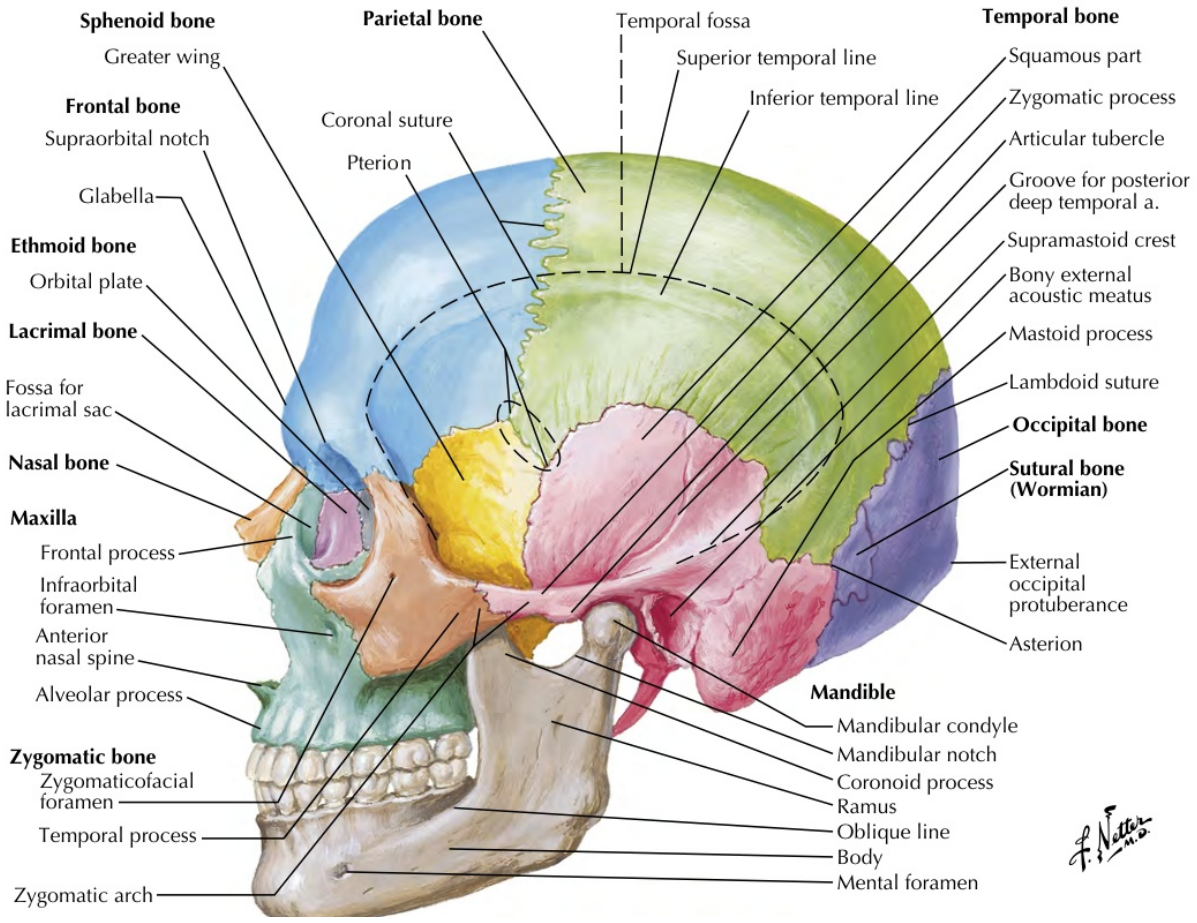
توضیح تکمیلی تصویر: مسیر قوس گونه در تصویر سر و در نمای طرفی جمجمه مشخص شده است.

- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

شکل ۴–۲ — قوس گونه‌ای و اجزای آن

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 فایل فایل · نمای طرفی



Skull: Lateral View

توضیح افزوده: زائده گیجگاهی گونه در جلو و زائده گونه‌ای گیجگاهی در عقب، قوس را می‌سازند.

- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- زائده گیجگاهی گونه · Temporal process
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 فایل فایل

این قوس دارای دو کنار هست: کنار فوقانی و تحتانی. کنار فوقانی آزاد است و به کنار تحتانی عضله جونده متصل میشود. قوس گونه یک شاخص یا لندمارک هست برای تشخیص حفره temporal که در بالای قوس گونه قرار میگیرد و حفره infratemporal که در زیر قوس گونه ای قرار میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

قوس را مانند پلی در کنار جمجمه ببینید؛ حفره گیجگاهی عمدتا بالاتر از قوس و زیرگیجگاهی عمیق‌تر و پایین‌تر قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · توضیح آموزشی افزوده

جزء	استخوان مبدأ	جهت
زائده گیجگاهی	گونه	به سمت عقب
زائده گونه‌ای	گیجگاهی	به سمت جلو

اجزای تشکیل‌دهنده قوس گونه‌ای
منبع: جزوه درس، ص ۴ · جدول آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

قوس را مانند پل بخوانید: جزء قدامی روی استخوان گونه و جزء خلفی روی استخوان گیجگاهی است.
منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۴

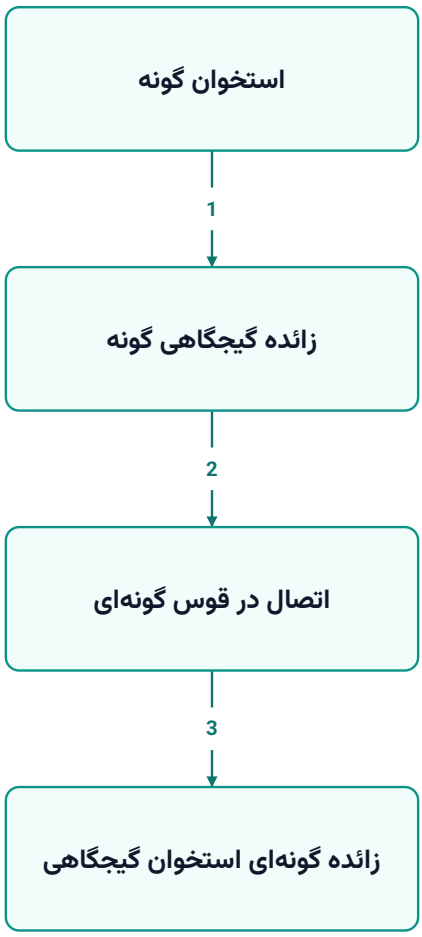
- **پرسش و پاسخ آموزشی**

قوس گونه‌ای با کدام دو زائده ساخته می‌شود؟

پاسخ
زائده گیجگاهی گونه و زائده گونه‌ای گیجگاهی.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۴

- **نمودار رابطه‌ها — قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. استخوان گونه ← زائده گیجگاهی گونه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: استخوان حامل

2. زائده گیجگاهی گونه ← اتصال در قوس گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شرکت در ساخت
3. اتصال در قوس گونه‌ای ← زائده گونه‌ای استخوان گیجگاهی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال با

تمرین خواندن نمودار: این مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه فایل ۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۴: قوس گونه‌ای

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۴

- ☐ دو استخوان سازنده قوس را نام ببرید.
- ☐ کناره آزاد قوس و اتصال عضلانی آن را بگویید.
- ☐ بالا و پایین قوس را به حفره‌های مربوط نسبت دهید.
- ☐ قوس را مانند پل بخوانید: جزء قدامی روی استخوان گونه و جزء خلفی روی استخوان گیجگاهی است.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، اتصال کنار فوقانی قوس به «کنار تحتانی عضله جونده» آمده؛ همین عبارت در جدول هم تکرار شده و تغییر نکرده است.

پرسش باز: اگر قوس گونه‌ای بشکند، باز کردن دهان چرا محدود می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه سوراخ کوچک روی استخوان گونه که هر کدام یک شاخه عصب سه‌قلو را از جمجمه بیرون می‌آورند.

اهداف یادگیری

- سه سوراخ گونه‌ای را با عصب عبوری‌شان جفت کنید.
- مبدأ عصب گونه‌ای را تا عصب سه‌قلو دنبال کنید.
- بگویید هر عصب کدام ناحیه پوست را حس می‌دهد.

کلیدواژه

Zygomaticofacial · Zygomaticotemporal · Zygomaticoorbital · Maxillary nerve (V2)

اهمیت و کاربرد

تمایز ورودی کاسه‌چشمی و خروجی‌های روی صورت و گیجگاه برای فهم مسیر عصب مفید است.

راهنمای خواندن شکل

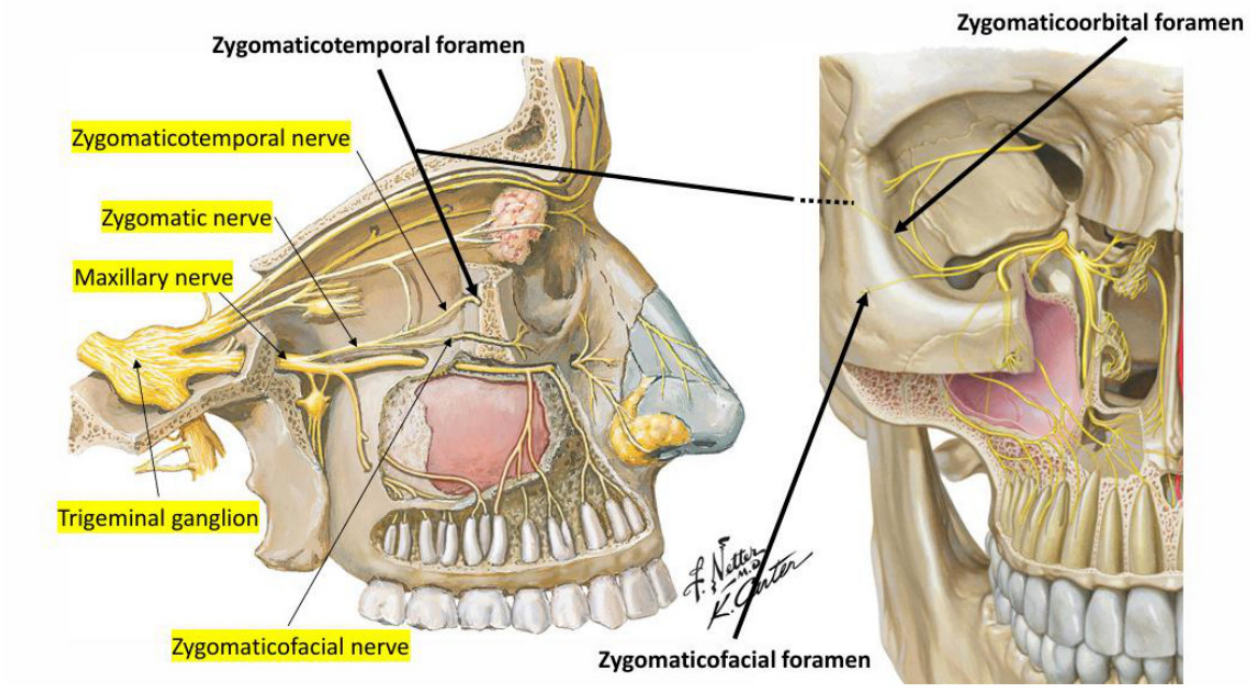
از شاخه ماگزیلاری به عصب گونه‌ای و سپس دو شاخه انتهایی بروید.

جزوه درس، ص ۵

Foramen

شکل ۵–۱ — سه سوراخ استخوان گونه و شاخه‌های عصبی

جزوه درس، ص 5 · دو نما؛ سوراخ‌های گونه‌ای‌چهره‌ای، گونه‌ای‌گیجگاهی و گونه‌ای‌کاسه‌ای



توضیح تکمیلی تصویر: دو نمای تصویر، سه سوراخ و شاخه‌های عصب گونه‌ای را با خطوط راهنما نشان می‌دهند.

- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ گونه‌ای‌گیجگاهی · Zygomaticotemporal foramen
- سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای · Zygomaticoorbital foramen
- عصب گونه‌ای · Zygomatic nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

استخوان دارای سوراخ (foramen) هایی است که بر روی سطوح آن قرار گرفته.

منبع: متن جزوه درس، ص 5

Zygomaticofacial foramen سوراخی است که بر روی سطح facial قرار گرفته است و عصب zygomaticofacial nerve از آن عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5

سوراخ گونه-کاسه چشمی (zygomaticoorbital foramen) که از آن عصب zygomaticotemporal nerve عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5

از سوراخ گونه ای-گیجگاهی (zygomaticotemporal foramen) نیز عصب zygomatic و temporal عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5

لازم به ذکر است عصب zygomaticotemporal و zygomaticofacial ادامه عصب zygomatic هستند که این عصب از عصب maxillary یا دومین شاخه از عصب پنج مغزی (trigeminal ganglion) مبدأ میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 5

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

عصب گونه‌ای از شاخه ماگزیلاری عصب سه‌قلو منشأ می‌گیرد و شاخه‌های گونه‌ای‌صورتی و گونه‌ای‌گیجگاهی دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5؛ نتر، پلیت ۸۱، ص ۱۳۳ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

عصب سه‌قلو سه شاخه اصلی دارد؛ عصب ماگزیلاری شاخه دوم آن است و عصب گونه‌ای در مسیر شاخه‌های آن قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5؛ نتر، پلیت ۸۱، ص ۱۳۳ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

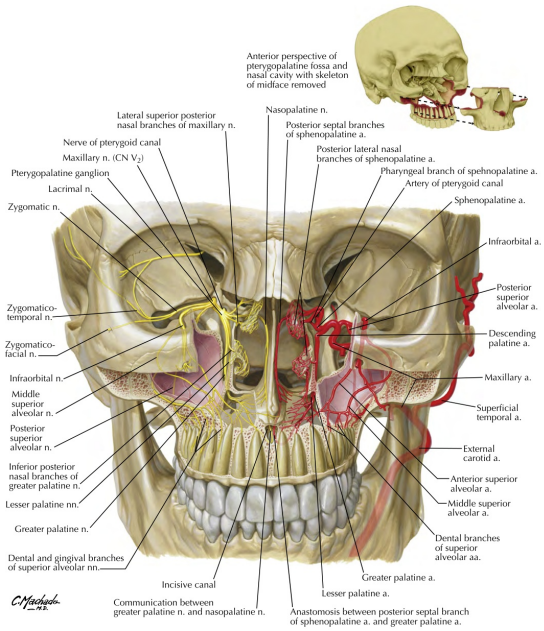
توضیح مسیر عصب گونه‌ای — افزوده

عصب گونه‌ای شاخه‌ای از عصب ماگزیلاری است و به شاخه‌های گونه‌ای‌صورتی و گونه‌ای‌گیجگاهی تقسیم می‌شود. در مسیر استخوان گونه، سوراخ گونه‌ای‌چشمی ورودی کانال است و شاخه‌ها از سوراخ‌های گونه‌ای‌صورتی و گونه‌ای‌گیجگاهی هم‌نام خارج می‌شوند. عبارت متن منبع درباره «عصب زایگوماتیک و تمپورال» را نباید به صورت دو عصب مستقل عبوری از یک سوراخ برداشت کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۵؛ نتر، پلیت ۸۱، ص ۱۳۳ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۵–۲ — شاخه‌های عصبی استخوان گونه

نتر، ویراست ۸، پلیت 81، ص 133 فایل فایل · نمای قدامی با برداشتن بخش‌هایی از صورت



Nerves and Arteries of Midface

توضیح افزوده: عصب ماگزیلاری را به عصب گونه‌ای و شاخه‌های گونه‌ای‌صورتی و گونه‌ای‌گیجگاهی دنبال کنید.

- عصب ماگزیلاری · Maxillary n.
- عصب گونه‌ای · Zygomatic n.
- عصب گونه‌ای‌صورتی · Zygomaticofacial n.
- عصب گونه‌ای‌گیجگاهی · Zygomaticotemporal n.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 81، ص 133 فایل فایل

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

سوراخ کاسه‌چشمی روی سطح چشمی است؛ خروجی گونه‌ای‌صورتی روی سطح چهره‌ای و خروجی گونه‌ای‌گیجگاهی در سطح گیجگاهی قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5؛ نتر، پلیت ۸۱، ص ۱۳۳ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

جدول مقایسه

گذرگاه	سطح	راهنمای مسیر
گونه‌ای‌چشمی	کاسه چشم	ورود عصب گونه‌ای
گونه‌ای‌صورتی	چهره‌ای	شاخه گونه‌ای‌صورتی
گونه‌ای‌گیجگاهی	گیجگاهی	شاخه گونه‌ای‌گیجگاهی

جدول آموزشی مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۵

راهنمای نگارش و خواندن شکل

روی تصویر، ورودی چشمی و دو خروجی چهره‌ای و گیجگاهی را با نام کامل عصب‌ها جدا کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۵

پرسش و پاسخ آموزشی

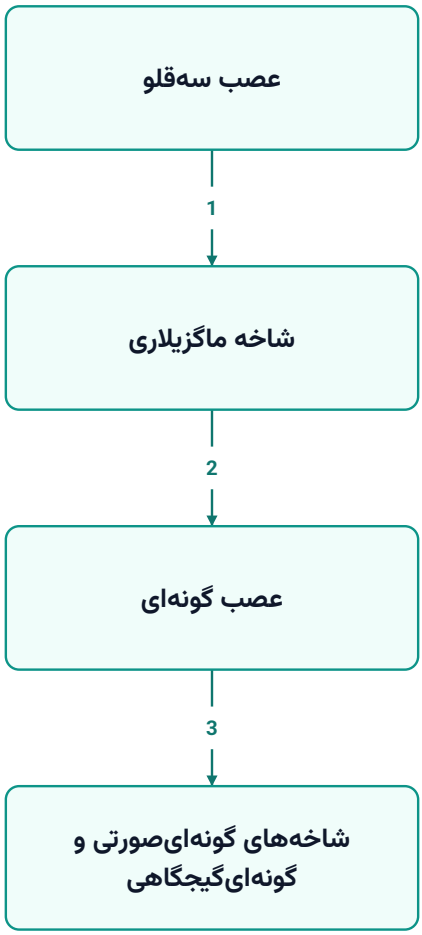
عصب گونه‌ای از کدام شاخه عصب سه‌قلو منشأ می‌گیرد؟

پاسخ

از شاخه ماگزیلاری، یعنی شاخه دوم عصب سه‌قلو.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۵

- **نمودار رابطه‌ها — سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. عصب سه‌قلو ← شاخه ماگزیلاری | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دارای شاخه
2. شاخه ماگزیلاری ← عصب گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: منشأ
3. عصب گونه‌ای ← شاخه‌های گونه‌ای‌صورتی و گونه‌ای‌گیجگاهی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم به

تمرین خواندن نمودار: این مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه فایل ۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۵: سوراخ‌های گونه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۵

- ☐ سه سوراخ گونه‌ای را با عصب عبوری‌شان جفت کنید.
- ☐ مبدأ عصب گونه‌ای را تا عصب سه‌قلو دنبال کنید.
- ☐ بگویید هر عصب کدام ناحیه پوست را حس می‌دهد.
- ☐ روی تصویر، ورودی چشمی و دو خروجی چهره‌ای و گیجگاهی را با نام کامل عصب‌ها جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای در یک جمله با «عصب گونه‌ای‌گیجگاهی» و در جمله بعد با «عصب گونه‌ای و گیجگاهی» آمده؛ هر دو در جدول یک‌جا شده‌اند.

پرسش باز: چرا آسیب به عصب گونه‌ای، حس پوست صورت را کامل از بین نمی‌برد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی

مبحث ۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: تکمه ویتنال و رباط معلق کره چشم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بالینی‌ترین مبحث استخوان گونه: چه می‌شکند، چه علامتی می‌دهد و چرا دوبینی می‌آید.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان سوپرااوربیتال را توضیح دهید.
- سه علامت شکستگی زائده پیشانی‌گونه‌ای را بشمارید.
- علت دوبینی را از مسیر رباط‌ها توضیح دهید.

کلیدواژه

Black eye · Periorbital hematoma · Depressed cheek · Diplopia

اهمیت و کاربرد

ارتباط شکل استخوان و بافت نرم در خواندن علائم پس از ضربه مهم است.

راهنمای خواندن شکل

لندمارک گونه و لبه کاسه چشم را پیش از نگاه به علامت‌های تصویر مشخص کنید.

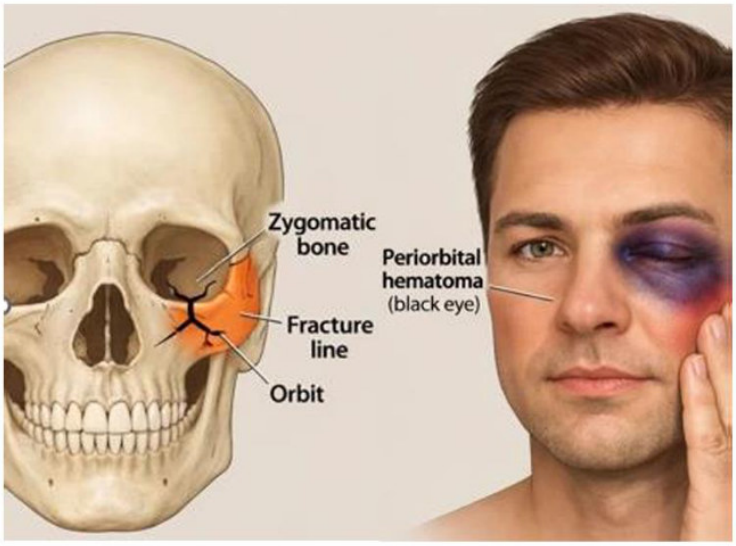
جزوه درس، ص ۶

در جایی که superciliary arch وجود دارد اگر یک وسیله تیز در این قسمت باعث پارگی شریان superaorbital شود اگر همراه با پارگی پوست باشد خون بیرون آمده و اگر پوست پاره نشود خون زیر پوست جمع شده و به سمت پایین آمده و به سمت دور چشم خون مردگی ایجاد می کند که به آن سایه دور چشم (black eye) میگویند.

منبع: متن جزوه درس، ص 6

شکل ۶–۱ — شکستگی گونه و کبودی دور چشم

جزوه درس، ص 6 · نمای قدامی جمجمه در کنار عکس بیمار با کبودی دور چشم



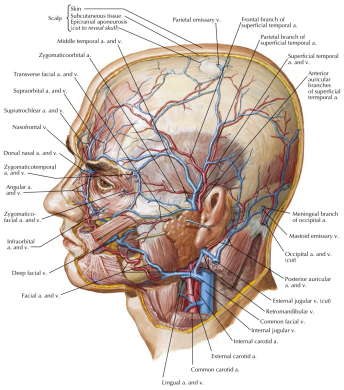
توضیح تکمیلی تصویر: در سمت جمجمه خط شکستگی و در سمت صورت کبودی دور چشم نشان داده شده است.

- کبودی دور چشم · Periorbital hematoma
- خط شکستگی · Fracture line
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- کاسه چشم · Orbit

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

شکل ۶–۲ — رگ‌های سطحی صورت و گیجگاه

نتر، ویراست ۸، پلیت 24، ص 76 فایل فایل · نمای طرفی سر



Superficial Arteries and Veins of Face and Scalp

توضیح افزوده: مسیر رگ‌های سطحی را نسبت به لبه کاسه چشم و استخوان گونه دنبال کنید؛ رگ‌های قرمز و آبی به ترتیب شریان‌ها و وریدها را نشان می‌دهند.

- شریان فوق‌چشمی · Supraorbital a.
- رگ‌های گونه‌ای‌صورتی · Zygomaticofacial a. and v.
- رگ‌های گیجگاهی سطحی · Superficial temporal a. and v.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 24، ص 76 فایل فایل

همچنین در گونه بیمار روی برجستگی گونه قرمز و گرم میشود که به آن سرخی ناحیه گونه گفته میشود. مشت به گونه باعث میشود زائده forental بشکنه و گاهی اوقات ممکن است از زائده zygomatic جدا بشود و به سمت پایین و داخل استخوان کشیده شود و برجستگی گونه برطرف شود و چندین علامت دارد در صاف شدن گونه و تورم و همچنین دوبینی ممکن است ایجاد شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 6

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

صاف شدن برجستگی گونه، تغییر حس و دوبینی از مواردی‌اند که جزوه در بحث ضربه ذکر می‌کند؛ وجود هر نشانه به‌تنهایی تعیین‌کننده نوع آسیب نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

در تصویر عروقی، شریان و ورید همنام را از عصب تشخیص دهید؛ سوراخ استخوانی می‌تواند گذرگاه یک دسته عصبی‌عروقی باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · توضیح آموزشی افزوده

دلیل دوبینی این است که ربات پلکی خارجی به تکمه ویتنال متصل میشود و همچنین suspensory ligament به طرف پایین کشیده میشود بنابراین کره چشم را به سمت پایین و خارج می آورد و باعث دوبینی میشود. همچنین از علامت دیگر آن مورمور شدن یا بی حسی است و همچنین علامت دیگر گونه فرو رفته یا depressed check که اگر عناصر روی چشم نیز متورم بشوند کره چشم بیرون میزند.

منبع: متن جزوه درس، ص 6

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

استخوان گونه را مرز خارجی کاسه چشم ببینید؛ جابه‌جایی آن می‌تواند هم نمای صورت و هم روابط کاسه چشم را تغییر دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · توضیح آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

تغییر شکل گونه، کبودی و دوبینی را به‌صورت نشانه‌های جداگانه بنویسید؛ شکل به‌تنهایی تشخیص نوع آسیب نیست.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۶

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

برای خواندن تصویر ضربه ابتدا چه نشانه‌ای را پیدا می‌کنیم؟

پاسخ

برجستگی گونه و حاشیه خارجی کاسه چشم.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۶: آسیب گونه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۶

- ☐ مسیر عصب و شریان سوپرااوربیتال را توضیح دهید.
- ☐ سه علامت شکستگی زائده پیشانی‌گونه‌ای را بشمارید.
- ☐ علت دوبینی را از مسیر رباط‌ها توضیح دهید.
- ☐ تغییر شکل گونه، کبودی و دوبینی را به‌صورت نشانه‌های جداگانه بنویسید؛ شکل به‌تنهایی تشخیص نوع آسیب نیست.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: برجستگی گونه و حاشیه خارجی کاسه چشم.

پرسش باز: چرا دوبینی در شکستگی گونه معمولا چند روز بعد بیشتر می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز

مبحث ۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: تفاوت استخوان زوج و فرد در صورت

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت؛ تنها استخوان متحرک جمجمه و میزبان دندان‌های پایین.

اهداف یادگیری

- دو بخش مندیبل را نام ببرید و شکل جسم را توصیف کنید.
- سمفیز و برجستگی چانه را از هم تشخیص دهید.
- محل حفره دو بطنی و اتصال عضله آن را بگویید.

کلیدواژه

Mandible · Body · Ramus · Symphysis · Mental protuberance · Digastric fossa

اهمیت و کاربرد

جسم و راموس الگوی کلی مندیبل را می‌سازند و مبنای توصیف سطوح‌اند.

راهنمای خواندن شکل

جسم U شکل را از چانه به عقب دنبال کنید و صعود راموس را در دو طرف ببینید.

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

Mandible bone

استخوان mandible بزرگترین و پایین ترین و قویترین استخوان صورت هست و از body یا جسم و دو ramus یا شاخ تشکیل تشکیل شده. body به صورت U شکل هست که تحدب آن رو به جلوست و تقعر آن به سمت عقب میباشد و به صورت افقی (horizontal) قرار گرفته است. استخوان دارای دو سطح درونی و بیرونی (external-internal) هست و دارای دو کنار فوقانی و تحتانی هست.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

فک پایین یک جسم تقریبا افقی و دو شاخ صعودی دارد؛ زاویه مندیبل محل گذار میان جسم و شاخ است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · توضیح آموزشی افزوده

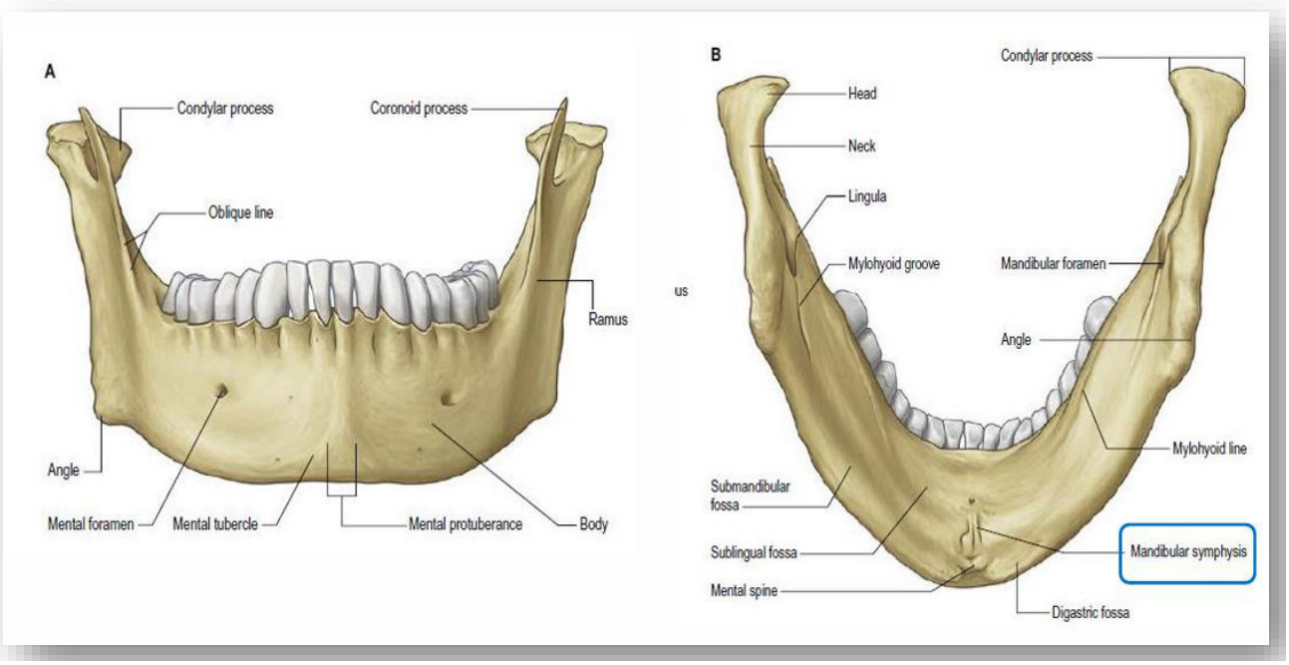
علوم پایه — افزوده آموزشی

در مندیبل، جسم بخش نسبتا افقی و دو راموس بخش‌های صعودی‌اند. اتصال دندان‌ها به بخش آلوئولار جسم انجام می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۷–۱ — استخوان مندیبل از دو نما

جزوه درس، ص 7 · نمای بیرونی و نمای درونی مندیبل با برچسب



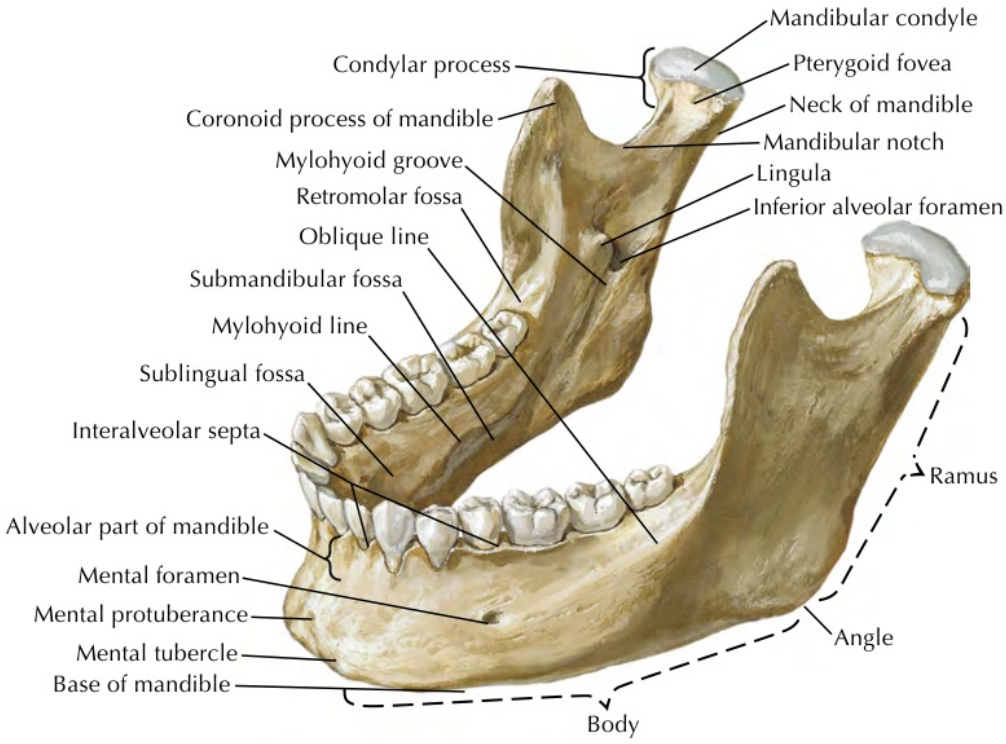
توضیح تکمیلی تصویر: این تصویر دو نمای مکمل است: در نمای بیرونی، خط مایل و سوراخ چانه دیده می‌شود؛ در نمای درونی، خط مایلوهایوئید و سوراخ فک تحتانی. هر مبحث بعدی این جلسه روی یکی از همین دو نما می‌نشیند.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- جسم · Body
- شاخ (راموس) · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7 · نتر، پلیت ۳۹

شکل ۷–۲ — جسم و شاخ مندیبل

نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل · نمای مایل فک تحتانی



Mandible

توضیح افزوده: جسم در پایین و جلو قرار دارد و شاخ از عقب جسم به بالا می‌رود؛ زاویه محل اتصال این دو است.

- جسم · Body
- شاخ · Ramus
- زاویه · Angle
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل

در کنار فوقانی ریشه دندان های فک تحتانی قرار گرفته و در کنار تحتانی که محدوده آن تا موازات سومین دندان آسیای بزرگ است. در این قسمت حفره ای به نام حفره دو بطنی (digastric fossa) قرار گرفته که بطن قدامی عضله digastric در این قسمت قرار میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

در خط وسط یک برجستگی وجود دارد که از بالا شروع شده و به پایین میاد و در بچه ها به آن mandibular symphysis گفته میشود. symphysis محل رسیدن دو چیز میباشد. در قسمت symphysis به جز غضروف بافت لیفی هم در آن قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

خط سمفیز (symphysis) زمانی که به سمت پایین بیاد به دو طرف راست و چپ میرود و در وسط آن گودی ایجاد میشود که مثلثی شکل است که قائده ی ان در سمت پایین قرار گرفته است در دو طرف برجسته است mental tubercle یا تگمه ی منتال یا چانه را تشکیل میدهد و مثلث، تو رفتگی ها و توبرکل ها مجموعا باهم برجستگی چانه ای (mental protubrance) را ایجاد میکنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

برجستگی چانه و سوراخ منتال در سطح خارجی جسم‌اند؛ حفره دیگاستریک روی سطح داخلی نزدیک خط وسط قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

در دو نمای مندیبل، جسم افقی، راموس صعودی، زاویه و خط وسط را به ترتیب پیدا کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۷

• پرسش و پاسخ آموزشی

جسم و راموس مندیبل کجا به هم می‌رسند؟

پاسخ

در ناحیه زاویه مندیبل.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۷

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۷: مندیبل

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ دو بخش مندیبل را نام ببرید و شکل جسم را توصیف کنید.
- ☐ سمفیز و برجستگی چانه را از هم تشخیص دهید.
- ☐ محل حفره دو بطنی و اتصال عضله آن را بگویید.
- ☐ در دو نمای مندیبل، جسم افقی، راموس صعودی، زاویه و خط وسط را به ترتیب پیدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: در ناحیه زاویه مندیبل.

پرسش باز: چرا مندیبل تنها استخوان متحرک جمجمه است و حرکت آن به چه چیزی وابسته است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه

مبحث ۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: ساختار جسم مندیبل

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار کنار جسم و دو صفحه استخوانی آن، هم مسیر شکستگی را می‌سازند و هم مسیر بی‌حسی دندان‌ها را.

اهداف یادگیری

- خط مایل را از تکمه چانه تا کنار قدامی راموس دنبال کنید.
- دو صفحه کورتیکال و دو دیواره بین‌دندانی را نام ببرید.
- زاویه مندیبل را تعریف کنید و تفاوت جنسی آن را بگویید.

کلیدواژه

Oblique line · Alveolar bone · Angle of mandible · Buccal/Lingual plate · Interdental septum

اهمیت و کاربرد

سوراخ منتال و صفحه‌های استخوانی برای جهت‌یابی دندانی و بی‌حسی مهم‌اند.

راهنمای خواندن شکل

در نمای خارجی از چانه به طرف دندان‌های پرمولار رفته و سوراخ منتال را بیابید.

جزوه درس، ص ۸

نیم راه بین کنار فوقانی و کنار تحتانی سوراخ منتال بین پره مولار ۱ و ۲ یا زیر پره مولار ۲ قرار میگیرد لازم به ذکر است که دندان ها شامل: پیش مرکزی / پیش میانی / نیش یا (canine) / آسیاب کوچک یا پره مولار / آسیاب بزرگ یا مولار است. از فورامن منتال عصب منتال که شاخه ی عصب اینفریور آلوئولار است عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 8

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

عصب منتال شاخه‌ای از عصب آلوئولار تحتانی است؛ موقعیت سوراخ منتال نسبت به دندان‌ها متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

صفحه باکال سمت گونه و صفحه لینگوال سمت زبان است؛ تیغه بین‌دندانی میان دو دندان و تیغه بین‌ریشه‌ای میان ریشه‌های یک دندان قرار دارد.

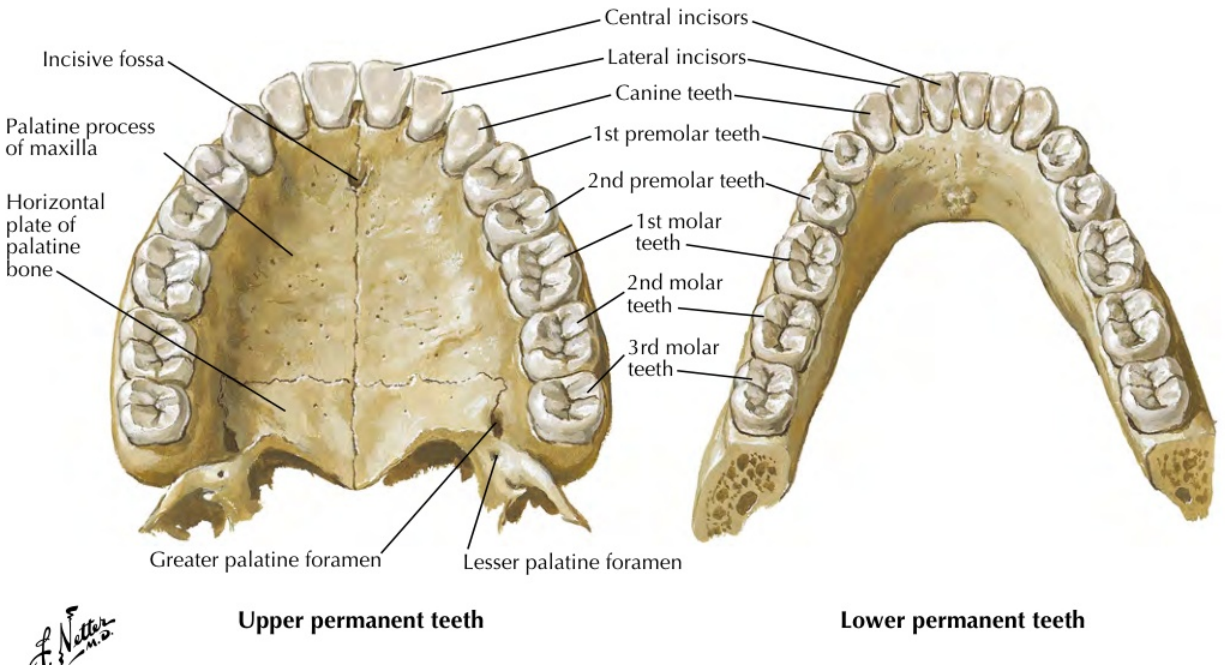
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · توضیح آموزشی افزوده

در این تصویر نمای بیرونی مندیبل را مشاهده میکنید که این بخش بادی است و از قسمت عقب بادی، راموس یا شاخ به سمت عقب و بالا و خارج کشیده شده و دارای ۴ کنار هست: کنار فوقانی / کنار قدامی / کنار تحتانی / کنار خلفی.

منبع: متن جزوه درس، ص 8

شکل ۸–۱ — قوس دندان‌های دائمی

نتر، ویراست ۸، پلیت 40، ص 92 فایل فایل · نمای قوس دندانی از بالا و پایین



Teeth

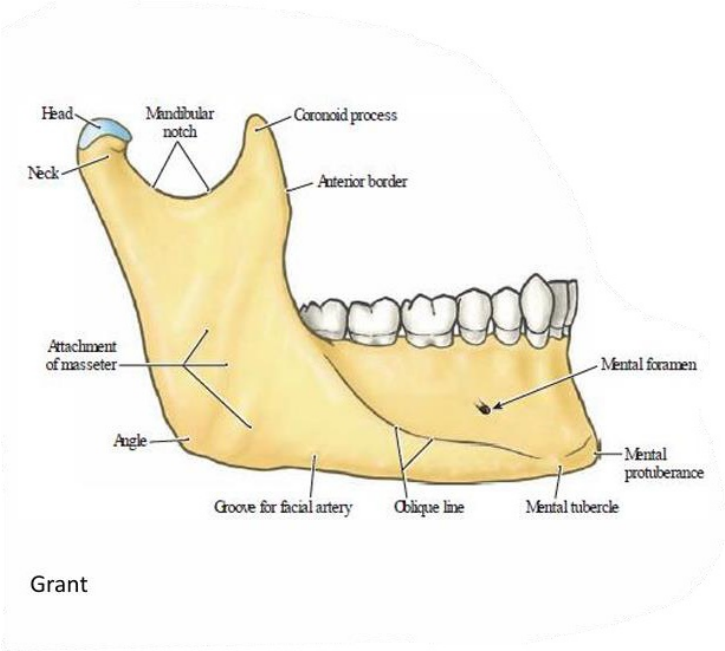
توضیح افزوده: در قوس فک تحتانی از خط وسط به عقب، دندان‌های پیش، نیش، پرمولار و مولار را با نام‌های متن جزوه تطبیق دهید.

- دندان پیش مرکزی · Central incisor
- دندان نیش · Canine tooth
- آسیای کوچک دوم · 2nd premolar tooth
- آسیای بزرگ سوم · 3rd molar tooth

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 40، ص 92 فایل فایل

شکل ۸–۲ — سطح بیرونی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 8 · نمای طرفی مندیبل؛ خط مایل، زاویه و سوراخ چانه



توضیح تکمیلی تصویر: خط مایل، سوراخ چانه‌ای، زاویه و زائده‌های راموس با برچسب مشخص شده‌اند.

- خط مایل · Oblique line
- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- سوراخ چانه · Mental foramen
- تکمه چانه · Mental tubercle
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

کنار تحتانی قاعده یا بادی استخوان مندیبل تا موازات سومین دندون مولار است و در ادامه با کنار تحتانی شاخ یا راموس ممتد میشود. از منتال توبرکل (Mental Tubercle) خط مایل (Oblique Line) به سمت بالا، عقب، خارج رفته و به موازات سومین دندان آسیا کشیده میشود و با کنار قدامی شاخ یا راموس ممتد میشود. خط مایل بیرونی هرچقدر به سمت عقب برود برجسته تر میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 8

کنار فوقانی استخوان را زائده الوئولار (Alveolar Bone) یا حفره دار یا الوئولوس فوسا میگویند که در هر نیمه 8 عدد دندان در این قسمت وجود دارد. کنار تحتانی راموس + کنار خلفی Angel یا زاویه مندیبل را تشکیل میدهد که در مردان به سمت بیرون و در زنان به سمت داخل تمایل دارد.

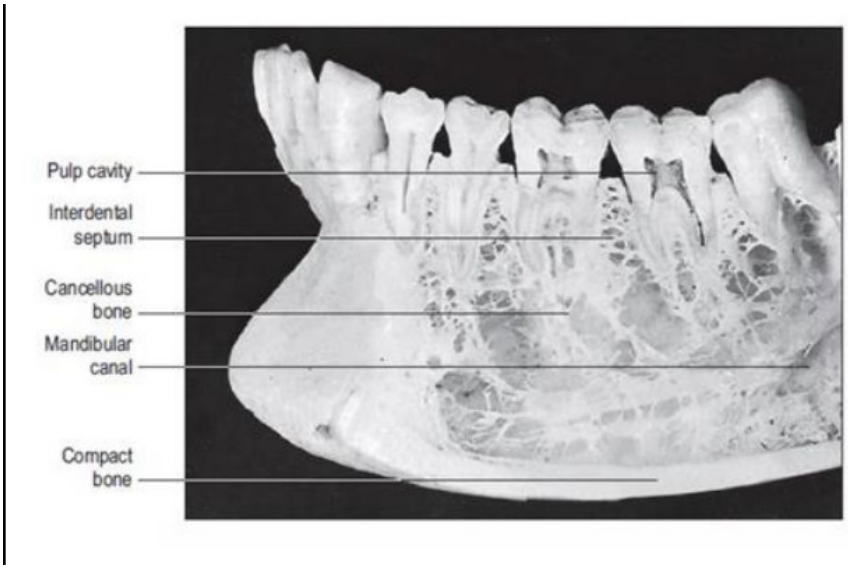
منبع: متن جزوه درس، ص 8

جسم دارای 2 صفحه یا کورتیکال پلیت است: باکال Buccal لایه استخوانی سمت گونه ای؛ لینگوئال Lingual لایه استخوانی سمت زبانی. در بین این دو (Interdental Septum) یا دیواره بین دندانی قرارگرفته همچنین در داخل هریک از این حفرات نیز (interradicular septum) قرار گرفته و این حفره را به ۲ الی 3 حفره برای ریشه دندان های اسیا تقسیم میکند. به قاعده مندیبل (Base) هم گفته میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 8

شکل ۸–۳ — مندیبل در رادیوگرافی

جزوه درس، ص 8 · رادیوگرافی مندیبل؛ حفره‌های دندانی، سپتوم‌ها و کانال مندیبولار



توضیح تکمیلی تصویر: حفره پالپ، سپتوم بین‌دندانی، استخوان اسفنجی، کانال مندیبل و استخوان متراکم در تصویر برچسب دارند.

- حفره پالپ · Pulp cavity
- سپتوم بین‌دندانی · Interdental septum
- کانال مندیبولار · Mandibular canal
- استخوان متراکم · Compact bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

باکال رو به گونه و لینگوال رو به زبان است؛ تیغه بین‌دندانی را از تیغه بین‌ریشه‌ای یک دندان چندریشه‌ای جدا کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · توضیح آموزشی افزوده

جدول مقایسه

اصطلاح	جایگاه
باکال	سمت گونه
لینگوال	سمت زبان
بین‌دندانی	میان دو دندان
بین‌ریشه‌ای	میان ریشه‌های یک دندان

جدول آموزشی مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۸

راهنمای نگارش و خواندن شکل

نمای بیرونی جسم را از سمفیز به سوراخ منتال و خط مایل دنبال کنید؛ باکال و لینگوال را جدا بنویسید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۸

پرسش و پاسخ آموزشی

تیغه بین‌دندانی با تیغه بین‌ریشه‌ای چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

اولی میان دندان‌ها و دومی میان ریشه‌های یک دندان است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۸

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۸: سطح بیرونی جسم

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۸

- ☐ خط مایل را از تکمه چانه تا کنار قدامی راموس دنبال کنید.
- ☐ دو صفحه کورتیکال و دو دیواره بین‌دندانی را نام ببرید.
- ☐ زاویه مندیبل را تعریف کنید و تفاوت جنسی آن را بگویید.
- ☐ نمای بیرونی جسم را از سمفیز به سوراخ منتال و خط مایل دنبال کنید؛ باکال و لینگوال را جدا بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: اولی میان دندان‌ها و دومی میان ریشه‌های یک دندان است.

پرسش باز: چرا شکستگی جسم مندیبل اغلب هم‌زمان ریشه دندان نیش را درگیر می‌کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی

مبحث ۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: کنارهای جسم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

راموس دو زائده دارد؛ یکی عضله می‌کشد و دیگری مفصل می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو زائده کنار فوقانی راموس را با عضله یا مفصلشان بشناسید.
- ناچ مندیبولار را تعریف کنید و محتوای آن را بگویید.
- دو سطح راموس را نام ببرید.

کلیدواژه

Coronoid process · Condylar process · Mandibular notch · Temporalis · Masseter · TMJ

اهمیت و کاربرد

کرونوئید و کندیلار دو کارکرد و دو جهت متفاوت دارند.

راهنمای خواندن شکل

در شاخ مندیبل، زائده قدامی، بریدگی و زائده خلفی را به ترتیب پیدا کنید.

جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

راموس دارای دو سطح است: Lateral و Medial. در کنار فوقانی دو زائده وجود دارد: Coronoid و Condylar.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

زائده کرونوئید در جلو با تاندون تمپورالیس مرتبط است؛ زائده کندیلار در عقب در مفصل فکی‌گیجگاهی شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

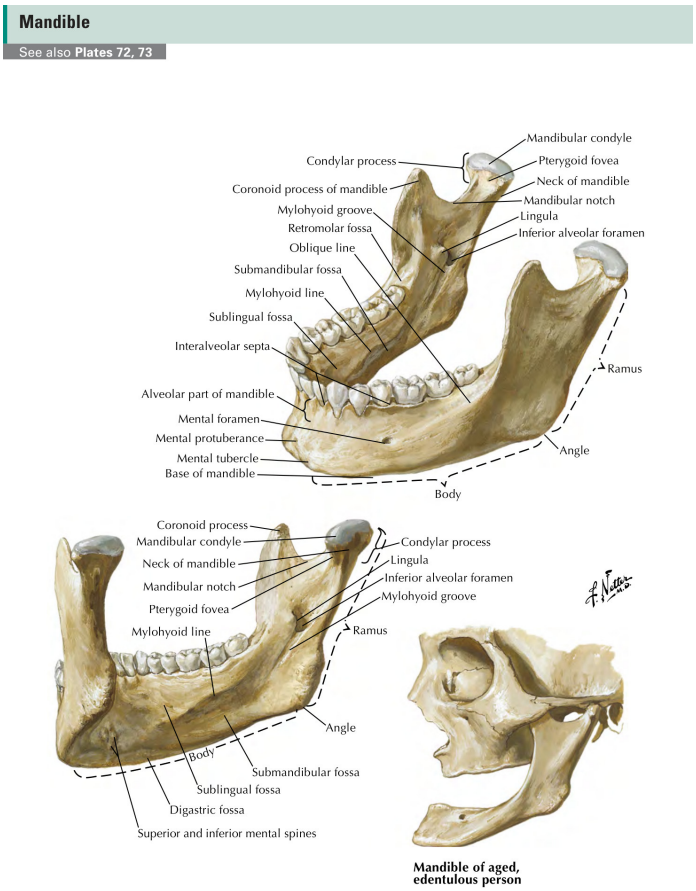
علوم پایه — افزوده آموزشی

در یک مفصل سینوویال، سطوح مفصلی در کپسول قرار دارند؛ در مفصل فکی‌گیجگاهی دیسک میان سطوح مفصلی واقع است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۹–۱ — مندیبل در نتر: نمای طرفی، مدیال و مقایسه سنی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۹، ص ۹۱ · پلیت ۳۹ نتر



Mandible

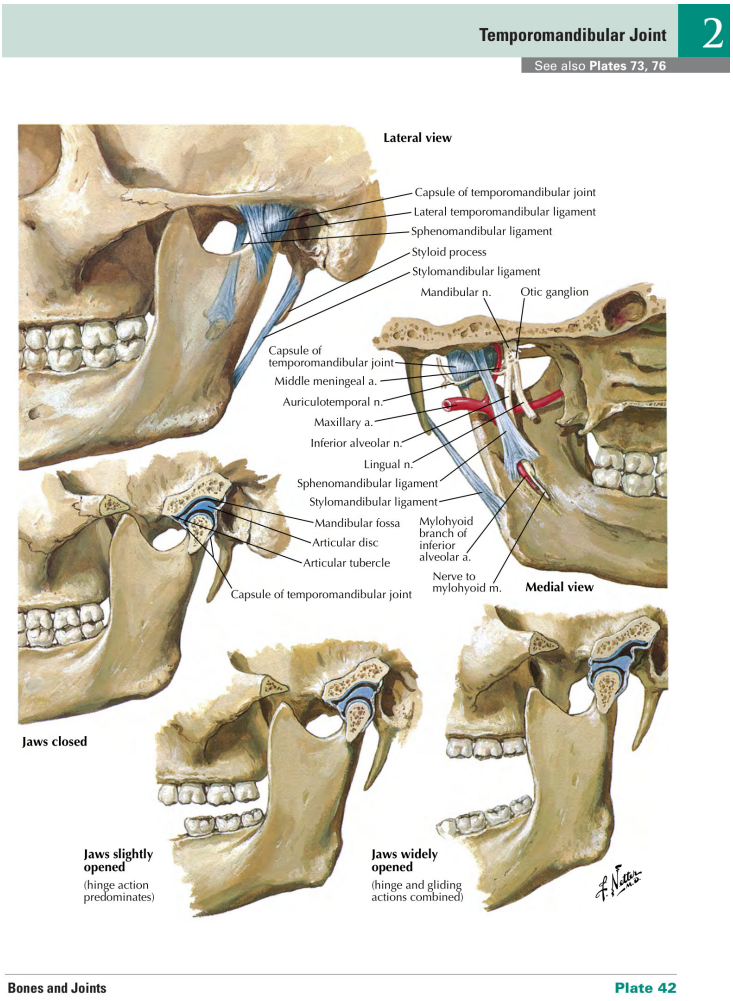
توضیح تکمیلی تصویر: پلیت نتر همان دو نمای این مبحث را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و در کنارش مندیبل سالمند آمده است؛ همان چیزی که در مبحث تغییرات سنی به آن می‌رسیم.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- سوراخ چانه · Mental foramen
- مندیبل سالمند · Mandible of aged

ارجاع متن: نتر، پلیت 39

شکل ۹–۲ — مفصل گیجگاهی‌مندیبلی در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular Joint

توضیح تکمیلی تصویر: در این پلیت سه چیز را ببینید: کپسول مفصل، دیسک بین دو استخوان و رباط‌های کنار آن. هر حرکتی که در مبحث برجستگی مفصلی می‌خوانید، داخل همین کپسول رخ می‌دهد.

- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط اسفنومندیبولار · Sphenomandibular ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

زائده Condylar با حفره کندیلار از استخوان temporal مفصل می شود و مفصل Temporal Mandible Goint = Tmg را تشکیل میدهد و زائده ی کرونوئید در قسمت جلو یا زائده ی منقاری که تاندون عضله ی تمپورالیسم از عضلات جونده به این قسمت متصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

بین زائده ی کندیلار و زائده کورونوئید یک نتچ یا بریدگی است که به آن مندیبولار ناچ (Mandibular Notch) گفته میشود که عروق و اعصاب برای عضله مسیتر (Masseter) (یکی از مهم ترین عضلات ناحیه صورت و فک که نقش بسیار مهمی در عمل جویدن دارد) از این قسمت عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

بریدگی مندیبل میان دو زائده است؛ مفصل را در بالا و عقب شاخ و نزدیک مجرای شنوایی خارجی ببینید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

مشخصه	کرونوئید	کندیلار
موقعیت	قدامی	خلفی
نقش اصلی	اتصال تاندون تمپورالیس	مشارکت در مفصل فکی‌گیجگاهی

دو زائده راموس

منبع: جزوه درس، ص ۹ · جدول آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

روی راموس، از جلو به عقب کرونوئید، بریدگی مندیبل و کندیل را نام‌گذاری کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۹

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

کدام زائده در مفصل فکی‌گیجگاهی شرکت می‌کند؟

پاسخ

زائده کندیلار؛ کرونوئید با تاندون تمپورالیس مرتبط است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۹: راموس و TMJ

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

- ☐ دو زائده کنار فوقانی راموس را با عضله یا مفصلشان بشناسید.
- ☐ ناچ مندیبولار را تعریف کنید و محتوای آن را بگویید.
- ☐ دو سطح راموس را نام ببرید.
- ☐ روی راموس، از جلو به عقب کرونوئید، بریدگی مندیبل و کندیل را نام‌گذاری کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: زائده کندیلار؛ کرونوئید با تاندون تمپورالیس مرتبط است.

پرسش باز: چرا عضله گیجگاهی به زائده کورونوئید می‌چسبد و نه به کندیل؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع

مبحث ۱۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: آناتومی جسم، زاویه و زوائد

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

هفت ناحیه شکستن مندیبل به ترتیب شیوع؛ کاربردی‌ترین جدول این جلسه برای بخش بالینی.

اهداف یادگیری

- ترتیب شیوع شکستگی‌ها را از اول تا هفتم بگویید.
- بگویید چرا شکستگی جسم با ریشه نیش هم‌سطح است.
- کدام شکستگی با دررفتگی مفصل همراه است؟

کلیدواژه

Body fracture · Angle · Condylar neck · Symphysis · Ramus · Alveolus · Coronoid

اهمیت و کاربرد

شناسایی محل شکستگی به ارتباط آن با دندان و مفصل کمک می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

جسم، زاویه و گردن کندیل را ابتدا روی شکل سالم پیدا و سپس خطوط شکستگی را مقایسه کنید.

جزوه درس، ص ۹–۱۰

در اثر ضربه به استخوان مندیبل یکسری شکستگی ها در آن ایجاد میشود که به ترتیب شیوع شکستگی در جسم بیشتر شایع است یعنی این که جسم بیشتر دچار شکستگی میشود و ریشه ی دندان نیش را درگیر میکند که در ارتفاع جسم فک تحتانی در موازات ریشه ی دندان نیش است و منتال فورامن به صورت عرضی در این قسمت شکستگی ایجاد میشود اگر شکستگی در قسمت انگل (Angel) مندیبل معمولا مایل است و میتواند حفره ی آلوئولار Alveolar دندان آسایب سوم هم درگیر کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

جزوه محل‌های جسم، زاویه و گردن کندیل را برای شکستگی مطرح می‌کند؛ الگوی واقعی با محل و جهت ضربه متفاوت است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

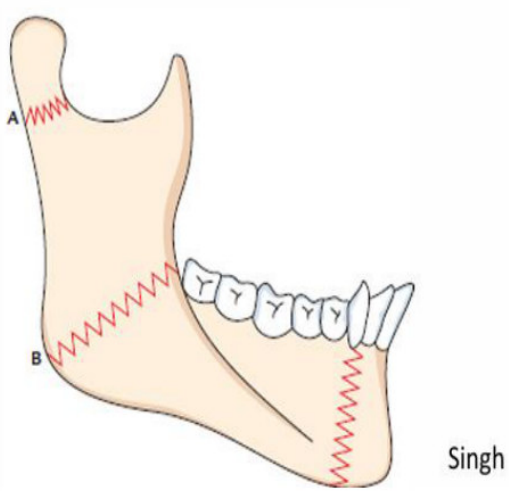
علوم پایه — افزوده آموزشی

برای توصیف شکستگی، نام بخش استخوان و جهت خط شکستگی را جداگانه بنویسید؛ جسم، زاویه و گردن کندیل یک ناحیه واحد نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۰–۱ — زاویه مندیبل و خطوط شکستگی

جزوه درس، ص 9 · طرح‌واره مندیبل؛ خطوط شکستگی در ناحیه زاویه و آلوئول



توضیح تکمیلی تصویر: خطوط دندانه‌دار طرح‌واره مسیرهایی را در گردن کندیل، زاویه و جسم مندیبل نشان می‌دهند.

- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- زائده آلوئولار · Alveolar part
- راموس · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

ناحیه بعدی که در معرض شکستگی است زائده ی کندیلار است که معمولا در ناحیه ی گردن شکستگی ایجاد میشود و معمولا با در رفتن مفصل TMG همراه میباشد شکستگی زائده ی کرونوئید به ندرت اتفاق می افتد و شایع نمی باشد البته شکستگی ها در سمفیز منتال و همچینین راموس هم اتفاق می افتد.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

بنابرین شکستگی ها به ترتیب:

منبع: متن جزوه درس، ص 10

۱. جسم استخوان که در موازات دندان نیش بر روی جسم
۲. در انگل مندیبل
۳. زائده ی کندیلار
۴. سمفیز منتال
۵. راموس
۶. Alveolus جایی که ریشه سوم دندان آسیا قرار میگیره
۷. نادر ترین هم در زائده ی کرونوئید استخوان میباشد

منبع: متن جزوه درس، ص 10

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

زاویه بین جسم و شاخ قرار دارد؛ شکستگی گردن کندیل از شکستگی خود جسم مندیبل جداست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

محل شکستگی را با نام جسم، زاویه یا گردن کندیل شرح دهید و ترتیب ذکرشده را به متن درس نسبت دهید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۹–۱۰

• پرسش و پاسخ آموزشی

شکستگی زاویه در کدام محل است؟

پاسخ

در محل گذار جسم به راموس، نه در گردن کندیل.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۹–۱۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۰: شکستگی‌ها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۹–۱۰

- ☐ ترتیب شیوع شکستگی‌ها را از اول تا هفتم بگویید.
- ☐ بگویید چرا شکستگی جسم با ریشه نیش هم‌سطح است.
- ☐ کدام شکستگی با دررفتگی مفصل همراه است؟
- ☐ محل شکستگی را با نام جسم، زاویه یا گردن کندیل شرح دهید و ترتیب ذکرشده را به متن درس نسبت دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: در محل گذار جسم به راموس، نه در گردن کندیل.

پرسش باز: اگر شکستگی زاویه با دندان عقل درگیر باشد، برنامه درمان چه تفاوتی می‌کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سطح داخلی جسم، دو عضله زبان و دو غده بزاقی را از هم جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- چهار خار چانه‌ای را نام ببرید و عضله هر کدام را بگویید.
- خط مایلوهایوئید را از مبدأ تا انتها دنبال کنید.
- حفره زیرزبانی و زیرمندیبولی را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Genial tubercles · Mylohyoid line · Sublingual fossa · Submandibular fossa · Genioglossus · Geniohyoid

اهمیت و کاربرد

خط مایلوهایوئید دو ناحیه غده‌ای را روی سطح داخلی از هم متمایز می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

داخل جسم را از خارهای منتال در جلو به خط مایلوهایوئید در عقب دنبال کنید.

جزوه درس، ص ۱۱

در این تصویر عناصری که در سطح مدیال یا داخلی راموس و همچنین در سطح اینترنال یا درونی بادی مندیبل است را مشاهده میکنید. در سطح درونی جسم استخوان ۲ تا اسپاین (spine) یا خار مشاهده میشود:

منبع: متن جزوه درس، ص 11

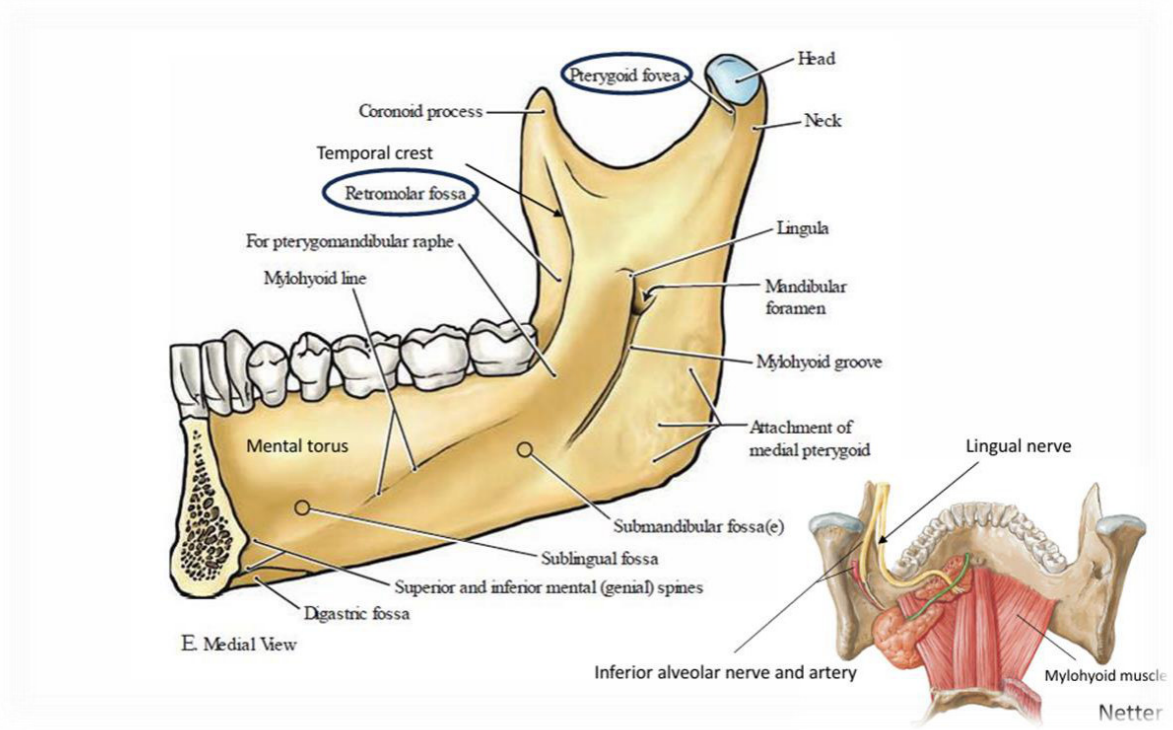
۱ سوپریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای فوقانی

۲ اینفریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای تحتانی

منبع: متن جزوه درس، ص 11

شکل ۱۱–۱ – سطح داخلی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 11 · نمای درونی مندیبل با برچسب کامل



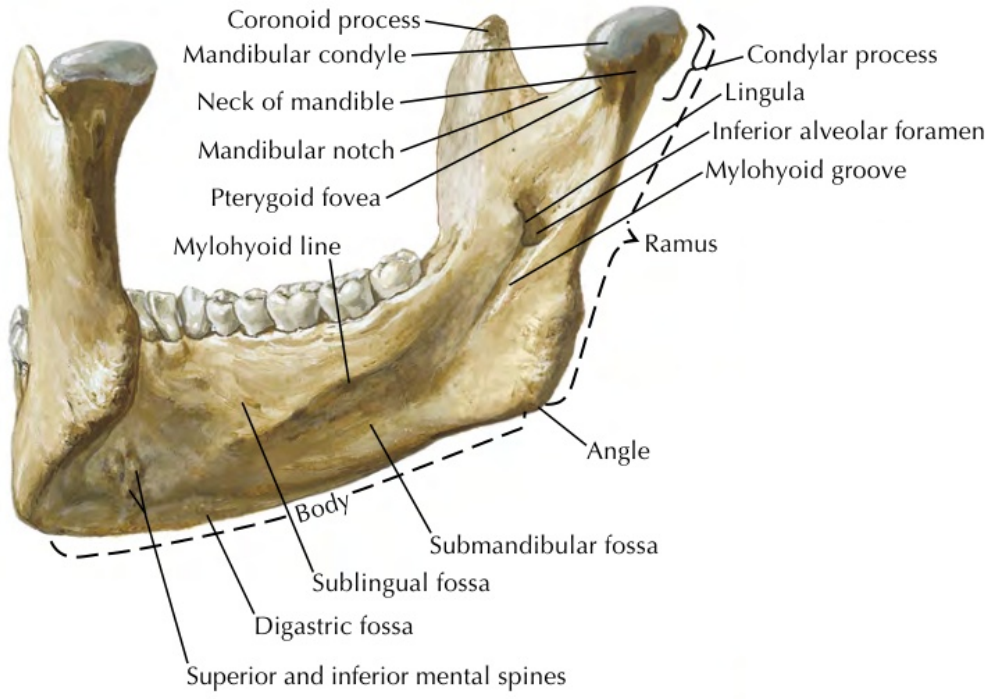
توضیح تکمیلی تصویر: نمای داخلی مندیبل دارای برچسب خارهای چانه‌ای، خط مایلوهایوئید، حفره‌ها، سوراخ مندیبل و لینگولا است.

- تکمه‌های چانه‌ای · Genial tubercles
- خط مایلوهایوئید · Mylohyoid line
- حفره زیرزبانی · Sublingual fossa
- حفره زیرمندیبولی · Submandibular fossa
- سوراخ فک تحتانی · Mandibular foramen
- لینگولا · Lingula
- شیار مایلوهایوئید · Mylohyoid groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

شکل ۱۱–۲ — سطح داخلی جسم مندیبل

نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل · نمای داخلی مندیبل



Mandible

توضیح افزوده: در نمای داخلی، خط مایلوهایوئید را مرز نسبی حفره زیرزبانی در بالا و زیرآرواره‌ای در پایین ببینید.

- خط مایلوهایوئید · Mylohyoid line
- حفره زیرزبانی · Sublingual fossa
- حفره زیرآرواره‌ای · Submandibular fossa

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل

گاهی این خار باهم متصل میشوند و یک خار را تشکیل میدهند در بالای محل این خارها محل اتصال عضله ی جنیو گلوز (genioglossue muscle) و در پایین محل عضله جنیو هایوئید (geniohyoid muscle) است که در درس های آینده تدریس خواهد شد.

منبع: متن جزوه درس، ص 11

گاهی اوقات این دو برجستگی نیستند و جای آن ها یک بخش زبر و نامنظم قرار گرفته است به این خار ها جنیال توبرکل هم گفته میشود همچنین در این سطح خط مایلوهایوئید (mylohyoid line) را مشاهده میکنید مایلو به معنی دندان آسیاب است و هایوئید نیز به معنای استخوان لامی شکل است.

منبع: متن جزوه درس، ص 11

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

حفره زیرزبانی عمدتا بالای خط مایلوهایوئید و حفره زیرآرواره‌ای پایین آن قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

خط مایلوهایوئید نشانه اتصال عضله و مرزی برای توصیف دو حفره غده‌ای سطح داخلی جسم مندیبل است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · توضیح آموزشی افزوده

این خط در قسمت جلو زیاد مشخص نیست اما در قسمت عقب برجسته تر است این خط از یک سانتی متری پایین سومین دندان آسیاب بزرگ شروع میشود سپس به سمت جلو و پایین اومده و تا موازات سمفیز منتال ادامه پیدا میکند در بالای این خط ساب لینگوئال فوسا (sublingual fossa) قرار گرفته که غده ی بزاقی ساب لینگوئال در این قسمت قرار میگیرد و در پایین این خط حفره ی ساب مندیبولار (submandibular fossa) است و غده ی بزاقی ساب مندیبولار در این قسمت واقع میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11

ناحیه در سطح داخلی	موقعیت نسبت به خط مایلوهایوئید
حفره زیرزبانی	بالای خط
حفره زیرآرواره‌ای	پایین خط

حفره‌های جسم مندیبل

منبع: جزوه درس، ص ۱۱ · جدول آموزشی افزوده

برجستگی زیر دندان های پرمولار را منتال تورس (mental torus) میگویند که این برحستگی برای گذاشتن دندان های مصنوعی مزاحمت ایجاد میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

زیر قسمت خلفی خط مایلو هایوئید شیار مایلو هایوئید قرار گرفته اینجا جایی است که عصب لینگوئال عبور میکند و عصب ریشه ی دندان آسیاب سوم نزدیک میشود در همینجا هم ریشه ی دندان عقل است در کشیدن دندان عقل باید به این مورد دقت شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

تفکیک نام عصب‌ها

در متن این بند نام عصب زبانی آمده است. در ادامه درس، صفحه ۱۲، شیار مایلوهایوئید در ارتباط با شاخه مایلوهایوئید توصیف شده است؛ نام دو عصب و جای آن‌ها را جداگانه بنویسید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱ و ۱۲

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

مندیبل را ذهنی از داخل نگاه کنید؛ سمت زبانی بر خلاف سطح چهره‌ای به داخل قوس دندانی می‌نگرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · توضیح آموزشی افزوده

• جدول مقایسه

نشانه	محل نسبت به خط مایلوهایوئید
حفره زیرزبانی	عمدتا بالای خط
حفره زیرآرواره‌ای	پایین خط

جدول آموزشی مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱–۱۲

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

سطح داخلی مندیبل را از خط وسط به عقب بخوانید؛ خارهای چانه‌ای، خط مایلوهایوئید و دو حفره را جدا نشان دهید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱–۱۲

• پرسش و پاسخ آموزشی

دو حفره غده‌ای نسبت به خط مایلوهایوئید کجا هستند؟

پاسخ

حفره زیرزبانی عمدتا بالا و حفره زیرآرواره‌ای پایین خط است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱–۱۲

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطح داخلی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۱

- ☐ چهار خار چانه‌ای را نام ببرید و عضله هر کدام را بگویید.
- ☐ خط مایلوهایوئید را از مبدأ تا انتها دنبال کنید.
- ☐ حفره زیرزبانی و زیرمندیبولی را از هم جدا کنید.
- ☐ سطح داخلی مندیبل را از خط وسط به عقب بخوانید؛ خارهای چانه‌ای، خط مایلوهایوئید و دو حفره را جدا نشان دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: حفره زیرزبانی عمدتا بالا و حفره زیرآرواره‌ای پایین خط است.

پرسش باز: چرا خط مایلوهایوئید در جلو مشخص نیست و در عقب برجسته است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رترومولار

مبحث ۱۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۳ · پیش‌نیاز: سطح داخلی راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل مستقیما به کار می‌آیند.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان فک تحتانی را از سوراخ تا سوراخ چانه بگویید.
- لینگولا را تعریف کنید و اتصال آن را بشناسید.
- مثلث رترومولار را با سه ضلعش توصیف کنید.

کلیدواژه

Mandibular foramen · Lingula · Mylohyoid groove · Temporal crest · Retromolar fossa · Pterygoid fovea

اهمیت و کاربرد

سوراخ مندیبل، لینگولا و شیار مایلوهایوئید لندمارک‌های سطح داخلی شاخ‌اند.

راهنمای خواندن شکل

لینگولا را کنار سوراخ بیابید و شیار مایلوهایوئید را به جلو و پایین دنبال کنید.

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

در سطح داخلی راموس نیمه راه کنار قدامی و کنار خلفی راموس مندیبولار فورامنت یا سوراخ فک تحتانی قرار گرفته است که از این سوراخ شریان و عصب inferior alveolar یا فک تحتانی عبور میکند و در ادامه ی این سوراخ کانال وجود دارد که عصب در این کانال مسیر خود را طی می کند و از سطح اکسترنال بادی از سوراخ منتال mental خارج می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

عصب و رگ‌های آلوئولار تحتانی وارد سوراخ مندیبل می‌شوند؛ شیار مایلوهایوئید مسیر شاخه مایلوهایوئید را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · توضیح آموزشی افزوده

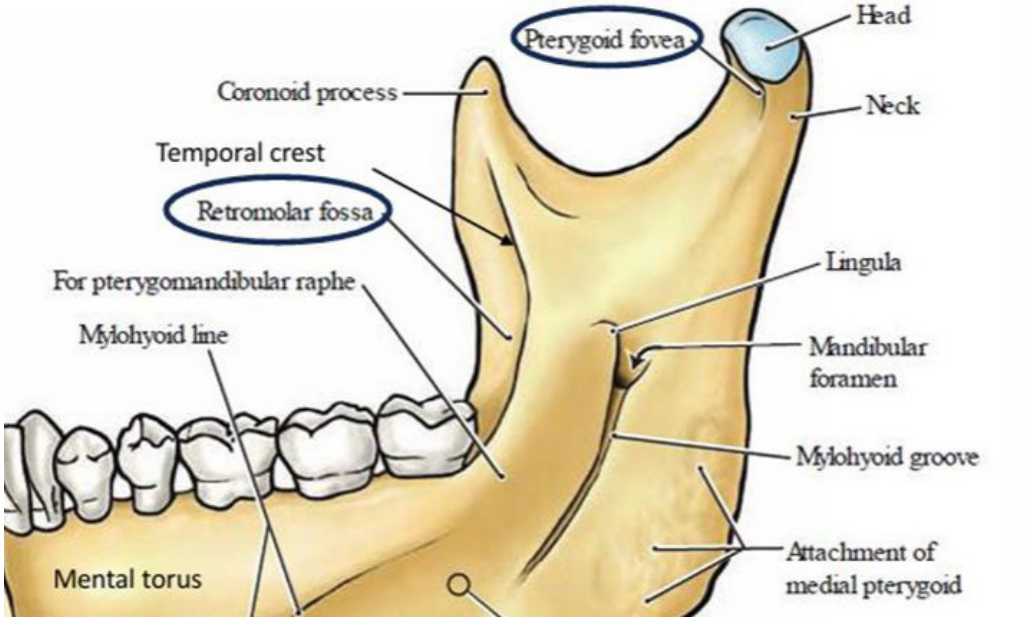
علوم پایه — افزوده آموزشی

کانال مندیبولار از سوراخ ورودی روی سطح داخلی راموس به سمت جسم ادامه می‌یابد؛ شاخه منتال از سوراخ منتال خارج می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۲–۱ — لینگولا، سوراخ مندیبل و مثلث رتروملار

جزوه درس، ص ۱۱ · برش جزئی از تصویر سطح داخلی راموس در جزوه



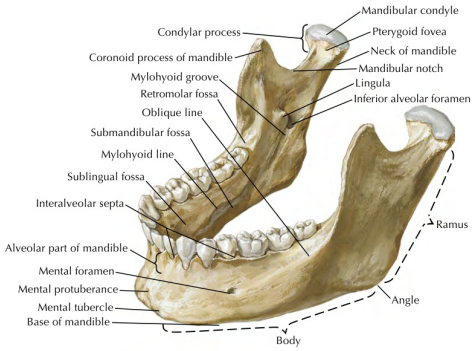
توضیح تکمیلی تصویر: در همین تصویر سوراخ مندیبل، لینگولا، شیار مایلوهایوئید و رتروملار فوسا دیده می‌شوند.

- لینگولا · Lingula
- سوراخ مندیبل · Mandibular foramen
- حفره رتروملار · Retromolar fossa

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

شکل ۱۲–۲ — سوراخ مندیبل و زوائد شاخ

نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل · نمای مایل مندیبل



Mandible

توضیح افزوده: ابتدا زائده کرونوئید و کندیلار را پیدا کنید؛ سپس در سمت داخلی شاخ سوراخ مندیبل و لینگولا را بیابید.

- زائده کرونوئید · Coronoid process
- کندیل · Mandibular condyle
- لینگولا · Lingula
- سوراخ آلوئولار تحتانی · Inferior alveolar foramen

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل

در بالا جلو و داخل مندی بولار فرامن (Mandibular foramen) (سوراخ فک تحتانی) لینگولا (Lingula) قرار گرفته که یک تیغه ی استخوانی زبانی شکل هست که رافع ی پتریگو مندی بولار (Pterygomandibular raphe) به این قسمت متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

در زیر لینگولا (Lingula) شیار مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) (مایلوهایوئید گروو) شروع می شود به طرف پایین و جلو طی مسیر کرده و نرسیده به جسم محو می شود در این شیار عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) قرار می گیرد عصب مایلوهایوئید که در این شیار قرار می گیرد به عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid muscle) عصب رسانی می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

یک برجستگی استخوانی از زیر رأس زائده ی کرونوئید (Coronoid process) شروع می شود و به سمت پایین می آید و تا خلف سومین مولار کشیده می شود که به آن تمپرال کرست (Temporal crest) گفته می شود بین تمپورال کرست و کنار قدامی شاخ مندیبل (راموس) و همچنین در قسمت خلف سومین دندان آسیای بزرگ (مولار سوم) یک حفره ای به اسم حفره رتروملار فوسا (Retromolar fossa) یا تریگون یا مثلث رتروملار تشکیل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

رترو به معنی خلف و مولار به معنی دندان آسیاب می باشد رترو مولار فوسا یا تریگون یک ناحیه لنت مارک مهم در قسمت پشت مولار سوم هست که در بلوک های عصبی همچنین در طراحی پروتز های دندانی حائز اهمیت بالینی می باشد بین تمپورال کرست و همچنین کنار قدامی راموس مندیبل، رترو مولار فوسا یا تریگون قرار گرفته از لای این مثلث تمپورال کرست کنار قدام شاخ مندیبل و قسمت خلفی سومین دندان آسیای بزرگ یا سومین مولار می باشد اهمیت بالینی رترو مندی بولار فوسا یا تریگون برای بلوک های عصبی و همچنین طراحی پروتزهای دندانی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار این استخوان یک حفره کوچک به اسم پتریگوییید فووآ (Pterygoid fovea) وجود دارد که محل چسبیدن عضله پتریگوئید خارجی از عضلات جونده می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار استخوان مندیبل یک حفره کوچک به نام پتریگوییید فووآ قرار گرفته که عضله پتریگوییید خارجی از عضلات جونده در این قسمت متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 13

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در سمت داخلی راموس، سوراخ را ابتدا پیدا کنید؛ زائده کرونوئید جلوتر و کندیل عقب‌تر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · توضیح آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

سوراخ مندیبل را روی سطح داخلی راموس پیدا کنید؛ لینگولا و شیار مایلوهایوئید را در همان نما دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱–۱۳

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

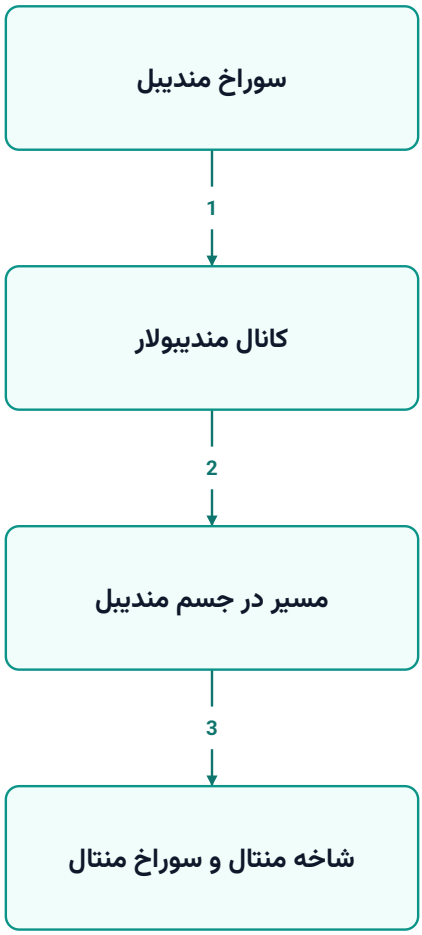
عصب و رگ‌های آلوئولار تحتانی از کجا وارد استخوان می‌شوند؟

پاسخ

از سوراخ مندیبل به کانال مندیبولار وارد می‌شوند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۱–۱۳

- **نمودار رابطه‌ها — سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سوراخ مندیبل ← کانال مندیبولار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ورود به
2. کانال مندیبولار ← مسیر در جسم مندیبل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: امتداد
3. مسیر در جسم مندیبل ← شاخه منتال و سوراخ منتال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خروج شاخه از

تمرین خواندن نمودار: این مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه فایل ۱۱–۱۳

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۲: لندمارک‌های داخلی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ مسیر عصب و شریان فک تحتانی را از سوراخ تا سوراخ چانه بگویید.
- ☐ لینگولا را تعریف کنید و اتصال آن را بشناسید.
- ☐ مثلث رتروملار را با سه ضلعش توصیف کنید.
- ☐ سوراخ مندیبل را روی سطح داخلی راموس پیدا کنید؛ لینگولا و شیار مایلوهایوئید را در همان نما دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: از سوراخ مندیبل به کانال مندیبولار وارد می‌شوند.

پرسش باز: چرا در کشیدن دندان عقل، دانستن جای لینگولا از دانستن جای دندان مهم‌تر است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم

مبحث ۱۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: ساختار جسم و راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مندیبل از دو مرکز استخوان‌سازی شروع می‌شود و رشدش به سمت عقب است، نه جلو؛ همین دو نکته کل مبحث است.

اهداف یادگیری

- دو مرکز استخوان‌سازی و زمان‌شان را بگویید.
- جهت رشد راموس و زوائد را توضیح دهید.
- تغییر جای سوراخ چانه و کانال مندیبولار با سن را بیان کنید.

کلیدواژه

Ossification center · Symphysis · Prognathism · Edentulous mandible · Mandibular canal

اهمیت و کاربرد

تغییر ارتفاع بخش آلوئولار و جای نسبی سوراخ منتال را در سنین مختلف مقایسه کنید.

راهنمای خواندن شکل

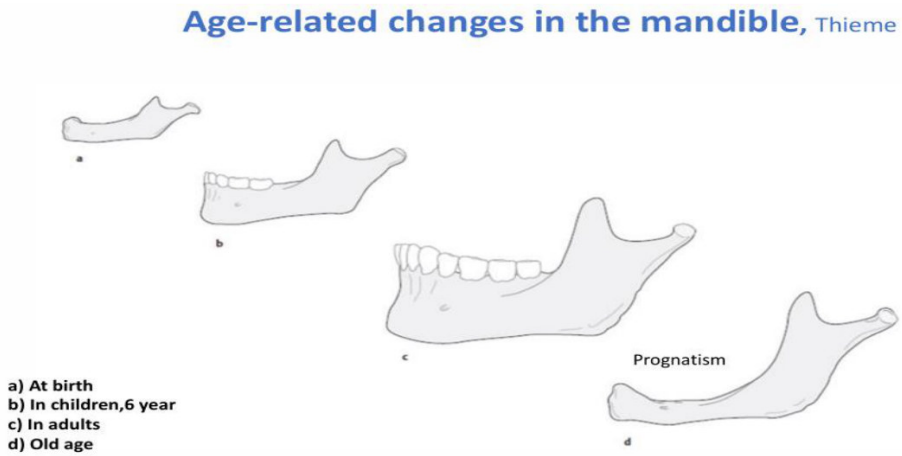
فک نوزاد، فرد دندان‌دار و فک بی‌دندان را در یک جهت نگاه کنار هم قرار دهید.

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

- **تغییرات سنی در مندیبل Mandible چطوری است؟**

شکل ۱۳–۱ — مندیبل در چهار مرحله سنی

جزوه درس، ص 13 · تغییرات سنی مندیبل: هنگام تولد، شش‌سالگی، بزرگسالی و سالمندی



توضیح تکمیلی تصویر: چهار طرح‌واره تصویر به‌ترتیب تولد، کودک شش‌ساله، بزرگسال و سالمند را نشان می‌دهند.

- در زمان تولد · At birth
- در شش‌سالگی · At 6 years
- در بزرگسالی · In adults
- در سالمندی · Old age

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

مرکز استخوان سازی در دوران جنینی در مندیبل تشکیل میشه یکی هفته ی ششم در جایی که باید سوراخ منتال (Mental) یا چانه تشکیل بشود و دیگری در هفته دهم در جایی که باید دندان های پیشین اولیه تشکیل بشود این مراکز استخوان سازی در قالب غضروف مندیبل شروع به استخوان سازی می کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 13

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

با از دست رفتن دندان‌ها و تحلیل بخش آلوئولار، سوراخ منتال ممکن است نسبت به لبه فوقانی فک به آن نزدیک‌تر دیده شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

رشد استخوان با افزوده‌شدن و بازجذب در نواحی مختلف همراه است؛ موقعیت نسبی لبه آلوئولار پس از از دست رفتن دندان‌ها تغییر می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · توضیح آموزشی افزوده

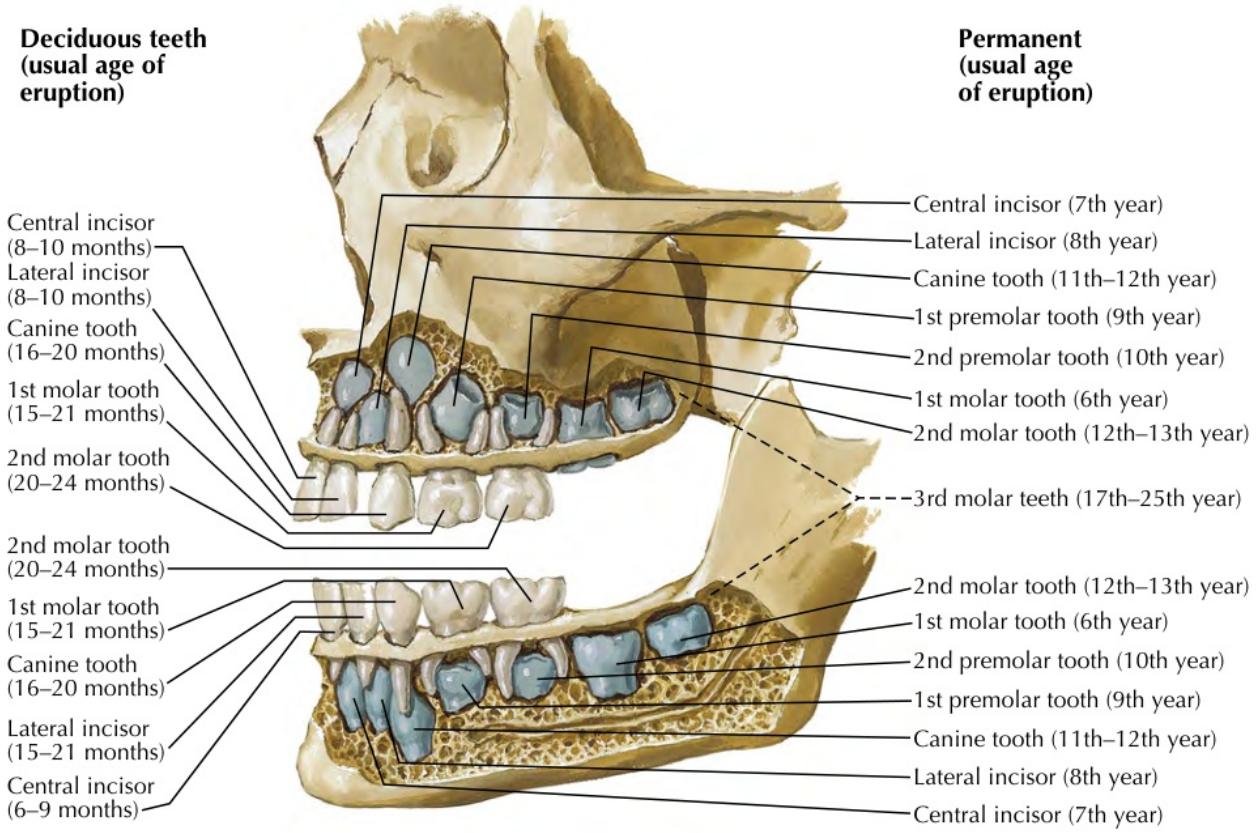
عبارت کنار شکل

«دو تا» — عبارت جداگانه کنار شکل در صفحه ۱۳ جزوه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۱۳ · نقل و یادداشت افزوده

شکل ۱۳–۲ — دندان‌های شیری و دائمی در فک

نتر، ویراست ۸، پلیت 40، ص 92 فایل فایل · نمای طرفی فک‌ها



Teeth

توضیح افزوده: در تصویر، دندان‌های شیری و موقعیت دندان‌های دائمی در حال رشد را مقایسه کنید؛ سن‌ها در شکل نتر تقریبی‌اند.

- دندان شیری · Deciduous teeth
- دندان دائمی · Permanent teeth
- دندان آسیای بزرگ · Molar tooth

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 40، ص 92 فایل فایل

در نیمه دوران جنینی غضروف مندیبل بیشتر با استخوان جایگزین میشه اما قسمت پروگزیمال اون که سنفیز منتیل است تا سن سی سالگی غضروف باقی می ماند خب سپس دو تا استخوان مندیبل در دوران جنینی به سمت هم رشد پیدا می کنن و به هم متصل می شوند و یک استخوان واحد مندیبل رو به وجود می آورند پس استخوان مندیبل دو تا تیکه هست و با اتصال اونها به شکل فک تحتانی که U شکل هست در می آید.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

دو عبارت درباره زمان جوش‌خوردن

در صفحه ۱۳ جزوه عبارت «سی سالگی» آمده است؛ در صفحه ۱۴ جوش‌خوردن دو نیمه در سال‌های اول تا سوم پس از تولد توصیف می‌شود. هر دو عبارت را همراه صفحه مربوط بخوانید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۳ و ۱۴

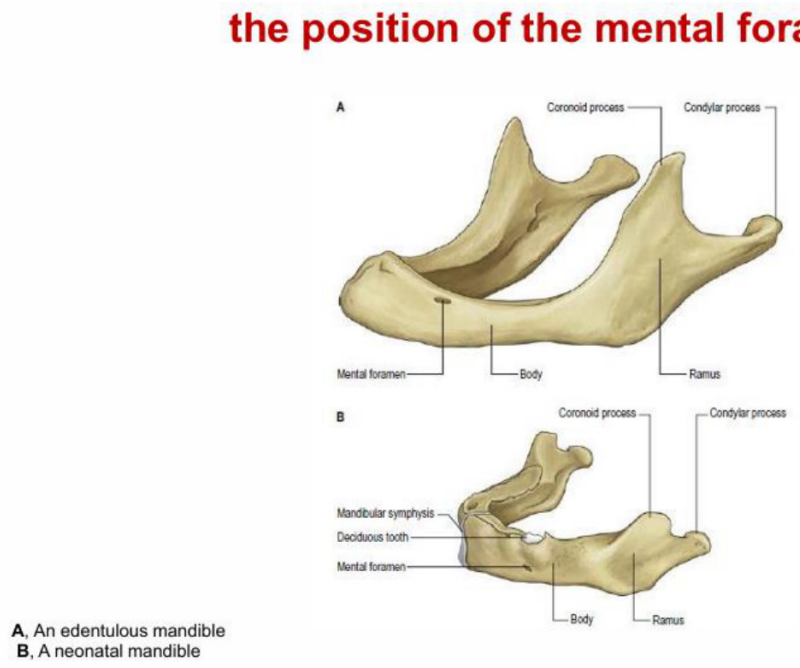
- **بعد از تولد استخوان فک تحتانی دچار چه تغییراتی می شود؟**

در زمان تولد سنفیز منتیل حاوی غضروف است بنابراین در این قسمت سلول های غضروفی اضافه می شوند و انتهای که استخوانی است استخوانی شدن انجام می شود جسم مانند یک ورقه استخوانی هستش که در آن حفرات دندانی برای دندان های شیری وجود دارد که این حفرات از هم جدا هستند و کانال مندی بولار نزدیک به کنار تحتانی جسم قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 14

شکل ۱۳–۳ — جای سوراخ چانه در مندیبل بی‌دندان و نوزاد

جزوه درس، ص 15 · A: مندیبل بی‌دندان؛ B: مندیبل نوزاد



توضیح تکمیلی تصویر: زیر شکل A عبارت مندیبل بی‌دندان و زیر شکل B عبارت مندیبل نوزاد آمده است؛ جای سوراخ چانه در هر دو نما نشان داده شده است.

- مندیبل بی‌دندان · Edentulous mandible
- مندیبل نوزاد · Neonatal mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

استخوان سازی از بیرون انجام می شود و سوراخ منتال در زیر اولین دندان آسیای شیری قرار می گیرد در این دوره زائده کرونوئید بالای زائده کوندیلار قرار گرفته است در سه سالگی زائده کوندیلار بالا می آید و زائده ی کرونوئید در جلوی آن قرار می گیرد و سوراخ منتال هم، جهت آن به سمت عقب و خارج می شود از سال اول تا سوم بعد از تولد دو تا نیمه استخوان از طرف پایین به بالا جوش می خورند و البته در طی سال دوم قسمت بالا هنوز استخوانی نشده بنابراین در عکس های رادیولوژی باید در شکستگی در این قسمت قابل افتراق باشد و اشتباه گرفته نشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 14

در طول سال اول تا دوم چانه رشد پیدا می کند و جهت سوراخ منتال هم گفتیم که تغییر می کند از جهتی که به سمت جلو بوده به سمت عقب می رود و هم ارتفاع اون افزایش پیدا میکند و هم طول آن افزایش پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 14

- **ارتفاع جسم استخوان فک تحتانی چگونه افزایش پیدا می کند؟**

از جلو به عقب هست به این صورت است که استخوان به کنار خلفی راموس مندیبل اضافه می شود و اما از کنار قدامی استخوان بازجذب میشه یا عمل رزوشن انجام می شود بنابراین استخوان به طرف عقب گوش پیدا کرده و به طول آن اضافه می شود در زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار نیز به همین صورت استخوان به سمت عقب رشد پیدا کرده و طول اون زیاد می شود یعنی این که به کناره خلفی زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار استخوان اضافه می شود و از کنار قدامی این زوائد استخوان بازجذب می شود.

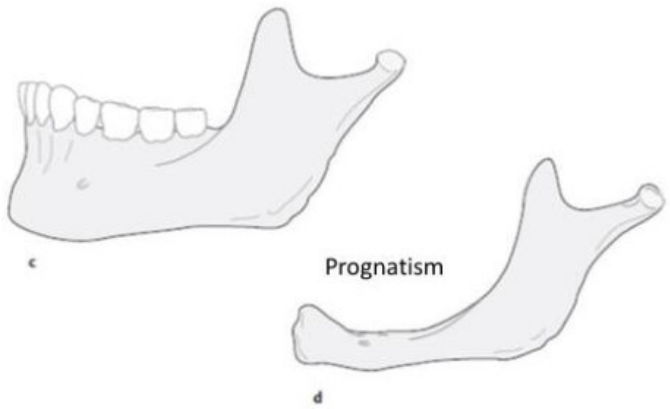
منبع: متن جزوه درس، ص 14

در دوران بزرگسالی کانال مندی بولار در موازی خط مایلو هایوئید قرار گرفته است فک تحتانی در سن شش سالگی تقریبا به بلوغ نزدیک می شود و دو تا دندان پرمولار یا آسیای کوچک دارد اما در سن پیری که دندان ها یا به صورت طبیعی می ریزند و یا این که کشیده می شوند زائده ی آلوئولار کم کم به سمت پایین تحلیل می رود که به آن پروگناتیزم (Prognathism) گفته می شود در این صورت کانال مندی بولار و سوراخ منتال به کنار فوقانی بادی نزدیک می شوند و کانال مندی بولار هم در قسمت پایین و عقب سوراخ منتال قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 14

شکل ۱۳–۴ — پروگناتیزم در مندیبل بی‌دندان

جزوه درس، ص 14 · مندیبل بزرگسال در برابر مندیبل بی‌دندان (Prognathism)



توضیح تکمیلی تصویر: دو طرح‌واره، فک دارای دندان و فک بی‌دندان را نشان می‌دهند؛ واژه Prognathism کنار نمای پایینی نوشته شده است.

- پروگناتیزم · Prognathism
- مندیبل بی‌دندان · Edentulous mandible
- زاویه مندیبل · Angle of the mandible
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

شکل ۱۳–۵ — مندیبل فرد بی‌دندان در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل · نمای طرفی



Mandible

توضیح افزوده: به کاهش ارتفاع بخش آلوئولار در فک بی‌دندان توجه کنید؛ محل سوراخ نسبت به لبه بالایی را با شکل جزوه مقایسه کنید.

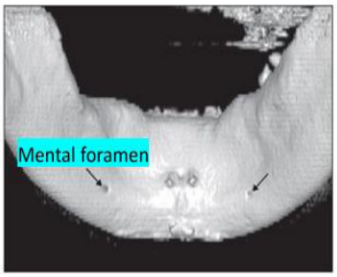
- فک بی‌دندان · Edentulous mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen
- جسم · Body

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 39، ص 91 فایل فایل

شکل ۱۳–۶ — دو تصویر فک و سوراخ چانه

جزوه درس، ص 15 · رادیوگرافی نیم‌رخ و تصویر مندیبل





توضیح تکمیلی تصویر: در نمای نیم‌رخ، فک فوقانی و تحتانی با نام نشان داده شده‌اند؛ در تصویر مقابل، فلش‌ها سوراخ‌های چانه‌ای را مشخص می‌کنند.

- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

این تغییر یک رابطه نسبی با لبه استخوان است؛ به معنی حرکت مستقل سوراخ در همه افراد نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

فک نوزاد، بالغ دندان‌دار و فک بی‌دندان را در نمای هم‌جهت مقایسه کنید؛ لبه آلوئولار و محل نسبی سوراخ منتال را نشان دهید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۳–۱۵

• پرسش و پاسخ آموزشی

با تحلیل بخش آلوئولار، سوراخ منتال نسبت به لبه چگونه دیده می‌شود؟

پاسخ

ممکن است به لبه فوقانی نزدیک‌تر دیده شود؛ این یک رابطه نسبی است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۳–۱۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۳: تغییرات سنی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ دو مرکز استخوان‌سازی و زمان‌شان را بگویید.
- ☐ جهت رشد راموس و زوائد را توضیح دهید.
- ☐ تغییر جای سوراخ چانه و کانال مندیبولار با سن را بیان کنید.
- ☐ فک نوزاد، بالغ دندان‌دار و فک بی‌دندان را در نمای هم‌جهت مقایسه کنید؛ لبه آلوئولار و محل نسبی سوراخ منتال را نشان دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: ممکن است به لبه فوقانی نزدیک‌تر دیده شود؛ این یک رابطه نسبی است.

پرسش باز: چرا خط استخوانی‌نشده سمفیز در رادیوگرافی کودک می‌تواند با شکستگی اشتباه شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

مبحث ۱۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: نمای قدامی جمجمه از جلسه ۱

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار سوراخ یا بریدگی نمای قدامی و مسیر عصب بینی خارجی؛ یک جدول که بیشتر از هر متنی به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- چهار سوراخ یا بریدگی نمای قدامی و مسیر عصب بینی خارجی را نام ببرید.
- برای هر سوراخ عصب و عروق عبوری را بگویید.
- تفاوت سوراخ سوپرااوربیتال و ناچ (Notch) را توضیح دهید.

کلیدواژه

Supraorbital foramen · Infraorbital foramen · Zygomaticofacial · Mental foramen · External nasal nerve

اهمیت و کاربرد

سوراخ‌های نمای قدامی به نقشه‌برداری اعصاب صورت کمک می‌کنند.

راهنمای خواندن شکل

از حاشیه فوقانی کاسه چشم به پایین و سپس سوراخ منتال در فک بروید.

جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۵۵

ساختارهایی که از درون سوراخ های نمای فرونتالیس (Norma frontalis) عبور می کند شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 16

۱. از سوراخ سوپرا اوربیتال (Supraorbital foramen) : Supraorbital nerves and vessels

۲. از حد فاصل بین کنار تحتانی استخوان های بینی و غضروف فوقانی بینی: عصب اکسترنال نازال (External nasal nerve)

۳. سوراخ اینفرا اوربیتال (Infraorbital foramen) : Infraorbital nerves and vessels

۴. سوراخ زایگوماتیک فیشیال (Zygomaticofacial foramen) : Zygomaticofacial nerves؛ شاخه ای از شریان ماگزیلایی

۵ سوراخ منتال یا چانه ای (Mental foramen) : Mental nerves and vessels)

منبع: متن جزوه درس، ص 16

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

سوراخ یا بریدگی فوق‌چشمی، سوراخ زیرچشمی و سوراخ منتال مسیرهای متفاوت دسته‌های عصبی‌عروقی صورت‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · توضیح آموزشی افزوده

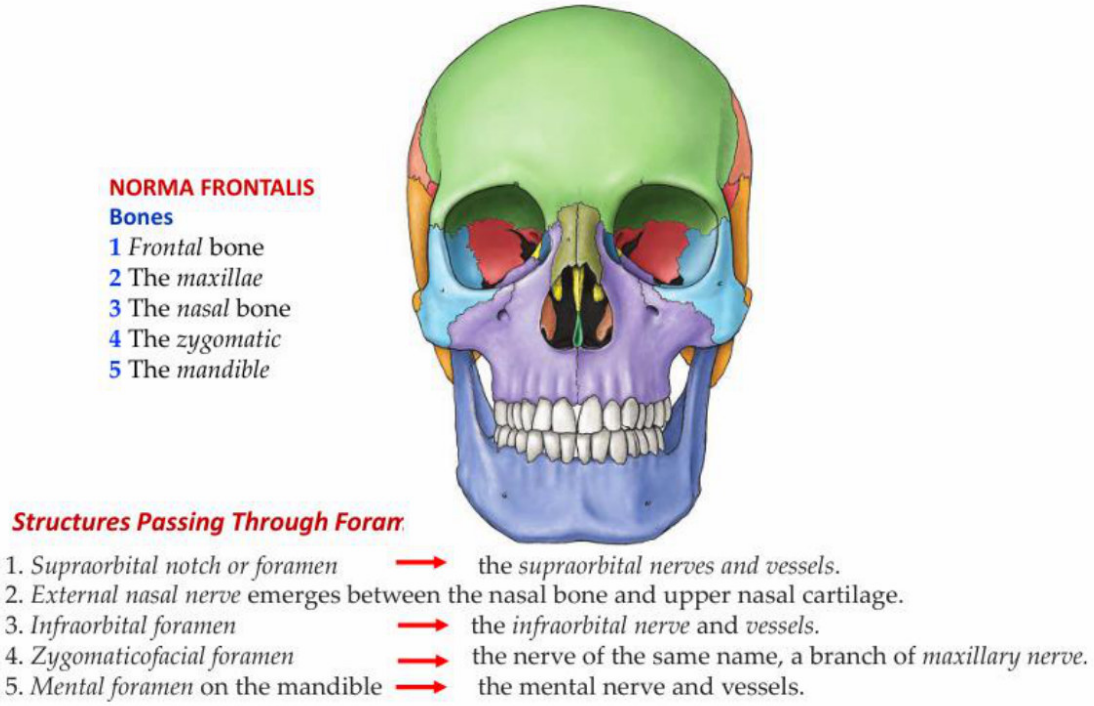
علوم پایه — افزوده آموزشی

عصب‌های فوق‌چشمی، زیرچشمی و منتال به ترتیب به شاخه‌های چشمی، ماگزیلاری و مندیبولاری عصب سه‌قلو مربوط‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۴–۱ — سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

جزوه درس، ص 16 · نمای قدامی جمجمه با پنج مسیر و فهرست محتویات



توضیح تکمیلی تصویر: این تصویر پنج مسیر را فهرست می‌کند: ناچ یا سوراخ سوپرااوربیتال و سه سوراخ صورت. مسیر عصب بینی خارجی بین استخوان و غضروف بینی است؛ مسیرهای دیگر از سوراخ‌ها یا ناچ عبور می‌کنند.

- ناچ/سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital notch/foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen
- استخوان بینی · Nasal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

شکل ۱۴–۲ — نمای قدامی جمجمه و محل سوراخ‌های صورت در گری

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · شکل ۸.۱۸ گری، نمای قدامی

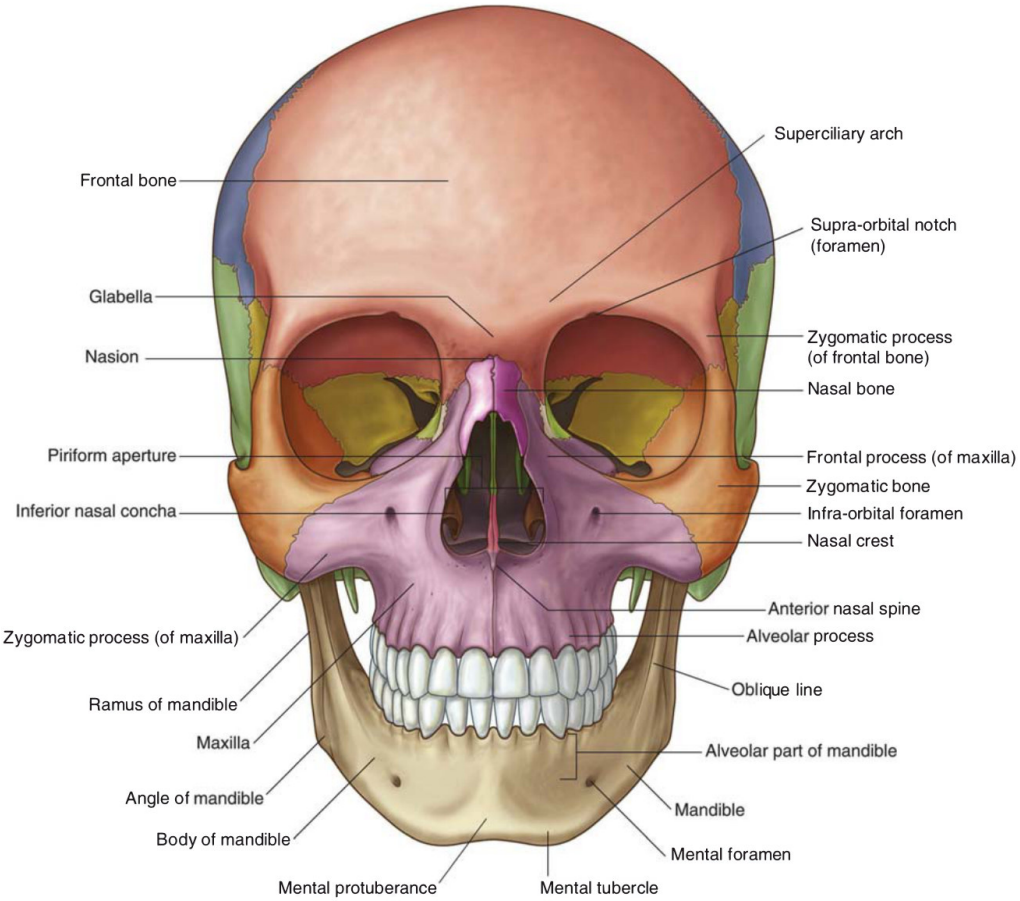


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Anterior view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در شکل گری، ناچ یا سوراخ سوپرااوربیتال، سوراخ اینفرااوربیتال و سوراخ چانه دیده می‌شوند؛ برای محتویات آن‌ها به جدول جزوه مراجعه کنید.

- ناچ/سوراخ سوپرااوربیتال · Supra-orbital notch (foramen)
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infra-orbital foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

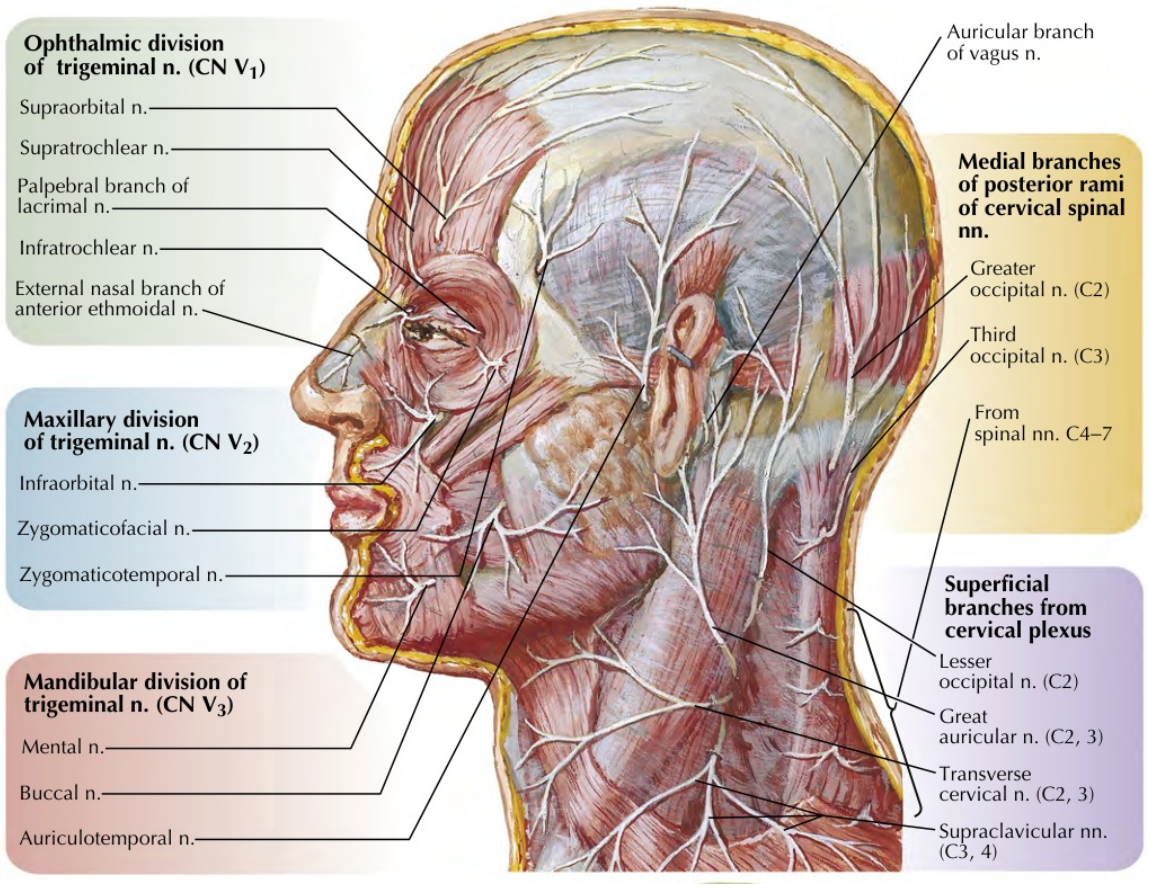
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در شکل، سوراخ زیرچشمی بر ماگزیلا و سوراخ منتال بر مندیبل است؛ استخوان حامل هر سوراخ را جداگانه یادداشت کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۴–۳ — اعصاب حسی صورت

نتر، ویراست ۸، پلیت 23، ص 75 فایل فایل · نمای طرفی سر



Cutaneous Nerves of Head and Neck

توضیح افزوده: شاخه‌های حسی فوق‌چشمی، زیرچشمی، گونه‌ای و منتال را با سوراخ‌های متن و شکل جزوه تطبیق دهید.

- فوق‌چشمی · Supraorbital n.
- زیرچشمی · Infraorbital n.
- چانه‌ای · Mental n.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 23، ص 75 فایل فایل

جدول مقایسه

گذرگاه	استخوان یا لبه	دسته عبوری
فوق‌چشمی	لبه فوقانی کاسه چشم	عصب و رگ‌های فوق‌چشمی
زیرچشمی	مکسلا	عصب و رگ‌های زیرچشمی
منتال	مندیبل	عصب و رگ‌های منتال

جدول آموزشی مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۶

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

سوراخ‌های فوق‌چشمی، زیرچشمی و منتال را با استخوان حامل و دسته عصبی‌عروقی در سه ردیف مرتب کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۶

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

سوراخ زیرچشمی و منتال روی کدام فک‌اند؟

پاسخ

زیرچشمی روی فک فوقانی و منتال روی فک تحتانی است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۴: سوراخ‌های نمای قدامی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۵۵

- ☐ چهار سوراخ یا بریدگی نمای قدامی و مسیر عصب بینی خارجی را نام ببرید.
- ☐ برای هر سوراخ عصب و عروق عبوری را بگویید.
- ☐ تفاوت سوراخ سوپرااوربیتال و ناچ (Notch) را توضیح دهید.
- ☐ سوراخ‌های فوق‌چشمی، زیرچشمی و منتال را با استخوان حامل و دسته عصبی‌عروقی در سه ردیف مرتب کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: زیرچشمی روی فک فوقانی و منتال روی فک تحتانی است.

پرسش باز: چرا سوراخ سوپرااوربیتال در بعضی جمجمه‌ها به‌شکل ناچ است و نه سوراخ کامل؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی

مبحث ۱۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۷ · پیش‌نیاز: سوراخ‌های نمای قدامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان سوراخ‌ها، این‌بار با فاصله از خط وسط و دامنه تغییرات؛ چیزی که روی بیمار به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- فاصله تقریبی هر سوراخ از خط وسط صورت را بگویید.
- هم‌راستایی سوراخ اینفرااوربیتال با دندان پنجم را توضیح دهید.
- دامنه تغییرات سوراخ چانه را بیان کنید.

کلیدواژه

Surface anatomy · Midline · Infraorbital foramen · Mental foramen

اهمیت و کاربرد

نشانه‌های قابل لمس را باید به سوراخ استخوانی و شاخه عصبی متناظر وصل کرد.

راهنمای خواندن شکل

روی تصویر سطحی ابتدا خط وسط و حاشیه کاسه چشم را تعیین کنید.

جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

سوراخ ها و عروق اعصاب عبوری از آن ها در نمای قدامی در آناتومی سطحی به این صورت قرار گرفته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 17

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

فاصله‌های تقریبی ذکرشده در جزوه راهنمای سطحی‌اند و در افراد یکسان یا جایگزین تشخیص بالینی نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · توضیح آموزشی افزوده

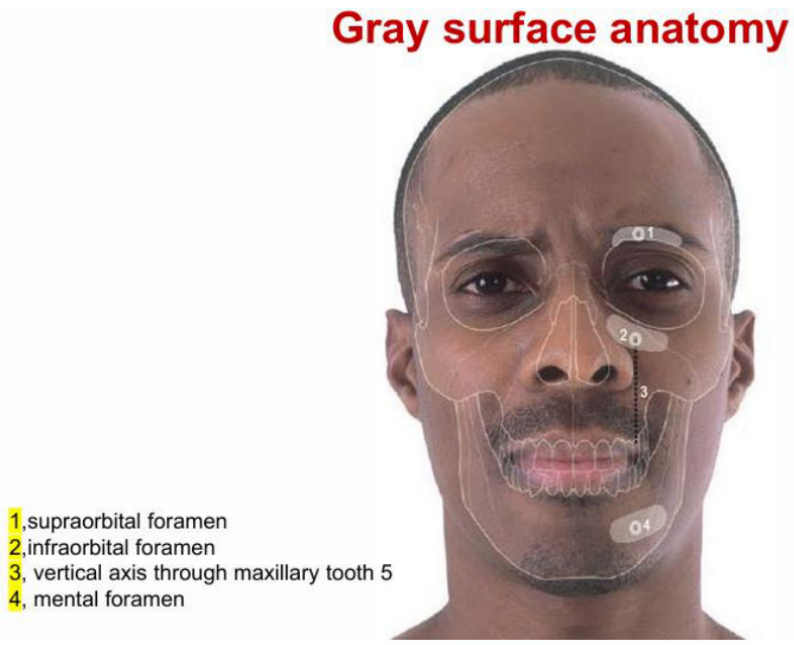
علوم پایه — افزوده آموزشی

نشانه سطحی یک تقریب برای یافتن ساختار عمقی است؛ تفاوت اندازه و شکل چهره موجب تغییر فاصله‌های قابل اندازه‌گیری می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۵–۱ — آناتومی سطحی سوراخ‌های صورت

جزوه درس، ص 17 · صورت بیمار با محل سه سوراخ و دامنه تغییراتشان



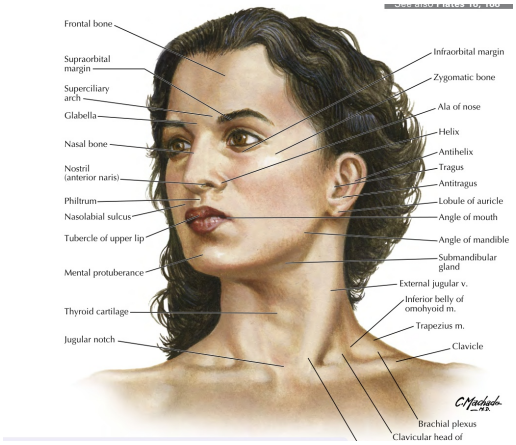
توضیح تکمیلی تصویر: نقاط شماره‌دار صورت و راهنمای سوراخ‌های فوق‌کاسه‌ای، زیرکاسه‌ای و چانه‌ای در تصویر آمده‌اند.

- سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

شکل ۱۵–۲ — نشانه‌های سطحی صورت

نتر، ویراست ۸، پلیت 22، ص 74 فایل فایل · نمای قدامی‌ـطرفی سر



Surface Anatomy of Head and Neck

توضیح افزوده: حاشیه کاسه چشم، برجستگی گونه و چانه را روی سطح صورت پیدا کنید و با جمجمه خشک مقایسه کنید.

- حاشیه زیرچشمی · Infraorbital margin
- گونه · Zygomatic bone
- برجستگی چانه · Mental protuberance

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 22، ص 74 فایل فایل

ناحیه قرارگیری سوراخ سوپرا اوربیتال و دسته عصبی عروقی ناحیه سفید تقریبا سه سانتی متر از خط وسط فاصله دارد ناحیه قرارگیری سوراخ اینفرو اوربیتال و دسته عصب عروقی آن، که ناحیه سفید است حدود دو و نیم سانتی متر از خط وسط فاصله دارد و این سوراخ با یک محور عمودی از دندان شماره پنج فک بالا یا ماگزیلا (Maxilla) که عبور می کند هم راستا است.

منبع: متن جزوه درس، ص 17

در این تصویر ناحیه چهار مربوط به ناحیه قرار گیری سوراخ منتال و دسته عصبی عروقی آن ناحیه سفید رنگ حدود دو و نیم سانتی متر از خط میانی صورت فاصله دارد که بین اپکس ریشه های دندان های چهار و پنج قرار می گیرد که تقریبا دامنه ی تغییرات بین دندان های سه تا شش می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 17

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

برجستگی گونه و چانه را روی صورت بیابید و سپس همان نقطه‌ها را روی شکل استخوانی دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · توضیح آموزشی افزوده

- ## راهنمای نگارش و خواندن شکل

در شکل سطحی، ابتدا خط وسط و لبه اربیت و سپس نقاط خروج را مشخص کنید؛ عددهای درس را تقریبی بنویسید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۷

- ## پرسش و پاسخ آموزشی

فاصله‌های سطحی صورت چه کاربردی دارند؟

پاسخ

برای جهت‌یابی تقریبی‌اند و میان افراد تغییر می‌کنند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۵: آناتومی سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

- [ ] فاصله تقریبی هر سوراخ از خط وسط صورت را بگویید.
- [ ] هم‌راستایی سوراخ اینفرااوربیتال با دندان پنجم را توضیح دهید.
- [ ] دامنه تغییرات سوراخ چانه را بیان کنید.
- [ ] در شکل سطحی، ابتدا خط وسط و لبه اربیت و سپس نقاط خروج را مشخص کنید؛ عددهای درس را تقریبی بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: برای جهت‌یابی تقریبی‌اند و میان افراد تغییر می‌کنند.

پرسش باز: چرا دامنه تغییرات سوراخ چانه را از دندان سه تا شش می‌گویند و این برای بی‌حسی چه پیامی دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی

مبحث ۱۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۱۹ · پیش‌نیاز: نمای طرفی جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نمای طرفی، نمای اصلی این جلسه است و استخوان گیجگاهی پرکارترین استخوان آن.

اهداف یادگیری

- هفت استخوانی را که در نمای طرفی دیده می‌شوند نام ببرید.
- چهار بخش استخوان گیجگاهی را با محتوای هر کدام بگویید.
- کنار فوقانی گیجگاهی و دو درز آن را بشناسید.

کلیدواژه

Norma temporalis · Squamous part · Tympanic part · Styloid process · Petrous part · Mastoid

اهمیت و کاربرد

نمای طرفی پنجره‌ای به اجزای گیجگاهی، آهیانه و قوس گونه‌ای است.

راهنمای خواندن شکل

استخوان‌ها را با رنگ از پیشانی به عقب و از قوس گونه به سقف جمجمه پیدا کنید.

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

• نمای طرفی جمجمه یا گیجگاهی (Norma Temporalis)

در این نما استخوان هایی که مشاهده میشه شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 18

۱ استخوان فک فوقانی یا Maxilla

۲ استخوان گونه ای و قوس گونه ای یا Zygomatic

۳ استخوان فک تحتانی یا Mandible که شامل Coronoid process of mandible و Condylar process of mandible هست

۴ بال بزرگ استخوان Sphenoid یا شاپره ای

۵ بخشی از استخوان پیشانی یا Frontal و بخشی از استخوان آهیانه یا Parietal

۶ استخوان گیجگاهی یا Temporal

۷ بخشی از استخوان پس سری یا Occipital

منبع: متن جزوه درس، ص 18

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

در نمای طرفی، بخش صدفی گیجگاهی زیر آهیانه قرار می‌گیرد و زائده گونه‌ای آن در ساخت قوس شرکت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · توضیح آموزشی افزوده

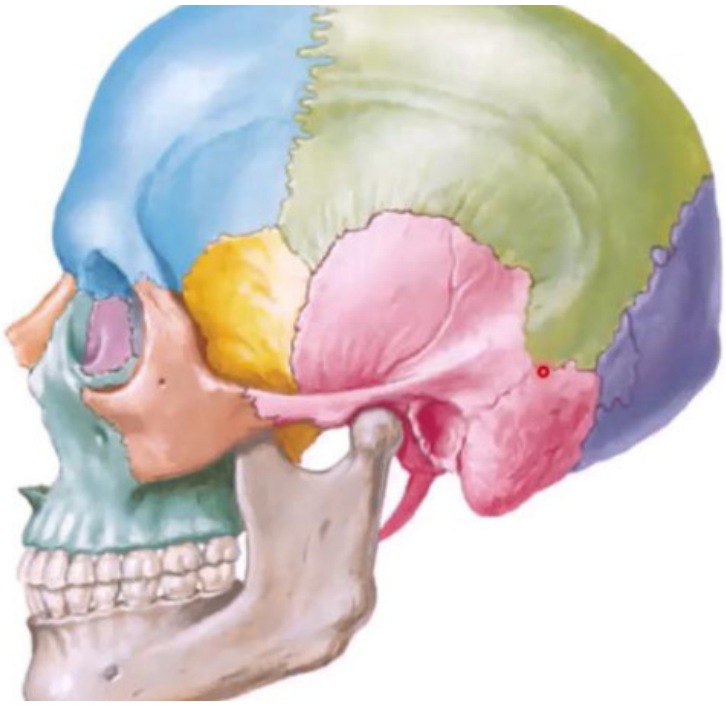
علوم پایه — افزوده آموزشی

بخش صدفی گیجگاهی دیواره طرفی جمجمه را می‌سازد؛ بخش‌های صماخی، خاره‌ای و ماستوئیدی در ارتباط با دستگاه شنوایی و قاعده‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۶–۱ — نمای طرفی جمجمه با رنگ هر استخوان

جزوه درس، ص 18 · Norma temporalis؛ استخوان‌های سازنده دیواره طرفی



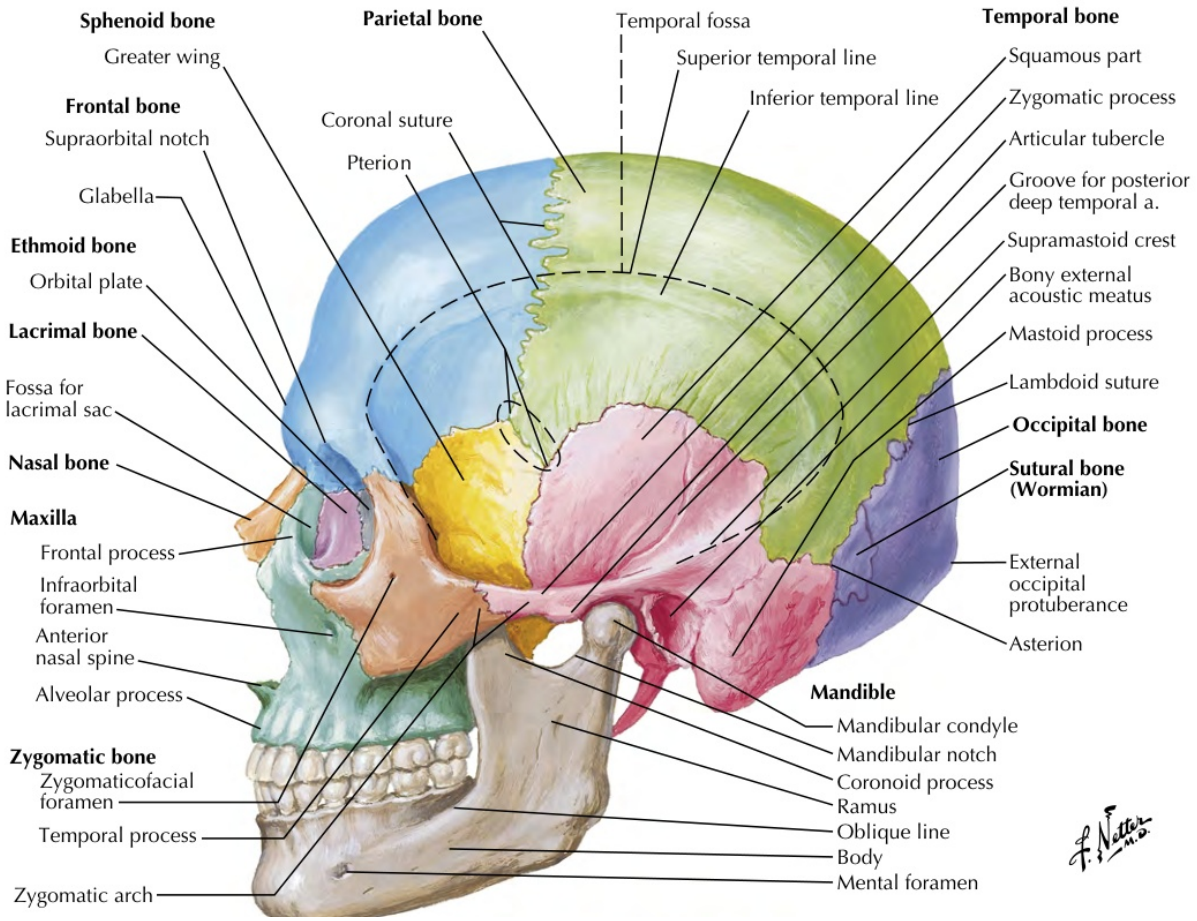
توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی جمجمه، استخوان‌ها با رنگ‌های مختلف از هم جدا شده‌اند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

شکل ۱۶–۲ — نمای طرفی: آهیانه و گیجگاهی

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 فایل فایل · نمای طرفی جمجمه



Skull: Lateral View

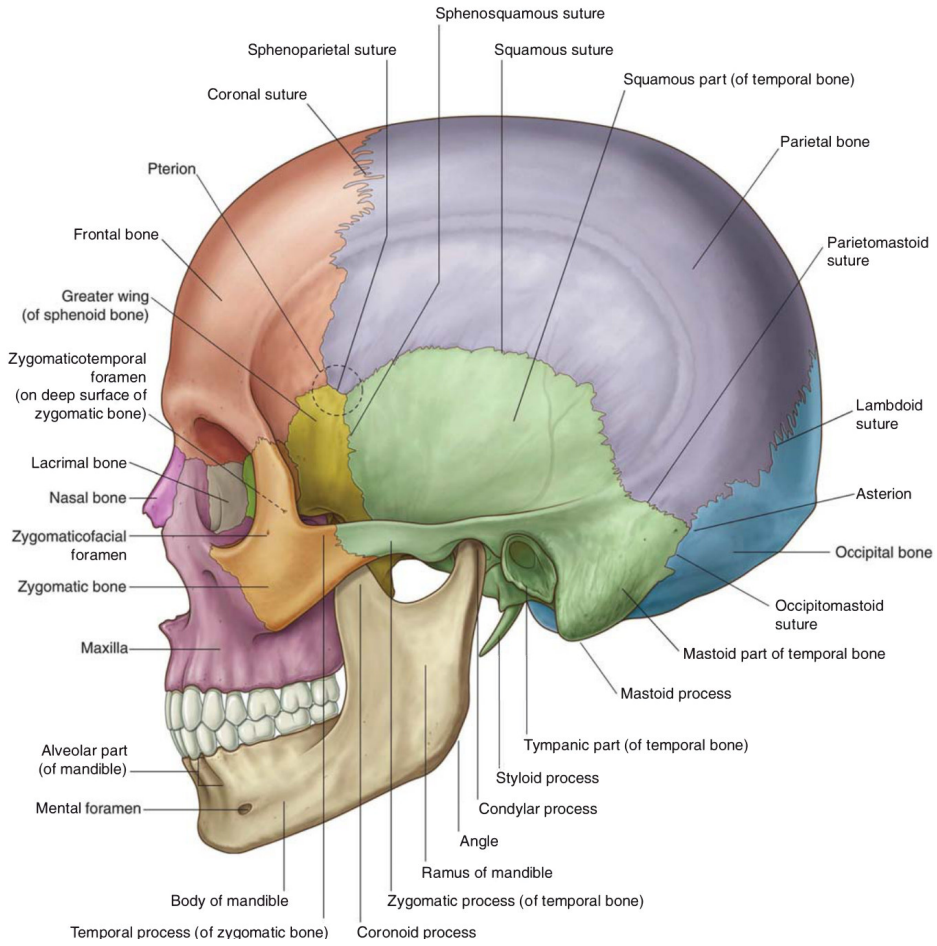
توضیح افزوده: درز کرونال و استخوان آهیانه را بالاتر از استخوان گیجگاهی و قوس گونه پیدا کنید.

- آهیانه · Parietal bone
- بخش صدفی · Squamous part
- مجرای شنوایی خارجی · External acoustic meatus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 فایل فایل

شکل ۱۶–۳ — نمای طرفی جمجمه در گری

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · شکل ۸.۱۹ گری



Lateral view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی گری، استخوان‌ها، چند درز، پتریون و آستریون با خط راهنما نام‌گذاری شده‌اند.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

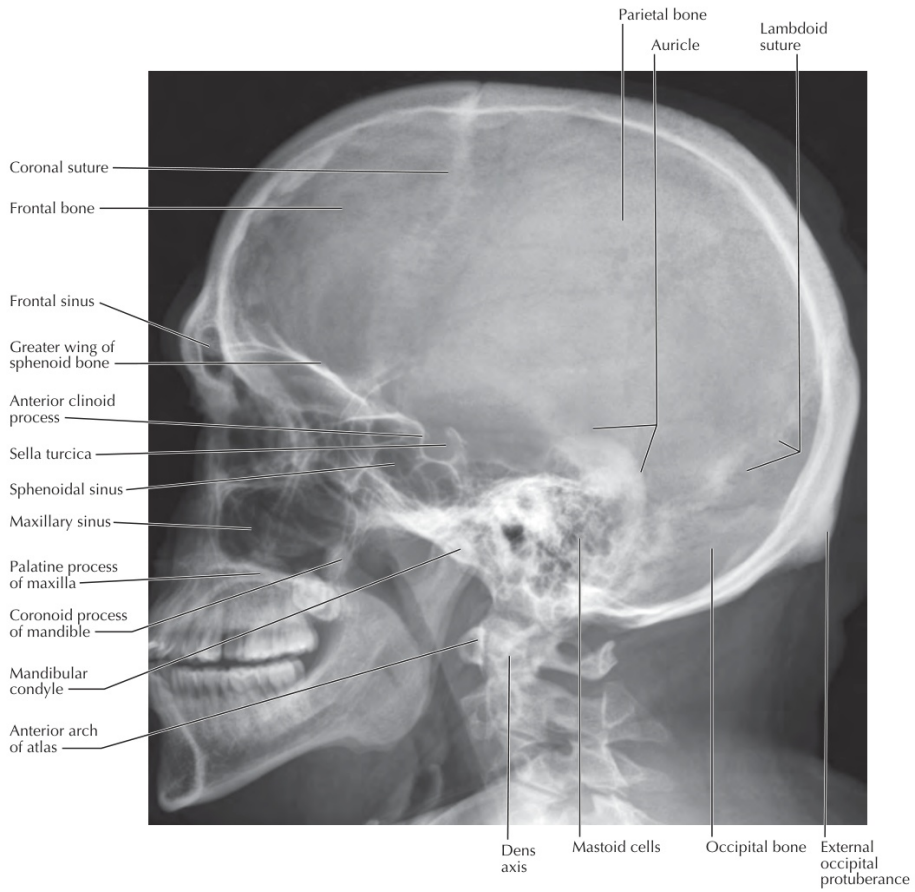
ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

در این جلسه استخوان گیجگاهی و آهیانه ای توضیح داده می شود: Temporal به وقت یا گذر زمان و سفید شدن موهای شقیقه اشاره دارد و از استخوان های زوج سر می باشد که در پایین و طرفین جمجمه قرار گرفته است. از 4 بخش تشکیل شده است که در شکل اول از سمت راست، نمای تحتانی و در شکل وسط، نمای طرفی آن ها مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 18

شکل ۱۶–۴ — رادیوگرافی طرفی جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت 28، ص 80 فایل فایل · نمای طرفی پرتوی جمجمه



Skull: Lateral Radiograph

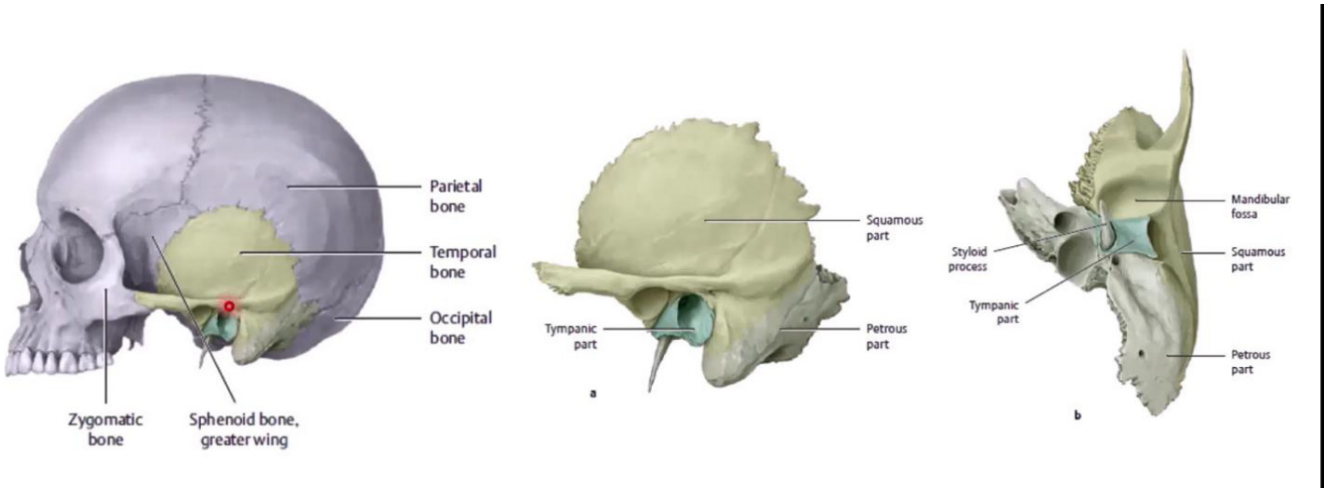
توضیح افزوده: درز کرونال و آهیانه را در بالا و کندیل و سلول‌های ماستوئید را در پایین دنبال کنید؛ ساختارهای دو طرف در تصویر روی هم افتاده‌اند.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- کندیل مندیبل · Mandibular condyle
- سلول‌های ماستوئید · Mastoid cells

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 28، ص 80 فایل فایل

شکل ۱۶–۵ — چهار بخش استخوان گیجگاهی

جزوه درس، ص 19 · جمجمه و دو نمای استخوان گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: در نمای جمجمه جای استخوان گیجگاهی و در دو نمای کناری بخش‌های صدفی، تیمپانیک، خاره‌ای و زائده استایلوئید برچسب دارند.

- بخش صدفی · Squamous part
- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- زائده استایلوئید · Styloid process
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

- **1. صدف یا Squamous**

سطح آن محدب است. دارای 2 بخش می باشد: یک بخش عمودی و یک زائده افقی Zygomatic است که این زائده به سمت زائده تمپورال استخوان گونه ای رفته و باهم قوس گونه ای را تشکیل می دهند.

منبع: متن جزوه درس، ص 18

بالای مجرای شنوایی گوش بیرونی یک ناودانی به سمت بالا می رود که به آن Groove for posterior deep temporal artery می گویند. (شیار برای شریان تمپورال میانی). قسمتی از صدف در تشکیل حفره تمپورال شرکت می کند که به این قسمت عضله Temporalis متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 19

بین صدف و بخش Mastoid درز صدفی پستانی یا Squamomastoid suture وجود دارد که از این درز به سمت عقب بخش Mastoid شروع می شود، البته ممکنه این درز وجود نداشته باشه و کاملا صاف شده باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 19

۲ بخش سوماخی یا Tympanic part: مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد که به آن External acoustic meatus می گویند.

۳ Styloid process یا زائده استایلوئید

۴ بخش خاره ای یا پستانی یا Petrous part

منبع: متن جزوه درس، ص 19

استخوان گیجگاهی دارای یک کنار فوقانی هست که از جلو با بال بزرگ استخوان Sphenoid و از بالا و عقب با استخوان Parietal مفصل می شود و درز Squamous را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 19

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

مجرای شنوایی خارجی یک نشانه مرکزی است؛ قوس جلوتر و زائده ماستوئید عقب‌تر و پایین‌تر آن دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · توضیح آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

چهار بخش را با نمای مناسب و مجرای گوش به‌عنوان نشانه جهت‌یابی بنویسید؛ صدفی زیر استخوان آهیانه دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۸–۱۹

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

در نمای طرفی، بخش صدفی نسبت به آهیانه کجاست؟

پاسخ

در پایین استخوان آهیانه، در دیواره طرفی جمجمه.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۱۸–۱۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۶: نمای گیجگاهی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

- ☐ هفت استخوانی را که در نمای طرفی دیده می‌شوند نام ببرید.
- ☐ چهار بخش استخوان گیجگاهی را با محتوای هر کدام بگویید.
- ☐ کنار فوقانی گیجگاهی و دو درز آن را بشناسید.
- ☐ چهار بخش را با نمای مناسب و مجرای گوش به‌عنوان نشانه جهت‌یابی بنویسید؛ صدفی زیر استخوان آهیانه دیده می‌شود.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: در پایین استخوان آهیانه، در دیواره طرفی جمجمه.

پرسش باز: چرا استخوان گیجگاهی هم در قاعده جمجمه شریک است و هم در دیواره طرفی؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی

مبحث ۱۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۱ · پیش‌نیاز: راموس و زائده کندیلار

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حرکت فک، داستان لغزیدن یک کندیل روی یک برجستگی است؛ دررفتگی همان داستان با یک قدم اضافه.

اهداف یادگیری

- برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی را از هم جدا کنید.
- مسیر حرکت کندیل در باز کردن دهان را توضیح دهید.
- روش جااندازی دررفتگی حاد را بیان کنید.

کلیدواژه

Articular tubercle · Mandibular fossa · Condyle · Dislocation · Postglenoid tubercle

اهمیت و کاربرد

موقعیت کندیل نسبت به برجستگی مفصلی کلید درک حرکت و دررفتگی است.

راهنمای خواندن شکل

کندیل را از حفره مندیبولار به جلو روی برجستگی مفصلی دنبال کنید.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

قوس گونه ای دارای دو ریشه هست: ریشه خلفی که کنار خلفی آن به سمت بالا ستیغ Supra mastoid را تشکیل می دهد. 1.5 سانتی متر زیر این درز، درز Squamo mastoid قرار دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

در تصویر ریشه قدامی قوس گونه ای را مشاهده می کنید که به صورت عرضی قرار گرفته و Articular tubercle یا برجستگی مفصلی را ایجاد کرده که به صورت یک نیم استوانه است و از قسمت قدام به خلف به صورت محدب است. این برجستگی در جلوی حفره Mandibular قرار گرفته و با زائده مفصلی یا Articular Process استخوان فک تحتانی مفصل می شود که مفصل TNG یا Temporal Mandibular Joint می باشد. Condylar process of mandible هنگام حرکات فک با برجستگی مفصلی ارتباط پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

در باز شدن دهان، حرکت لولایی و لغزشی مفصل با هم رخ می‌دهند؛ دررفتگی قدامی می‌تواند پس از عبور کندیل از برجستگی ایجاد شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20؛ نتر، پلیت ۴۲، ص ۹۴ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

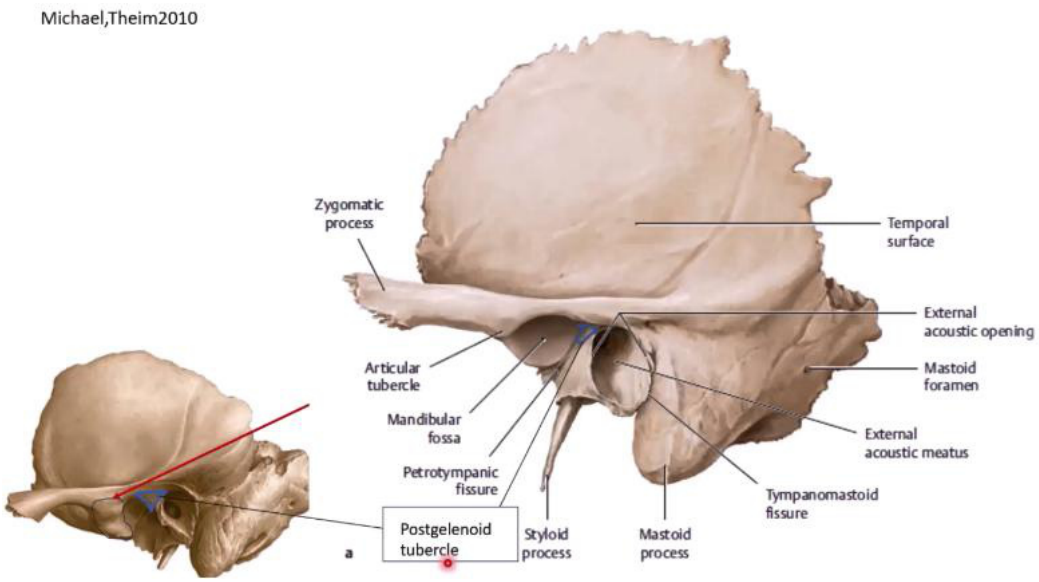
علوم پایه — افزوده آموزشی

مفصل فکی‌گیجگاهی حرکت چرخشی و لغزشی دارد؛ دیسک مفصلی در تشریح حرکت بین سر مندیبل و استخوان گیجگاهی اهمیت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20؛ نتر، پلیت ۴۲، ص ۹۴ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۷–۱ — برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی

جزوه درس، ص 20 · نمای طرفی استخوان گیجگاهی؛ برجستگی و حفره مفصلی



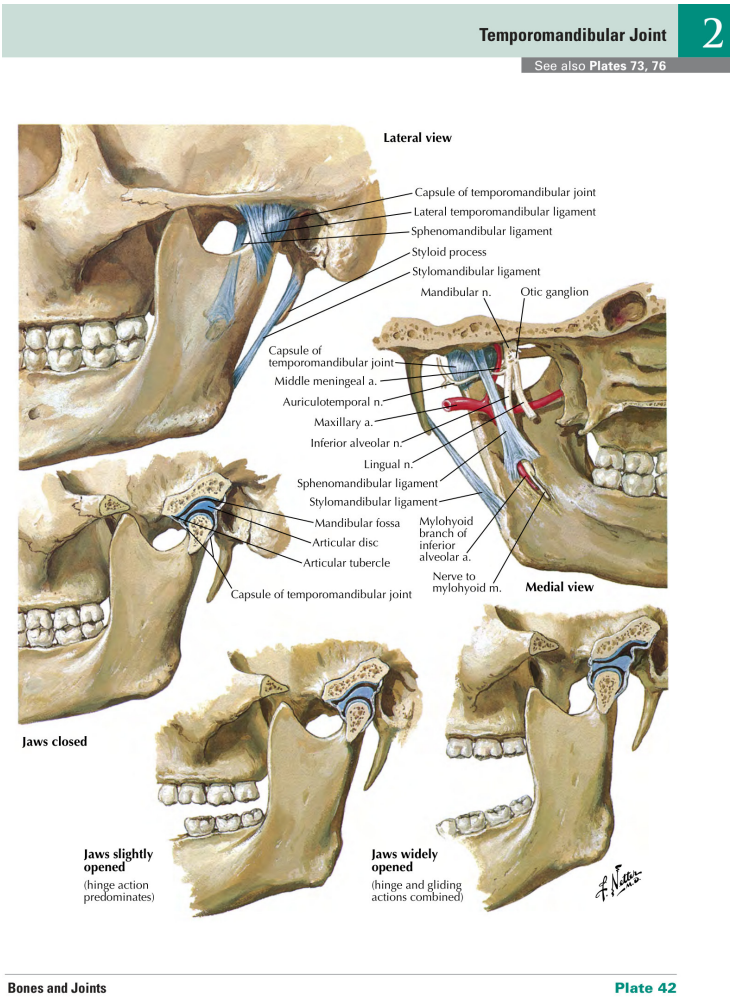
توضیح تکمیلی تصویر: حفره فک تحتانی، برجستگی مفصلی و تکمه پس‌گلنوئیدی در تصویر با خطوط راهنما مشخص شده‌اند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- تکمه پس‌گلنوئیدی · Postglenoid tubercle
- زائده استایلوئید · Styloid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 20

شکل ۱۷–۲ — مفصل گیجگاهی‌مندیبلی و رباط‌هایش در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular Joint

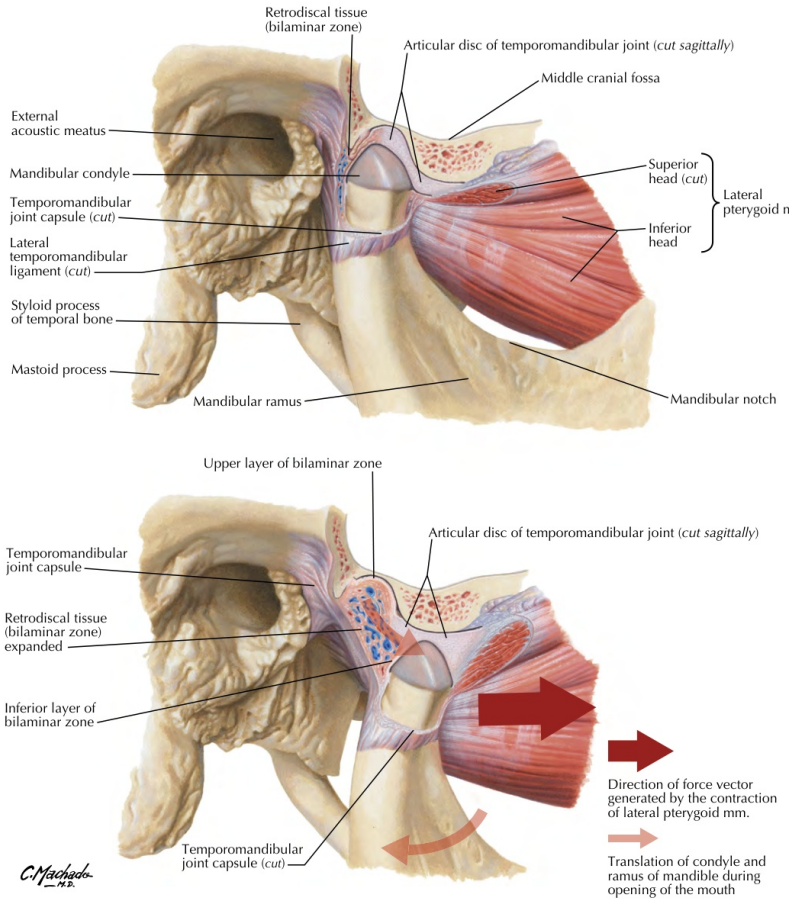
توضیح تکمیلی تصویر: پلیت نتر همان مفصل را با کپسول، دیسک و رباط‌ها نشان می‌دهد؛ برای فهم دررفتگی، همین کپسول و رباط‌ها هستند که محدودکننده حرکت‌اند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

شکل ۱۷–۳ — حرکت کندیل هنگام باز شدن دهان

نتر، ویراست ۸، پلیت 25 BP، ص 255 فایل فایل · برش طرفی مفصل



Opening of Mandible

توضیح افزوده: موقعیت کندیل و دیسک را در شکل بالا و پایین مقایسه کنید؛ پیکان‌ها جهت حرکت را نشان می‌دهند.

- کندیل مندیبل · Mandibular condyle
- دیسک مفصلی · Articular disc
- عضله پتریگوئید خارجی · Lateral pterygoid m.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 25 BP، ص 255 فایل فایل

• اهمیت بالینی برجستگی مفصل

هنگام باز کردن دهان Condyle فک تحتانی از حفره فک تحتانی به سمت جلو حرکت می کند و روی این برجستگی می لغزد، بنابراین این برجستگی مسیر حرکت مفصل را مشخص می کند. جهت جلوگیری نسبی از جا به جایی خلفی Condyle حائز اهمیت هست و وجود این برجستگی کمک می کند که Condyle در محیط مفصلی پایدار بماند و حرکتش در مسیر طبیعی حفظ شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

اگر Condyle فک تحتانی از روی برجستگی مفصلی عبور کند و در جلوی آن قرار بگیرد در این صورت به آن در رفتگی مفصل TNG می گویند که بیمار نمی تواند دهان خود را ببندد. در رفتگی حاد آن با جا اندازی دستی درمان می شود به این صورت که پزشک رو به روی بیمار می ایستد و شست خود را روی راموس فک تحتانی قرار می دهد و سایر انگشتان در زیر لبه ی تحتانی فک تحتانی قرار می دهد و ابتدا به سمت پایین فشار می دهد تا Condyle از جلوی برجستگی مفصلی آزاد بشه، سپس فک به سمت عقب هدایت می شود. در پایان فک باید به سمت بالا برگردد تا در جای طبیعی خود قرار بگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

رفع ابهام اصطلاح و جهت — افزوده

نام استاندارد مفصل فکی‌گیجگاهی Temporomandibular joint و مخفف آن TMJ است. در پلیت نتر، برجستگی مفصلی در جلوی حفره قرار دارد و مسیر حرکت کندیل به سمت جلو را نشان می‌دهد؛ نقش آن را با برجستگی پس‌گلنوئیدی در پشت حفره، که در متن صفحه ۲۲ مطرح شده، یکی نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحات فایل ۲۰ و ۲۲؛ نتر، پلیت ۴۲، ص ۹۴ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

برجستگی دیگری در سمت خلفی مجرای گوش بیرونی قرار گرفته که به آن Post glenoid Tubercle می گویند که اجازه عقب رفتن به Condyle نمی دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

شکل ۱۷–۴ — مفصل گیجگاهی‌مندیبلی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 21 · نمای تحتانی قاعده جمجمه؛ حفره فک تحتانی و زوائد اطراف آن



توضیح تکمیلی تصویر: از پایین، روابط روشن‌تر است: حفره فک تحتانی، برجستگی مفصلی، زائده استایلوئید و ماستوئید در یک نگاه دیده می‌شوند.

- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- زائده استایلوئید · Styloid process
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- سوراخ بیضی · Foramen ovale

ارجاع متن: جزوه درس، ص 21

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در تصویر برشی دو وضعیت بسته و باز را با جای کندیل، دیسک و برجستگی استخوانی مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20؛ نتر، پلیت ۴۲، ص ۹۴ فایل فایل · توضیح آموزشی افزوده

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

در دو وضعیت دهان باز و بسته جای کندیل، دیسک و برجستگی مفصلی را مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۰–۲۱

• پرسش و پاسخ آموزشی

برجستگی مفصلی نسبت به حفره فکی کجاست؟

پاسخ

در جلوی حفره فکی استخوان گیجگاهی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۰–۲۱

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۷: برجستگی مفصلی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی را از هم جدا کنید.
- ☐ مسیر حرکت کندیل در باز کردن دهان را توضیح دهید.
- ☐ روش جااندازی دررفتگی حاد را بیان کنید.
- ☐ در دو وضعیت دهان باز و بسته جای کندیل، دیسک و برجستگی مفصلی را مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: در جلوی حفره فکی استخوان گیجگاهی قرار دارد.

پرسش باز: چرا در دررفتگی جلو، بیمار نمی‌تواند دهان را ببندد اما می‌تواند بازتر کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی

مبحث ۱۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۱–۲۵ · پیش‌نیاز: چهار بخش استخوان گیجگاهی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش‌های دیگر گیجگاهی: شکاف‌ها، تیغه‌ها، تیمپانیک، پتروس، استایلوئید، ماستوئید و مثلث بالای مجرا.

اهداف یادگیری

- شکاف صدفی‌تیمپانیک و دو درز ساخته‌شده از آن را توضیح دهید.
- بخش تیمپانیک و دو سطح آن را توصیف کنید.
- اضلاع مثلث سوپرامیاتال و اهمیت بالینی آن را بگویید.

کلیدواژه

Squamotympanic fissure · Tegmen tympani · Suprameatal triangle · Mastoid antrum · Stylomastoid foramen

اهمیت و کاربرد

شکاف‌ها و زوائد تمپورال را با مجرای گوش و مفصل مرتبط بخوانید.

راهنمای خواندن شکل

از حفره مفصلی به سمت عقب و سپس مجرای گوش و زوائد استایلوئید و ماستوئید حرکت کنید.

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

در شکل Articular Tubercle از نمای تحتانی جمجمه و صدف قابل مشاهده است. بخش تحتانی صدف یک بخش مستطیلی شکل دارد که این قسمت بخشی از حفره Infratemporal را تشکیل می دهد. همچنین در این بخش حفره فک تحتانی نیز مشاهده می شود که Condylar process of mandible هم در این قسمت قرار می گیرد که مفصل TNG را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

سوراخ استایلوماستوئید بین زائده‌های استایلوئید و ماستوئید است و عصب صورتی از آن خارج می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 25 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

شکاف پتروتیمپانیک گذرگاهی در استخوان گیجگاهی است و طناب صماخی و ساختارهای دیگری که در متن نام برده شده‌اند از آن می‌گذرند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 25 · توضیح آموزشی افزوده

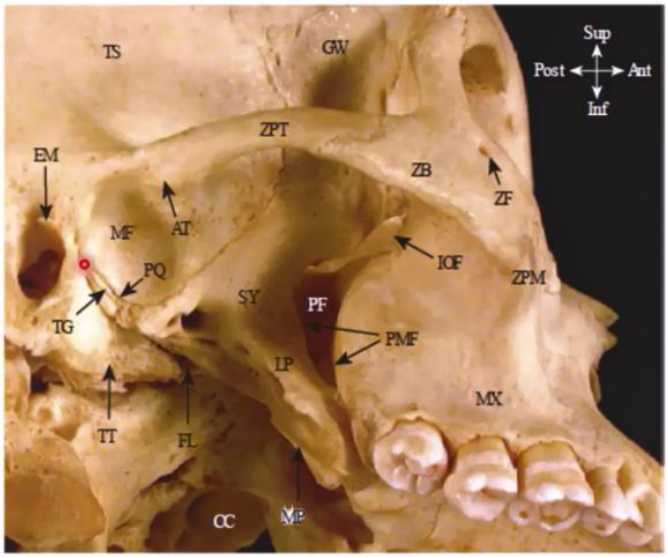
در قسمت خلفی حفره فک تحتانی و قسمت Tympanic به خصوص در قسمت داخل یک شکاف به نام Squamo tympanic Fissure یا درز گلایزر وجود دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

شکل ۱۸–۱ — ناحیه زیرگیجگاهی و کلید نام‌ها

جزوه درس، ص 22 · Infratemporal region از نمای تحتانی-طرفی (Grant 2017) با کلید برچسب‌ها

Grant 2017



B. Infratemporal Region, Inferolateral View

Key for B: Infratemporal Region	
AT	Articular tubercle
CC	Carotid canal
EM	External acoustic meatus
FL	Foramen lacerum
GW	Greater wing of sphenoid
IOF	Inferior orbital fissure
LP	Lateral pterygoid plate
MF	Mandibular fossa
MP	Medial pterygoid plate
MX	Maxilla
PF	Pterygopalatine fossa
PMF	Pterygomaxillary fissure
PQ	Petrosquamous fissure
SY	Stylomastoid foramen
TG	Tegmen tympani
TS	Temporal bone (squamous part)
TT	Temporal bone (tympanic part)
ZB	Zygomatic bone
ZF	Zygomaticofacial foramen
ZPM	Zygomatic process of maxilla
ZPT	Zygomatic process of temporal bone

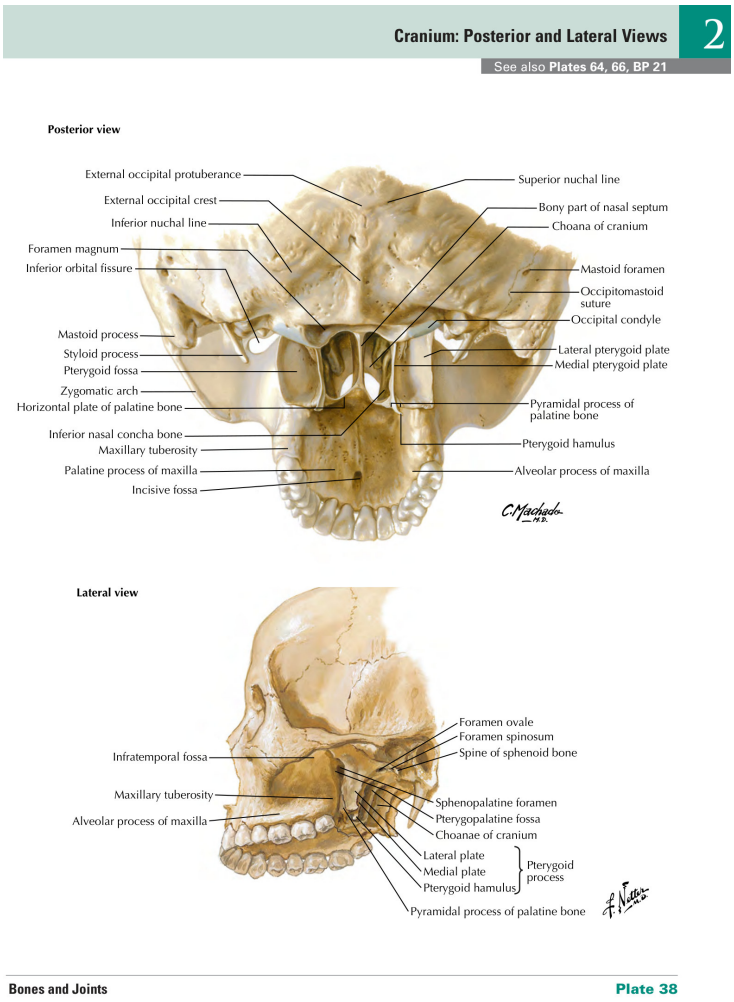
توضیح تکمیلی تصویر: عکس ناحیه زیرگیجگاهی همراه با کلید اختصارات در همان تصویر منبع آمده است؛ برای تطبیق هر حروف به کلید کنار عکس مراجعه کنید.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- شکاف پتروسکواموس · Petrosquamous fissure
- تگمن تیمپانی · Tegmen tympani
- سوراخ استایلوماستوئید · Stylomastoid foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

شکل ۱۸–۲ – حفره زیرگیجگاهی و اطراف آن در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۸، ص ۹۰ · پلیت ۳۸ نتر



Cranium: Posterior and Lateral Views

توضیح تکمیلی تصویر: پلیت دو نمای خلفی و طرفی را نشان می‌دهد؛ در نمای طرفی حفره زیرگیجگاهی، سوراخ‌های بیضی و خاری و زائده پتریگوئید برچسب دارند.

- حفره زیرگیجگاهی · Infratemporal fossa
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- زائده پتریگوئید · Pterygoid process

ارجاع متن: نتر، پلیت 38

اگر این شکاف را به سمت خارج ادامه بدهیم قسمت صدف و بخش Tympanic به هم جوش می خورند و در این قسمت Post glenoid Tubercle را تشکیل می دهند که در حیوانات به دلیل اینکه کف قاعده جمجمه تخت هست مانع از به عقب آمدن فک تحتانی می شود اما در انسان به صورت یک برجستگی باقی مانده است.

منبع: متن جزوه درس، ص 22

بین حفره فک تحتانی و بخش تیمپانیک در این قسمت تیغه Tegman tympanic هست که درز Squamotympanic را به دو درز دیگر تبدیل میکند: Petro squamous که در قسمت جلوی تیغه قرار گرفته و از آن چیزی عبور نمی کند و Petrotympanic که در قسمت عقب این تیغه واقع شده است که رباط چکشی قدامی یا Anterior malleolar ligament و شریان سوماخی قدامی یا Anterior Tympanic Artery و در داخل هم، عصب Chorda Tympanic از عصب زوج 7 مغزی، عبور می کند.

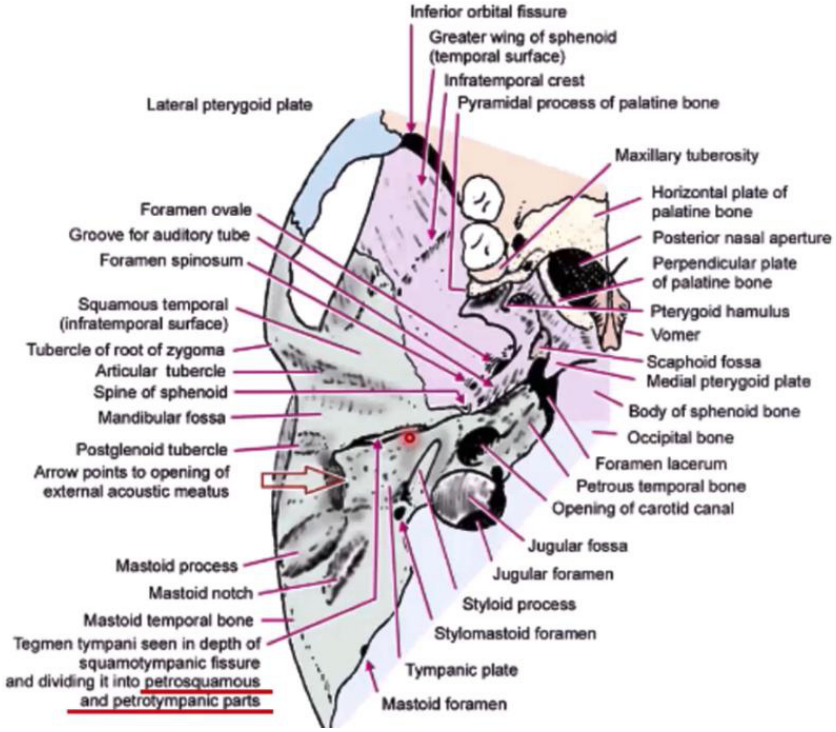
منبع: متن جزوه درس، ص 22

Tegmen به معنی سقف و Tympanic صندوق سوماخ هست که مربوط به حفره گوش میانی می باشد. این تیغه در تصویر به سمت درز اسکواموتیمپانیک مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 22

شکل ۱۸–۳ — سوراخ‌های قاعده جمجمه از نمای عمقی

جزوه درس، ص 22 · نمای عمقی قاعده جمجمه با سوراخ بیضی، خاردار، لاسروم و سوراخ‌های گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: در این نما سوراخ‌های بیضی، خاری و پاره و نیز درزهای پتروسکواموس و پتروتیمپانیک برچسب دارند.

- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاردار · Foramen spinosum
- سوراخ لاسروم · Foramen lacerum
- حفره ژوگولار · Jugular fossa
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- سوراخ استایلوید · Stylomastoid foramen

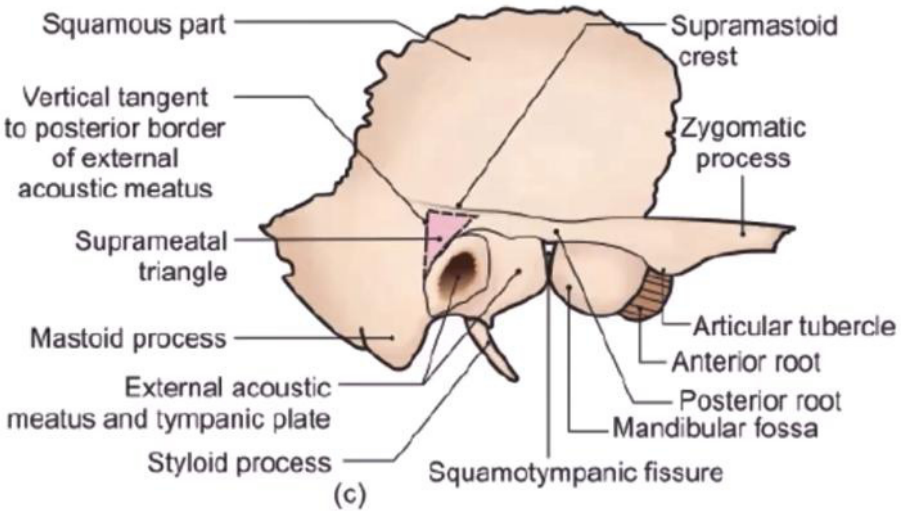
ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

در پایین supramastoid crest یه مثلثی به اسم Suprameatal triangle یا حفره ی فوق مجرایی وجود دارد. اجزای این مثلث شامل در بالا supramastoid crest و در پایین یک چهارم خلفی فوقانی مجرای گوش بیرونی اگر این مجرا را به چهار قسمت تقسیم کنیم یک چهارم خلفی فوقانی مجرا از اعضای تشکیل دهنده این مثلث می باشد و ضلع دیگر آن Vertical tangent یا خط عمودی که به خلف مجرای گوش بیرونی مماس می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 23

شکل ۱۸–۴ — بخش صدفی و زائده ماستوئید

جزوه درس، ص 23 · نمای طرفی استخوان گیجگاهی و مثلث سوپرامیاتال



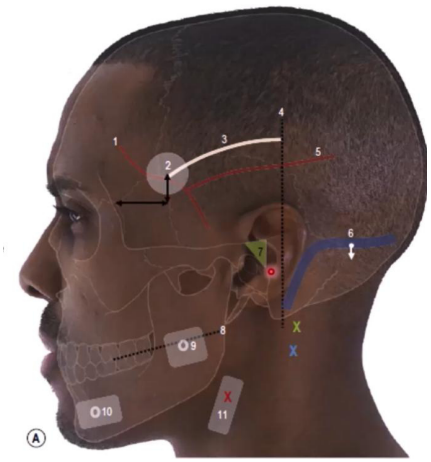
توضیح تکمیلی تصویر: بخش صدفی، زائده ماستوئید و مثلث سوپرامیاتال در تصویر نام‌گذاری شده‌اند.

- بخش صدفی · Squamous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- ستیغ سوپراماستوئید · Supramastoid crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

شکل ۱۸–۵ — مثلث سوپرامیاتال روی سر

جزوه درس، ص 23 · نمای طرفی سر با نقاط شماره‌دار



توضیح تکمیلی تصویر: نقاط و خطوط آناتومی سطحی روی سر مشخص شده‌اند؛ خود تصویر برای تطبیق شماره‌ها به متن و منبع اصلی ارجاع می‌دهد.

- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- ستیغ سوپراماستوئید · Supramastoid crest
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus
- خط عمودی مماس · Vertical tangent

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

در صورت عفونت گوش 1.25 سانتی متر در عمق این Suprameatal triangle، انتروم ماستوئید قرار گرفته که از این طریق می تواند دسترسی به گوش میانی پیدا کنند. این نما برای استخوان Tymporal سمت راست است و همین موارد را بر روی استخوان Tymporal سمت چپ هم مشاهده کنید که در آناتومی سطحی در این قسمت اضلاع مثلث قرار می گیرند.

منبع: متن جزوه درس، ص 23

Tympanic part یک ورقه ی خمیده ای است که بین Petrous Part و صدف استخوان قرار گرفته در قسمت قدام آن صدف و در قسمت خلف زائده ی ماستوئید قرار گرفته و در قسمت داخل Petrous استخوان Tymporal واقع شده است. دارای دو تا سطح قدامی و خلفی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

سطح خلفی: جدار قدامی، کف و نیمه تحتانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد. سطح قدامی در تشکیل حفره مفصلی شرکت می کند. لازم به ذکر است که نیمه فوقانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی از بخش صدف (Squamous Part) تشکیل شده است سطح قدامی بخش Tympanic دارای دو تا کنار فوقانی و تحتانی است و این سطح گود است و قسمتی از غده پاراتید در آن قرار می گیرد. حفره Mandibular از یک بخش مفصلی و یک بخش زبر و خشن به نام Tympanic تشکیل شده است.

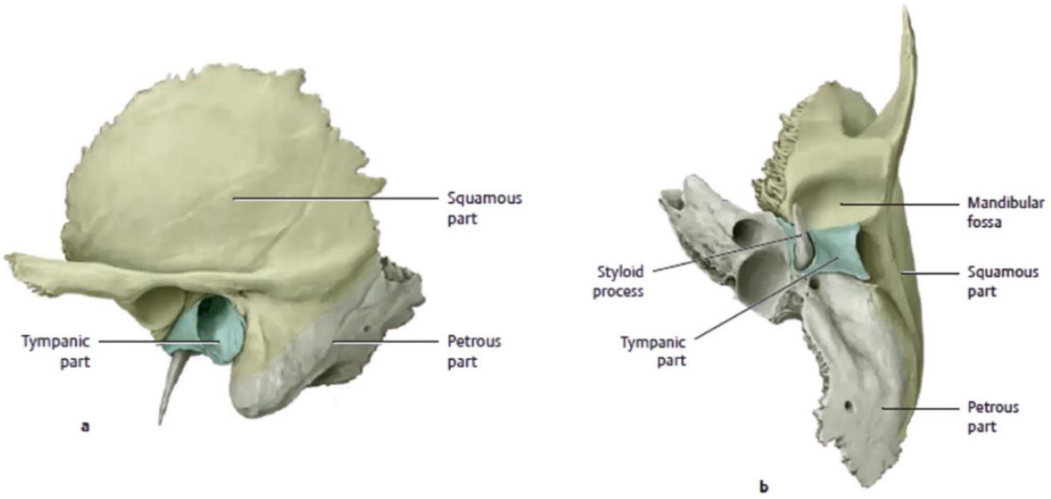
منبع: متن جزوه درس، ص 24

کنار تحتانی Tympanic part در این نما که نمای تحتانی است شامل دو تا تیغه لترال و میدیال می شود که به سمت خلف آمده و زائده واژینالیس (ناحیه پوشاننده هم نام گذاری می شود چون اطراف زائده استایلوئید (Styloid Process) را پوشانده است) و Styloid Process را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 24

شکل ۱۸–۶ — بخش تیمپانیک و خاره‌ای

جزوه درس، ص 24 · دو نمای استخوان گیجگاهی؛ تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید



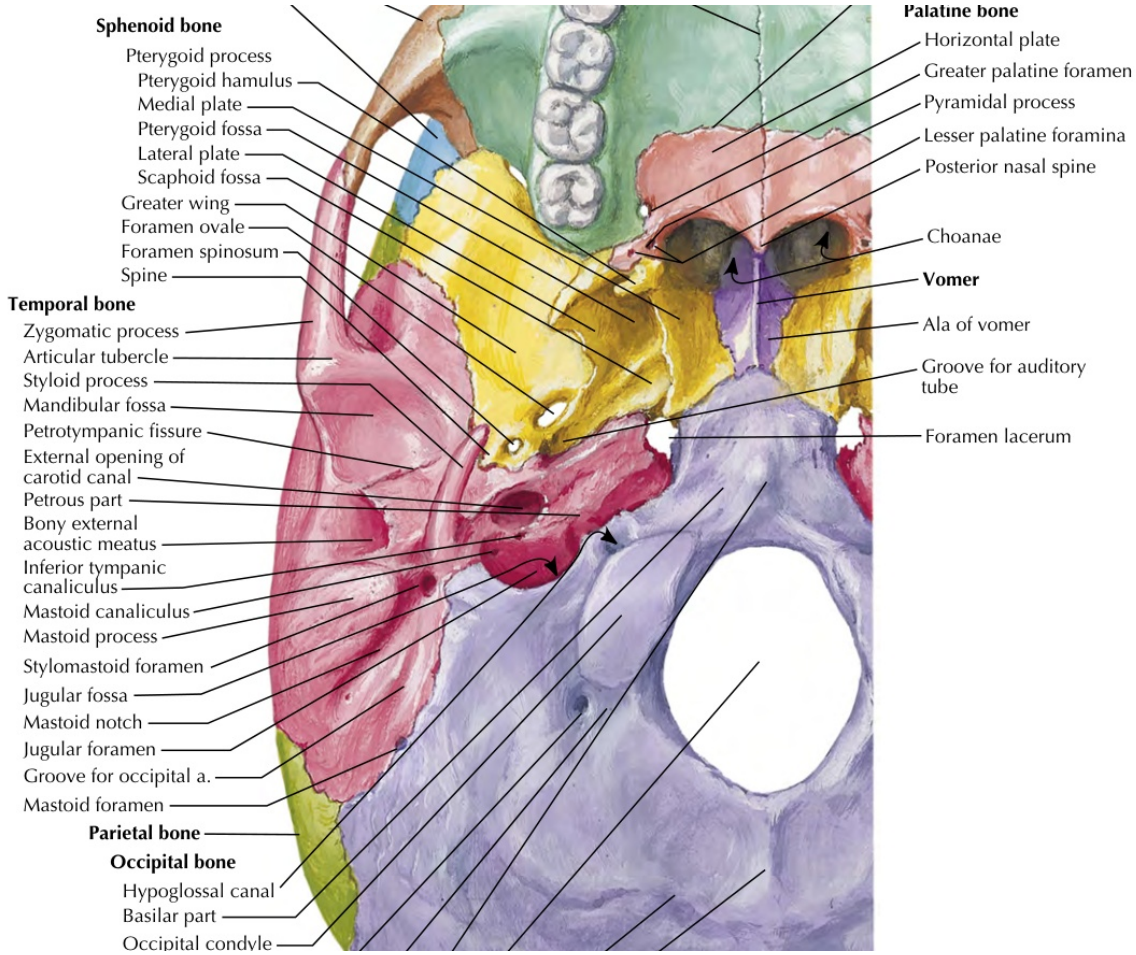
توضیح تکمیلی تصویر: در دو نما قسمت‌های صدفی، تیمپانیک، پتروس، زائده استایلوئید و حفره مندیبولار برچسب دارند.

- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- بخش صدفی · Squamous part
- زائده استایلوئید · Styloid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 24

شکل ۱۸–۷ — بخش تحتانی گیجگاهی و زوائد آن

نتر، ویراست ۸، پلیت 31، ص 83 فایل فایل · نمای تحتانی قاعده جمجمه



Cranial Base: Inferior View

توضیح افزوده: حفره مندیبولار را جلوی مجرای شنوایی و زوائد استایلوئید و ماستوئید را در عقب آن پیدا کنید.

- حفره مندیبولار · Mandibular fossa
- استایلوئید · Styloid process
- ماستوئید · Mastoid process

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 31، ص 83 فایل فایل

بخش بعدی استخوان Styloid Process است که در نمای طرفی و نمای تحتانی قابل مشاهده است به شکل نیزه ای است که به سمت پایین می آید و تعقری در سمت جلو و داخل دارد نوک به سمت پایین است و به آن عضلات و رباط هایی متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 25

بین Styloid Process و mastoid Process استخوان، سوراخی به نام Stylomastoid foramen وجود دارد از Stylomastoid foramen عصب فاسیول عبور می کند و همچنین شاخه شریانی Stylomastoid که شاخه ای از پوستریو اریکولار یا گوش خلفی که آن هم شاخه ای از شریان Occipital است عبور می کند در طرف خارج زائده ی استایلوئید غده ی بزاقی پاروتید قرار گرفته است از نوک آن از سمت خارج شریان کاروتید اکسترن عبور می کند عصب فاسیال از روی قسمت اول آن یا ریشه ی آن عبور می کند بین Styloid Process و ورید ژیگولار دوانی عضله استایلو فارنژیوس عبور می کند در مجاورت Styloid مهم می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 25

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای تحتانی، مجرای گوش و حفره مفصل را لندمارک بگذارید؛ تفاوت شکاف پتروتیمپانیک و سوراخ استایلوماستوئید را حفظ کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 25 · توضیح آموزشی افزوده

بخش بعدی استخوان بخش Petromastoid است که Petrous Part یا خاره در نما های دیگر توضیح داده خواهد شد. قسمت زائده ی ماستوئید (mastoid Process) در نمای کناری (Lateral) قابل مشاهده است که به صورت مخروط وارونه است یعنی قاعده آن در بالا و رأس آن در پایین قرار گرفته است و در سطح بیرونی سوراخی به اسم mastoid foramen وجود دارد که یک شاخه از شریان Occipital از آن عبور می کند. mastoid Process دارای دو تا کنار فوقانی و خلفی است که کنار فوقانی تقریبا ضخیم و دندانه دار است و با (Parietal bone) مفصل می شود. کنار خلفی هم با استخوان پس سری (Occipital bone) مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 25

• جدول مقایسه

ساختار	راهنمای یافتن
پتروتیمپانیک	شکاف ناحیه مفصل و صماخی
استایلوماستوئید	سوراخ بین دو زائده استایلوئید و ماستوئید
مثلث فوق‌مجرایی	بالای ناحیه مجرای شنوایی خارجی

جدول آموزشی مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۱–۲۵

• راهنمای نگارش و خواندن شکل

ابتدا مجرای گوش را بیابید؛ سپس شکاف پتروتیمپانیک و زوائد استایلوئید و ماستوئید را از هم جدا کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۱–۲۵

• پرسش و پاسخ آموزشی

سوراخ استایلوماستوئید بین کدام دو زائده است؟

پاسخ

بین زائده‌های استایلوئید و ماستوئید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۱–۲۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۱۸: شکاف‌ها و زوائد

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ شکاف صدفی‌تیمپانیک و دو درز ساخته‌شده از آن را توضیح دهید.
- ☐ بخش تیمپانیک و دو سطح آن را توصیف کنید.
- ☐ اضلاع مثلث سوپرامیاتال و اهمیت بالینی آن را بگویید.
- ☐ ابتدا مجرای گوش را بیابید؛ سپس شکاف پتروتیمپانیک و زوائد استایلوئید و ماستوئید را از هم جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: بین زائده‌های استایلوئید و ماستوئید.

پرسش باز: چرا در ضربه به بخش تیمپانیک، خون‌ریزی از گوش علامت مهمی است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی

مبحث ۱۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۵–۲۷ · پیش‌نیاز: کالواریا از جلسه ۱

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

آهیانه سقف و دیواره طرفی را می‌بندد و دو خط آن، محل اتصال فاسیا و عضله گیجگاهی است.

اهداف یادگیری

- چهار کنار و چهار زاویه آهیانه را با درز یا استخوان مقابلشان بگویید.
- برجستگی آهیانه‌ای را تعریف کنید.
- دو خط گیجگاهی و اتصال هر کدام را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Parietal bone · Coronal suture · Lambdoid suture · Sagittal suture · Parietal tuberosity · Temporal lines

اهمیت و کاربرد

چهار کنار و زاویه آهیانه، درزهای جمجمه را تشکیل می‌دهند.

راهنمای خواندن شکل

آهیانه را بین پیشانی در جلو و پس‌سری در عقب، بالای گیجگاهی ببینید.

جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

• استخوان آهیانه ای (Parietal bone)

استخوان بعدی که در نمای خلفی جمجمه دیده می شود استخوان آهیانه ای (Parietal bone) است که در تشکیل سقف و جداره های طرفی جمجمه شرکت می کند استخوان Parietal بین استخوان Frontal در قسمت قدام و استخوان پس سری در ناحیه خلفی قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 26

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

کنار قدامی در درز کرونال، کنار فوقانی در درز ساجیتال و کنار خلفی در درز لامبدوئید شرکت می‌کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 26 · توضیح آموزشی افزوده

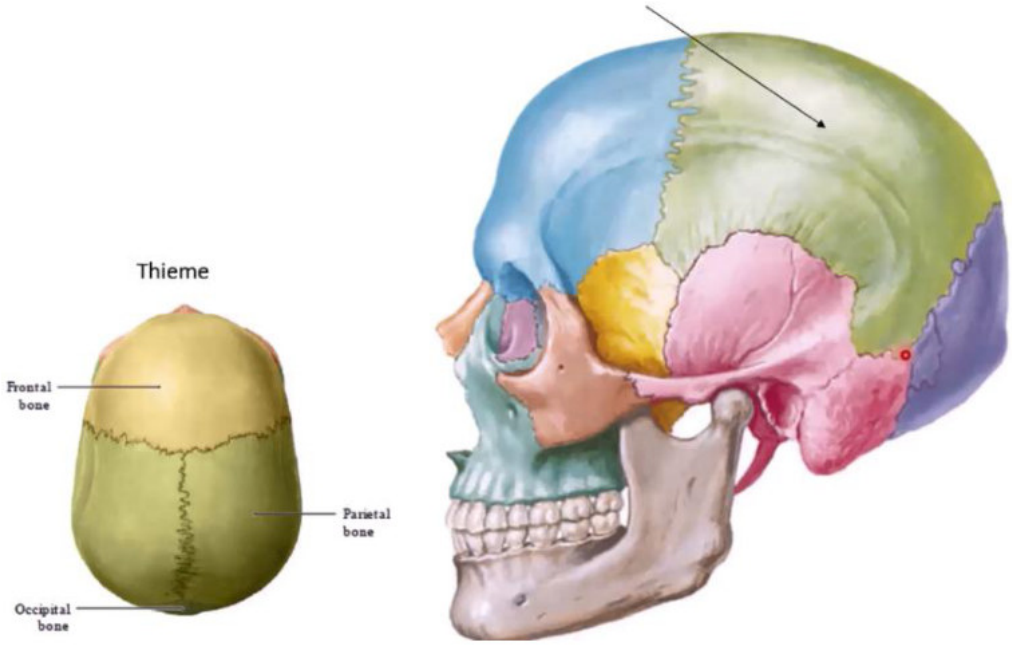
علوم پایه — افزوده آموزشی

استخوان‌های آهیانه در خط میانی با درز ساجیتال به هم می‌رسند؛ درزهای کرونال و لامبدوئید به ترتیب در جلو و عقب‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 26 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۱۹–۱ — جای استخوان آهیانه در جمجمه

جزوه درس، ص 25 · نماهای فوقانی و طرفی جمجمه



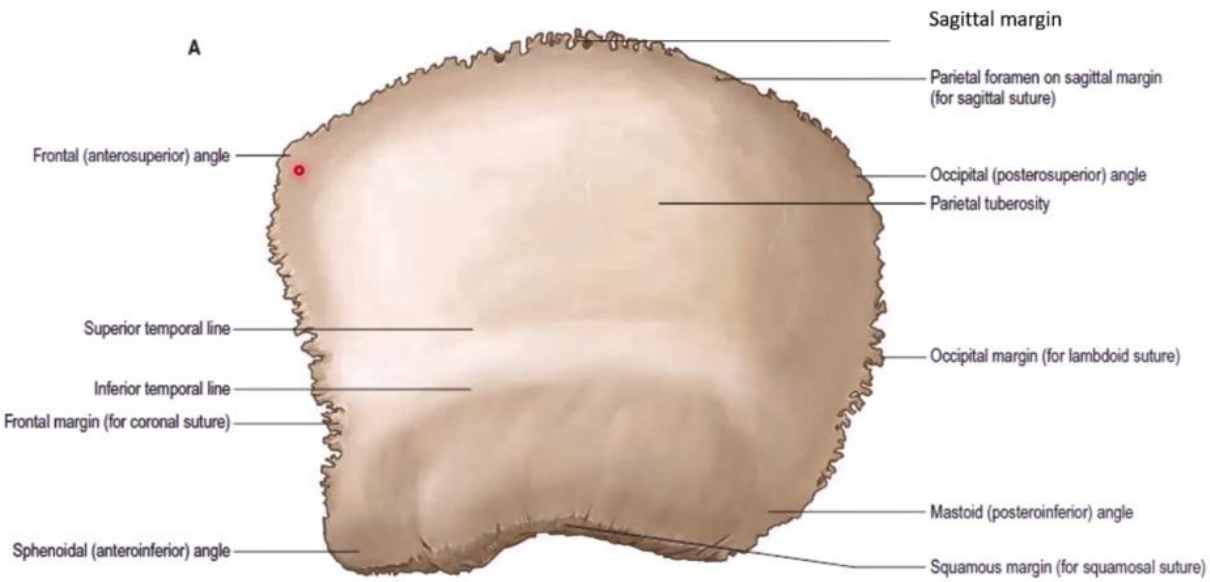
توضیح تکمیلی تصویر: در تصویر جزوه، استخوان آهیانه در نمای فوقانی نام‌گذاری و در نمای طرفی با پیکان مشخص شده است.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 25

شکل ۱۹–۲ — استخوان آهیانه از سطح بیرونی

جزوه درس، ص 26 · نمای بیرونی آهیانه با کنارها، زوایا و خطوط گیجگاهی



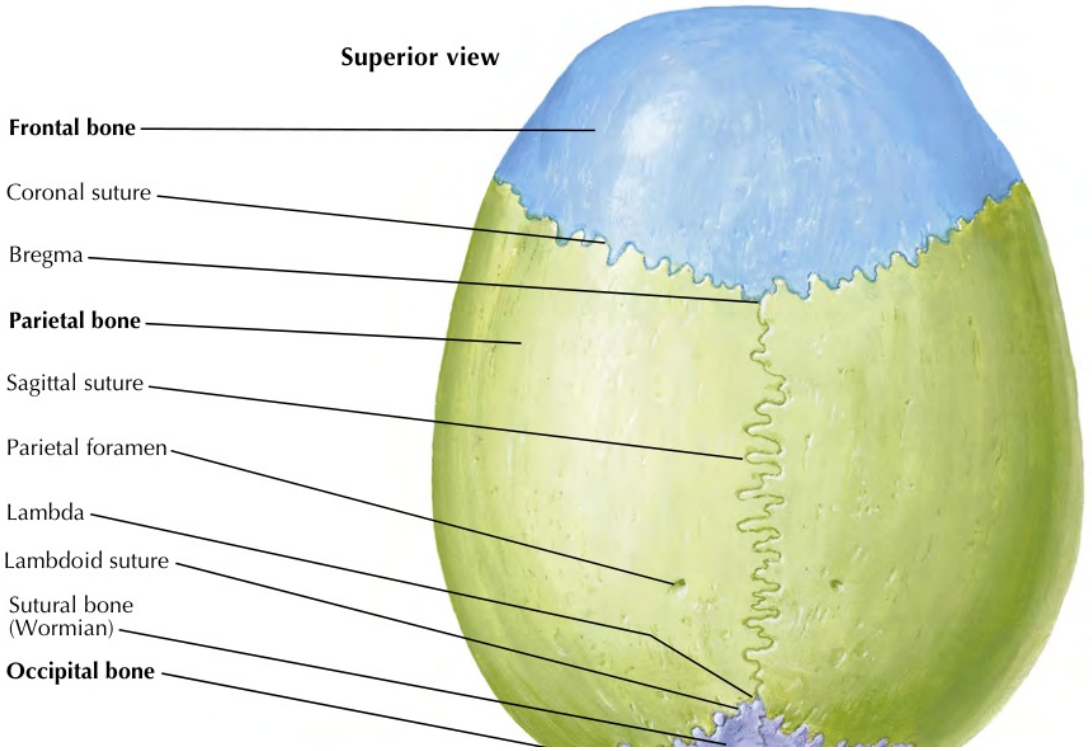
توضیح تکمیلی تصویر: کنارها، زاویه‌ها، برجستگی آهیانه و خطوط گیجگاهی در سطح بیرونی استخوان با خطوط راهنما نشان داده شده‌اند.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- برجستگی آهیانه‌ای · Parietal tuberosity
- کنار پیشانی · Frontal margin
- کنار ساجیتال · Sagittal margin
- کنار پس‌سری · Occipital margin

ارجاع متن: جزوه درس، ص 26

شکل ۱۹–۳ — آهیانه و درزهای سقف جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 فایل فایل · نمای فوقانی کالواریا



Calvaria

توضیح افزوده: آهیانه در دو سمت درز ساجیتال است؛ درز کرونال در جلو و لامبدوئید در عقب آن دیده می‌شوند.

- آهیانه · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز کرونال · Coronal suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 فایل فایل

استخوان دارای دو سطح External یا بیرونی یا بیرون جمجمه ای و سطح درونی است که در این تصویر شما سطح بیرونی را مشاهده می کنید. استخوان دارای چهار کنار می باشد که شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 26

۱ کنار قدامی (Frontal margin) که این کنار در قسمت فوقانی مقعر است و در تشکیل درز کرونال (Coronal suture) شرکت می کند و با استخوان Frontal مفصل می شود.

۲ کنار خلفی (Occipital margin) که با استخوان پس سری مفصل می شود و Lambdoid suture را تشکیل می دهد.

۳ کنار فوقانی (Sagittal margin) که Sagittal suture را تشکیل می دهد.

۴ کنار تحتانی (Squamous margin) که با صدف استخوان Tymporal مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 26

استخوان دارای چهار زاویه است:

منبع: متن جزوه درس، ص 26

۱ زاویه ای قدامی فوقانی (Frontal angle)

۲ زاویه قدامی تحتانی (Sphenoidal angle)

۳ زاویه ی خلفی فوقانی (Occipital angle)

۴ زاویه ی خلفی تحتانی (Mastoid angle)

منبع: متن جزوه درس، ص 26

کنار آهیانه	درز مرتبط
قدامی	کرونال
فوقانی	ساجیتال
خلفی	لامبدوئید
تحتانی	اسکواموس

کناره‌های استخوان آهیانه

منبع: جزوه درس، ص ۲۶ · جدول آموزشی افزوده

بر روی سطح خارجی استخوان یک برجستگی به نام Parietal tuberosity وجود دارد یا برجستگی استخوان آهیانه که مراکز استخوان سازی در این قسمت وجود داشته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 26

در پایین برجستگی دو لاین یا دو خط دیده می شود که در بالا و پایین به اسم های خط گیجگاهی فوقانی (Superior temporal line) و خط گیجگاهی تحتانی (Inferior temporal line) که این دو خط از صدف استخوان Frontal شروع می شود و بر روی استخوان Parietal به سمت عقب و بالا رفته و در تشکیل حفره temporal شرکت و محدوده حفره temporal را مشخص می کنند.

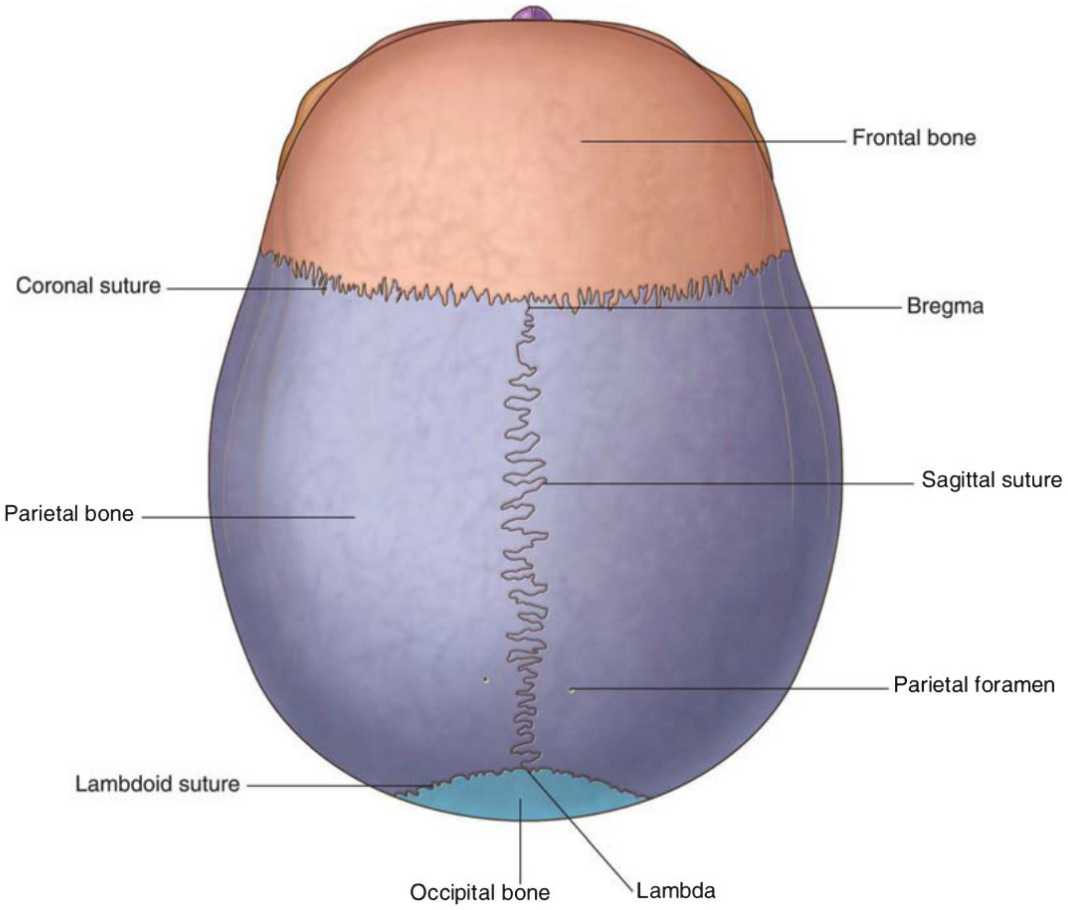
منبع: متن جزوه درس، ص ۲۶–۲۷

خط تمپورال فوقانی (superior temporal line) در عقب کم کم محو میشود و محل اتصال فاسیای temporalis است اما خط تمپورال تحتانی (inferior temporal line) واضح تر و مشخص هست و محل اتصال عضله temporalis که از عضلات جونده است می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 27

شکل ۱۹–۴ — کالواریا از نمای فوقانی در گری

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · شکل ۸.۲۱ گری



Superior view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای فوقانی خارجی، استخوان‌های پیشانی، آهیانه و پس‌سری، درزها، برگما، لامبدا و سوراخ آهیانه‌ای مشخص شده‌اند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز تاجی · Coronal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- برگما · Bregma

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای فوقانی، دو استخوان آهیانه را دو سوی خط وسط دنبال کنید؛ جلو و عقب را با پیشانی و پس‌سری تعیین کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 26 · توضیح آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

آهیانه را در نمای خارجی با چهار کنار و چهار زاویه تنظیم کنید؛ درزهای قدامی، فوقانی و خلفی را جدا نام ببرید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۵–۲۷

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

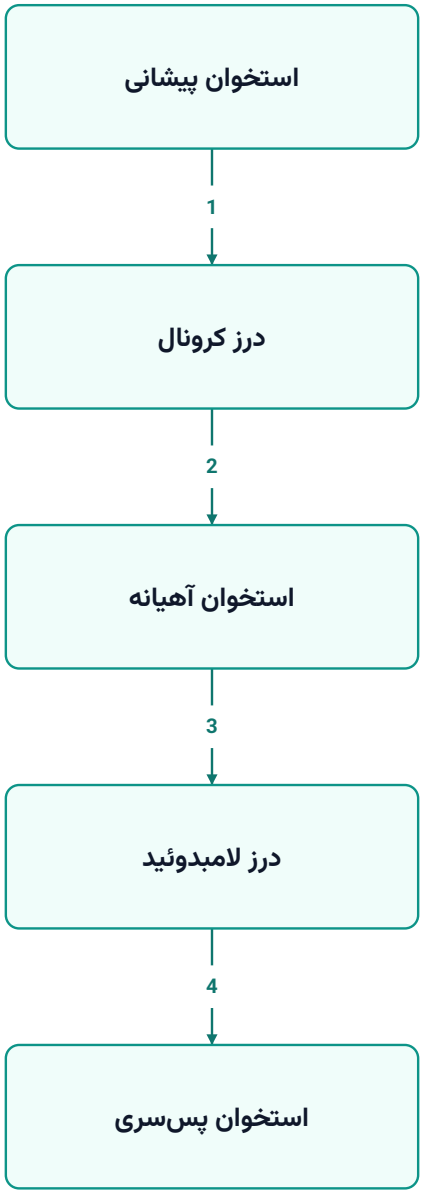
دو استخوان آهیانه در خط وسط با کدام درز وصل می‌شوند؟

پاسخ

درز ساجیتال.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۵–۲۷

- **نمودار رابطه‌ها — استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. استخوان پیشانی ← درز کرونال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال در

2. درز کرونال ← استخوان آهیانه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز قدامی
3. استخوان آهیانه ← درز لامبدوئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز خلفی
4. درز لامبدوئید ← استخوان پس‌سری | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال به

تمرین خواندن نمودار: این مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه فایل ۲۵–۲۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل – مبحث ۱۹: استخوان آهیانه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

- [ ] چهار کنار و چهار زاویه آهیانه را با درز یا استخوان مقابلشان بگویید.
- [ ] برجستگی آهیانه‌ای را تعریف کنید.
- [ ] دو خط گیجگاهی و اتصال هر کدام را از هم جدا کنید.
- [ ] آهیانه را در نمای خارجی با چهار کنار و چهار زاویه تنظیم کنید؛ درزهای قدامی، فوقانی و خلفی را جدا نام ببرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: درز ساجیتال.

پرسش باز: چرا خط گیجگاهی تحتانی واضح‌تر از خط فوقانی است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها

مبحث ۲۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۳۰ · پیش‌نیاز: سطح بیرونی آهیانه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از بیرون، آهیانه ساده است؛ از درون، جای سینوس ساجیتال و جوانه‌های عنکبوتیه است. پایان جلسه: درزها و فونتانل‌ها.

اهداف یادگیری

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی و دو لبه آن را توصیف کنید.
- جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار را توضیح دهید.
- چهار فونتانل و زمان بسته شدنشان را بگویید.

کلیدواژه

Superior sagittal sinus · Granular foveolae · Arachnoid granulation · Fontanelle · Bregma · Lambda

اهمیت و کاربرد

سطح داخلی آهیانه ارتباط استخوان، پرده‌ها و سینوس ساجیتال را نشان می‌دهد.

راهنمای خواندن شکل

ناودان خط وسط را پیدا کنید و از آن به حفرات گرانولار و شیار عروق طرفی بروید.

جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

نمای درون جمجمه استخوان parietal را مشاهده می کنید و باید توجه داشته باشید که کنار قدامی آن به صورت مقعر است بنابراین از سمت درونی: {سمت راست شکل} کنار قدامی و {سمت چپ شکل} کنار خلفی می باشد. در سمت درونی استخوان parietal شکنج ها و تورفتگی هایی که مربوط به شکنج های نیمکره مخ است مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 27

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

حفرات گرانولار مجاور سینوس ساجیتال و شیار شاخه‌های عروق مننژیال میانی روی سطح داخلی دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 28 · توضیح آموزشی افزوده

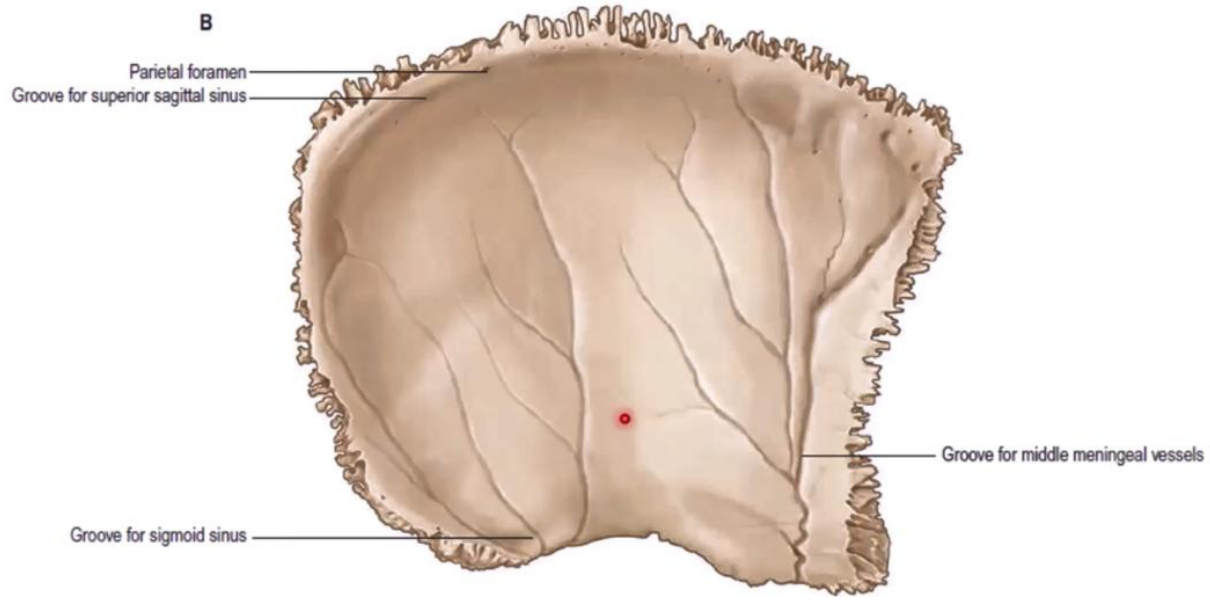
علوم پایه — افزوده آموزشی

گرانولاسیون‌های عنکبوتیه در انتقال مایع مغزی‌نخاعی به سینوس‌های وریدی نقش دارند؛ اثر آنها می‌تواند به صورت حفره بر استخوان دیده شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 28 · توضیح آموزشی افزوده

شکل ۲۰–۱ — سطح داخلی استخوان آهیانه

جزوه درس، ص 27 · نمای درونی آهیانه؛ ناودان سینوس ساجیتال و شیارهای شریانی



توضیح تکمیلی تصویر: شیار سینوس ساجیتال فوقانی، شیار سینوس سیگموئید و شیار عروق مننژی میانی روی سطح داخلی نام‌گذاری شده‌اند.

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- شیار عروق مننژی میانی · Groove for middle meningeal vessels
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- شیار سینوس سیگموئید · Groove for sigmoid sinus

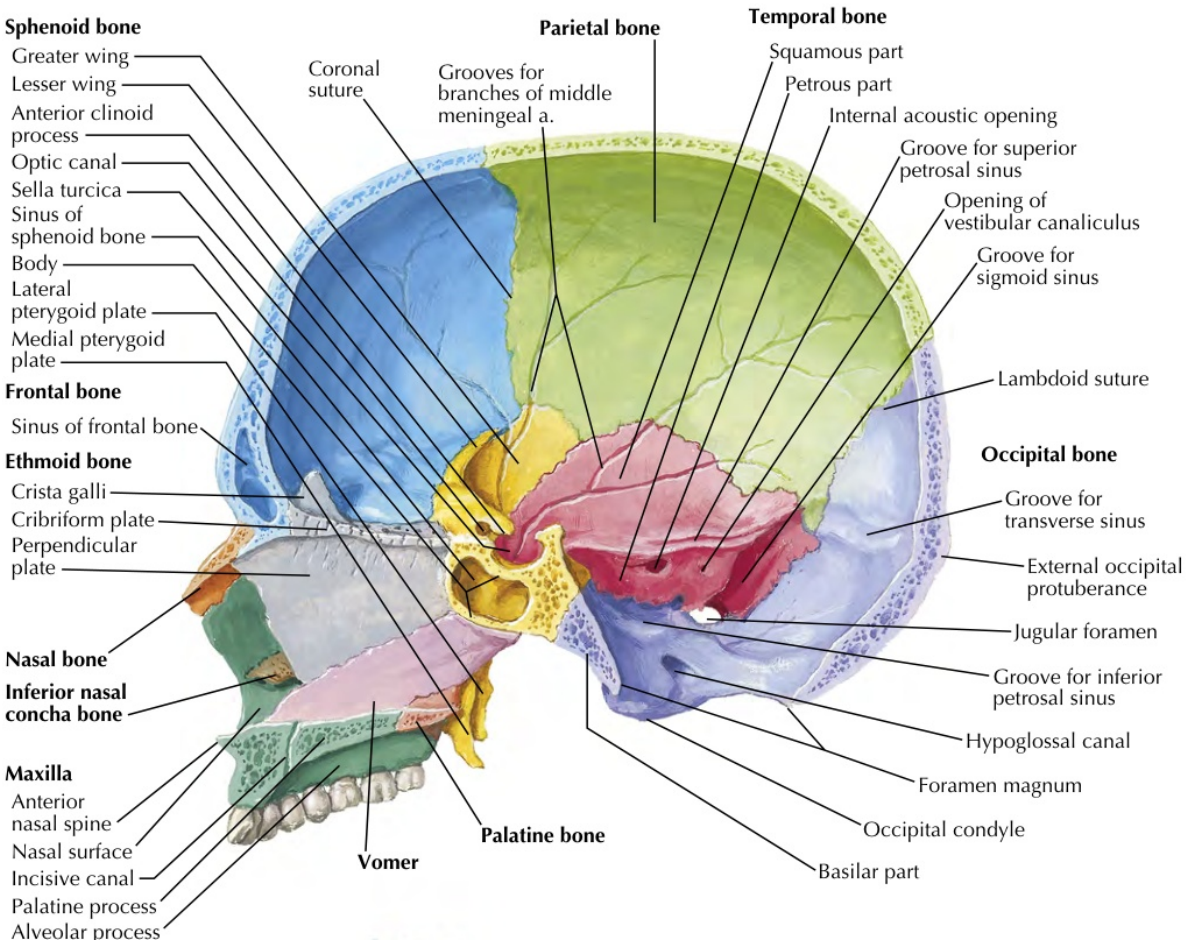
ارجاع متن: جزوه درس، ص 27

از زاویه قدامی تحتانی یا زاویه اسفنوییدال کانال یا شیاری عمیق به سمت بالا و عقب طی مسیر میکند که در این قسمت شاخه ای از شریان پرده مغزی میانی (middle meningeal vessels) قرار میگیرد که این شریان شاخه شاخه میشود و اثر آن بر روی استخوان به صورت شیار مشخص میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 27

شکل ۲۰–۲ — سطح درونی نیمه جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت 29، ص 81 فایل فایل · برش میانی جمجمه



Cranium: Median Section

توضیح افزوده: در سطح داخلی، آهیانه در بالا، بخش خاره‌ای گیجگاهی در پایین و شیارهای وریدی در عقب دیده می‌شوند؛ جهت نما را با شکل جزوه مقایسه کنید.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- شیار شاخه‌های شریان مننژیال میانی · Grooves for branches of middle meningeal a.
- شیار سینوس سیگموئید · Groove for sigmoid sinus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 29، ص 81 فایل فایل

نزدیک به کنار فوقانی نصف یک ناودان یا شیاریست که با طرف مقابل تشکیل سینوس ساجیتال فوقانی را میدهد که عمدتا در parietal وجود دارد البته کمی هم در استخوان فورنتال و آکسیپیتال موجود میباشد. به لبه های ناودان فالکس سربلی یا داس مغزی متصل می شود.

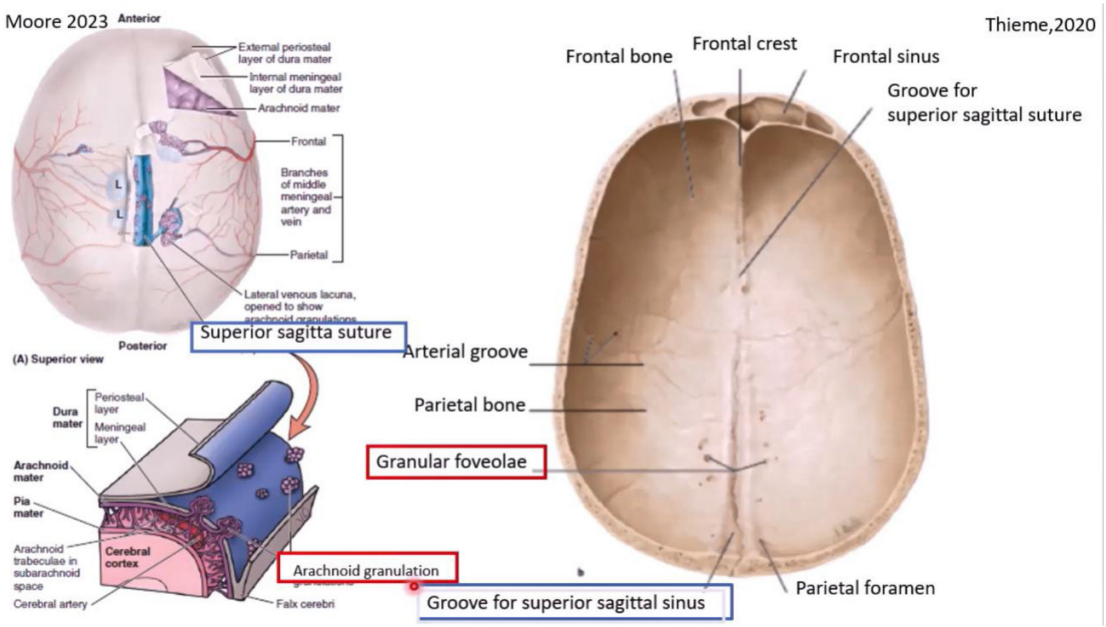
منبع: متن جزوه درس، ص 27

در تصویر پایین صفحه استخوان parietal با parietal طرف مقابل متصل شده و از نمای درون جمجمه شما به استخوان نگاه میکنید. ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی در وسط قابل مشاهده است و در دو طرف آن هم یک لبه ای وجود دارد که محل اتصال فالکس سربلی یا داس مغزی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 28

شکل ۲۰–۳ — جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار

جزوه درس، ص 28 · نمای سینوس ساجیتال، جوانه عنکبوتیه و سطح داخلی کالواریا



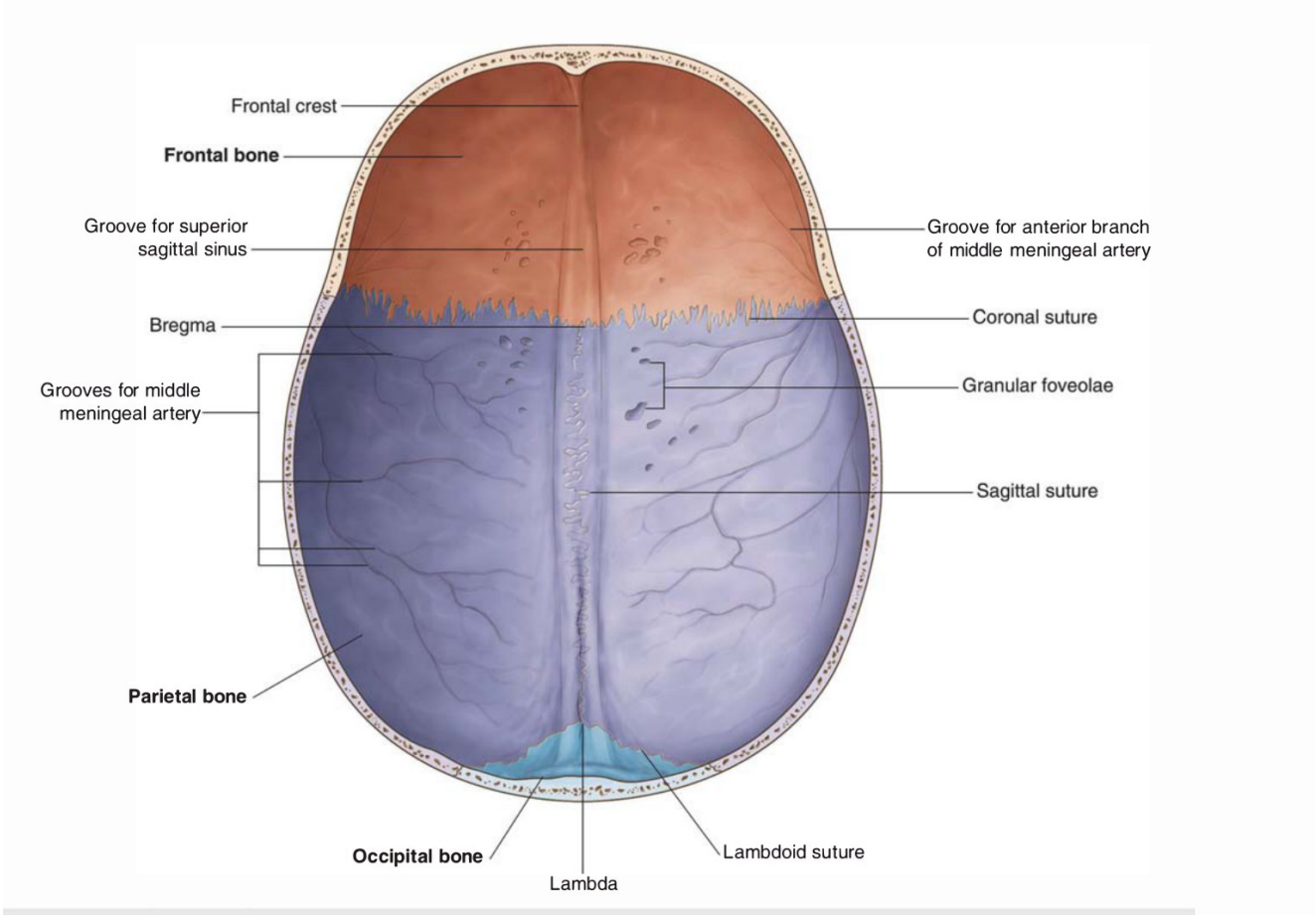
توضیح تکمیلی تصویر: ترکیب سه تصویر در منبع، موقعیت جوانه عنکبوتیه و اثر حفره‌های گرانولار در کنار شیار سینوس را نشان می‌دهد.

- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- جوانه عنکبوتیه · Arachnoid granulation
- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 28 · نتر، پلیت ۳۸

شکل ۲۰–۴ — سقف حفره کرانیال از درون

گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴ · شکل ۸.۲۴ گری



Roof of the cranial cavity.

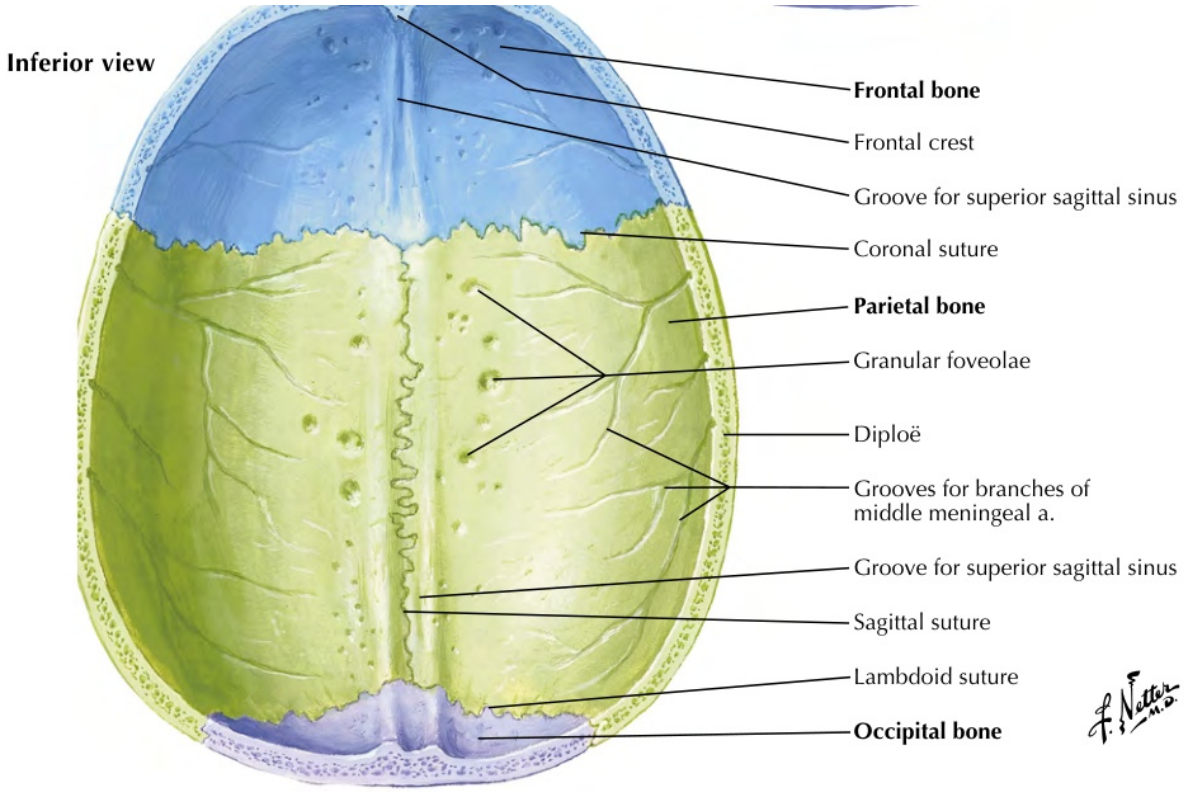
توضیح تکمیلی تصویر: سطح داخلی سقف جمجمه، شیار سینوس ساجیتال، حفره‌های گرانولار و شیارهای شریان مننژی میانی نام‌گذاری شده‌اند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- شیار شریان مننژی میانی · Groove for middle meningeal artery
- برگما · Bregma
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴

شکل ۲۰–۵ — سطح درونی کالواریا و گرانولاسیون‌ها

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 فایل فایل · نمای داخلی سقف جمجمه



Calvaria

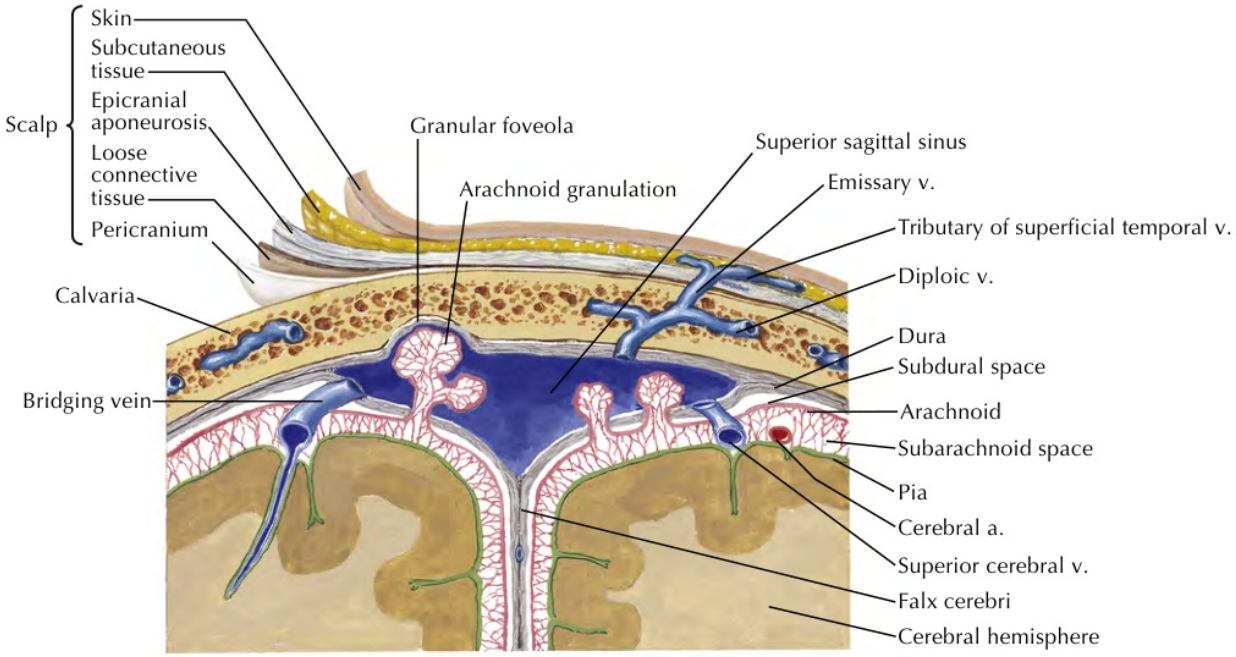
توضیح افزوده: ناودان سینوس ساجیتال در خط میانی است؛ حفرات گرانولار در دو طرف آن قرار دارند.

- سینوس ساجیتال فوقانی · Superior sagittal sinus
- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- شیار شریان منتژیال میانی · Grooves for middle meningeal a.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 فایل فایل

شکل ۲۰–۶ — رابطه گرانولاسیون، سینوس و استخوان

نتر، ویراست ۸، پلیت 129، ص 181 فایل فایل · برش کرونال سر



Meninges and Superficial Cerebral Veins

توضیح افزوده: سینوس ساجیتال فوقانی، گرانولاسیون عنکبوتیه و فرورفتگی مجاور آن را نسبت به استخوان دنبال کنید.

- گرانولاسیون عنکبوتیه · Arachnoid granulation
- حفره گرانولار · Granular foveola
- سینوس ساجیتال فوقانی · Superior sagittal sinus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 129، ص 181 فایل فایل

در دو طرف ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی حفراتی به نام granular foveolae وجود دارد که این اثرات مشابه اثراتی است که از پاشیدن خمیر بر روی ارزن به وجود می آید. این حفرات کوچک اثر جوانه های عنکبوتیه (Arachnoid granulation) که از این درون این جوانه های عنکبوتیه CSF به درون سینوس ساجیتال فوقانی تراوش می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 28

لازم به ذکر است سینوس ساجیتال فوقانی زمانی که قسمت سخت شامه دو لایه می شود فضایی به اسم سینوس وریدی را میسازد که قطر آن از ورید بزرگتر است و وریدهای به قسمت های سینوس ها تخلیه میشوند و از آنجا سینوس ها به درون ژوگولار اینترن تخلیه می شوند. هرچه از سینوس ساجیتال به سمت خارج برویم جوانه های عنکبوتیه روی استخوان بیشتر اثر میگذارند یعنی اینکه جوانه ها روی سینوس ساجیتال و سپس بر روی استخوان اثر میگذارند. پرزهای عنکبوتیه را Granulation هم می گویند و به آن ها همچنین جوانه های پاچینی گفته میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 28

کنار قدامی استخوان parietal با کنار خلفی استخوان پیشانی (frontal) درز کرونال (cronal suture) را تشکیل میدهد. کنار فوقانی استخوان parietal با استخوان طرف مقابل با هم درز میشود و درز ساجیتال (sagital suture) در خط وسط به وجود می آورد و کنار خلفی استخوان parietal هم با استخوان occipital مفصل شده و درز لامبدوییید (lambdoid suture) را به وجود می آورد.

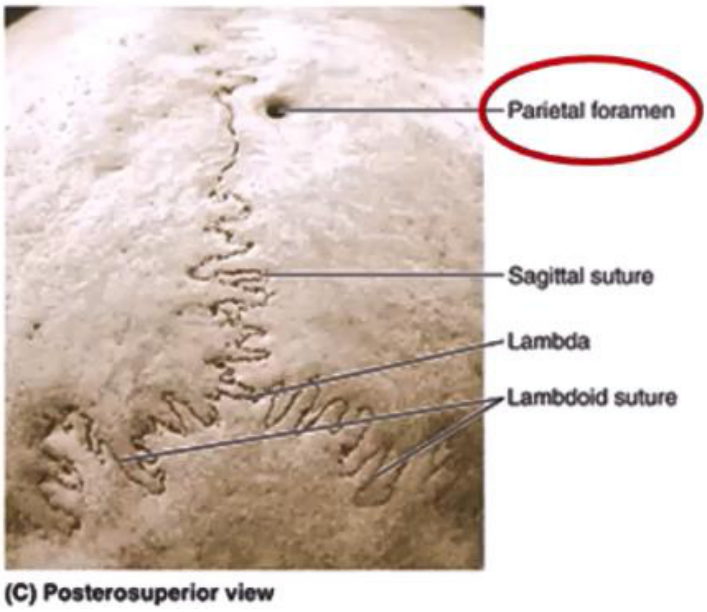
منبع: متن جزوه درس، ص 29

در قسمت خلفی استخوان نزدیک به کنار فوقانی یا ساجیتال سوراخ parietal foramen وجود دارد که وریدی از آن عبور که به آن پریتال ایمسری وین گفته میشود و همچنین شریان کوچکی نیز از شریان occipital از این قسمت عبور می کند. به محل اتصال درزهای ساجیتال و کرونال برگما و به محل اتصال درز های ساجیتال و لامبدوییید لاندا گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 29

شکل ۲۰–۷ — سوراخ آهیانه‌ای در نمای خلفی-فوقانی

جزوه درس، ص 29 · Posterosuperior view؛ سوراخ آهیانه‌ای، درز ساجیتال، لاندا و درز لامبدوئیدی



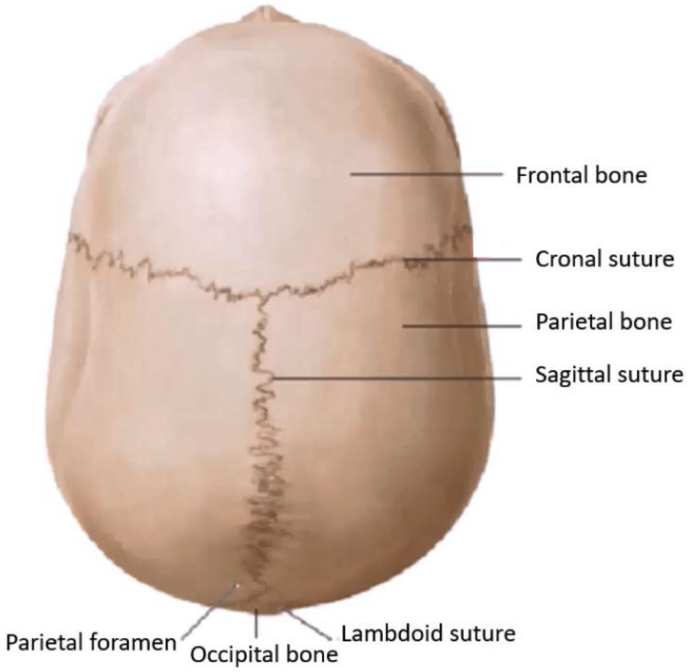
توضیح تکمیلی تصویر: سوراخ آهیانه‌ای در کنار درز ساجیتال و نزدیک لامبدا با دایره مشخص شده است.

- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- لاندا · Lambda
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

شکل ۲۰–۸ — جمجمه و درزها از نمای فوقانی

Superior view of skull: sutures and parietal foramen · جزوه درس، ص 29



توضیح تکمیلی تصویر: این قاب درزهای جمجمه و سوراخ آهیانه‌ای را نشان می‌دهد؛ جای سوراخ کنار درز ساجیتال و نزدیک لاندا است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

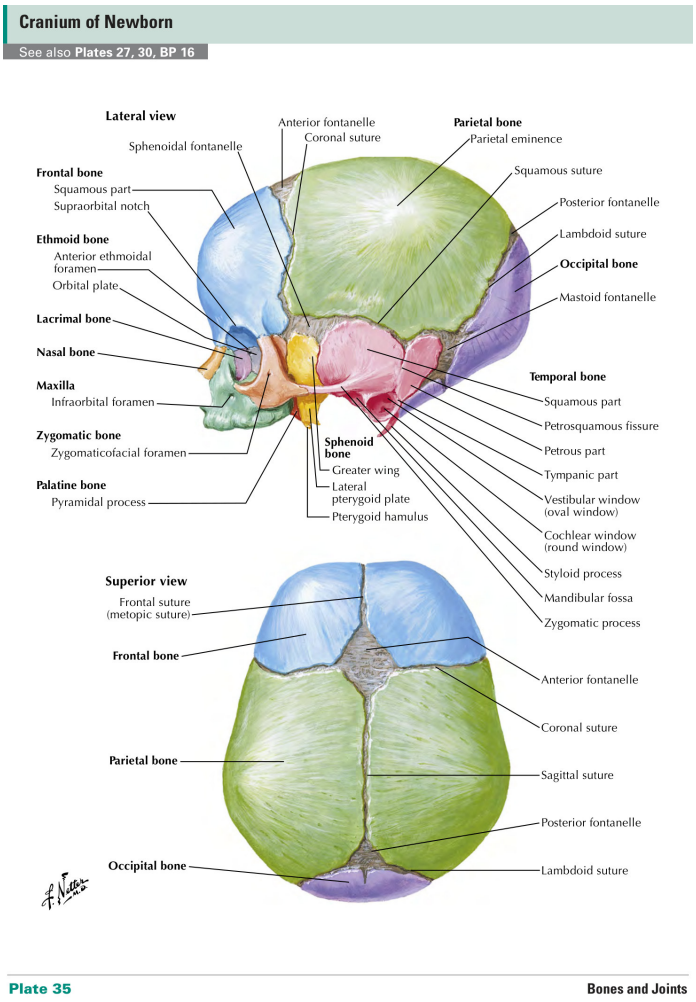
ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

در دوران نوزادی (superior view) : محل اتصال استخوان frontal و parietal تشکیل ملاج قدامی (Anterior fontanelle) را می دهد که در 18 ماهگی بسته میشود و اجازه رشد مغز را تا 2 سالگی به کودک میدهد. همچنین از محل اتصال استخوان Occipital و parietal فانتانل خلفی (posterior fontanelle) تشکیل میشود که در دو الی سه ماهگی بسته میشود. علت نامگذاری ملاج به این دلیل است که در زیر ملاج سینوس ساجیتال فوقانی قرار گرفته و در این قسمت جریان خون را احساس می کنیم مثل چشمه.

منبع: متن جزوه درس، ص 30

شکل ۲۰–۹ — جمجمه نوزاد در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۵، ص ۸۷ · پلیت ۳۵ نتر



Cranium of Newborn

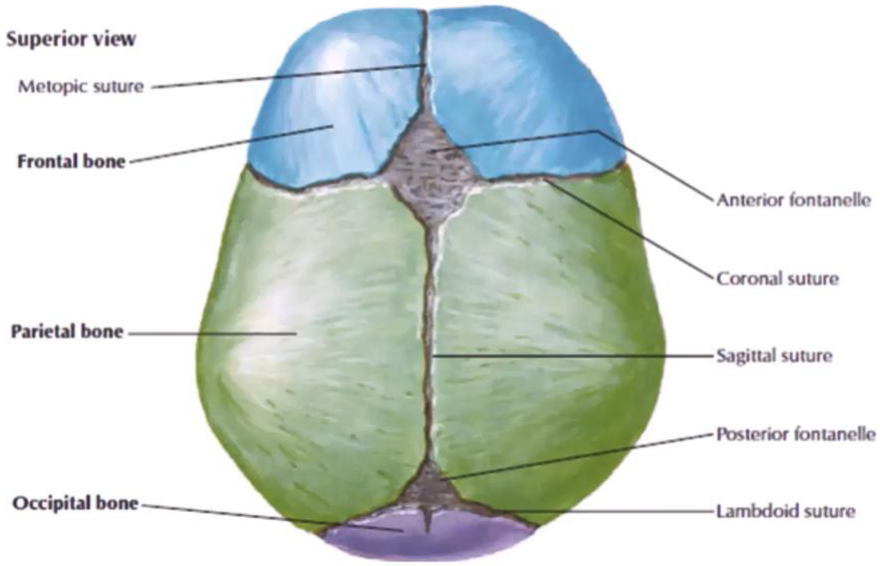
توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی ملاج‌های اسفنوئیدال و ماستوئیدی و در نمای فوقانی ملاج‌های قدامی و خلفی برچسب دارند.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 35

شکل ۲۰–۱۰ — ملاج‌های قدامی و خلفی از نمای فوقانی

Skull of newborn: superior view — fontanelles and sutures · جزوه درس، ص 30



توضیح تکمیلی تصویر: در این نمای فوقانی، ملاج‌های قدامی و خلفی دیده می‌شوند؛ ملاج‌های طرفی در نمای بعدی مشخص‌اند.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

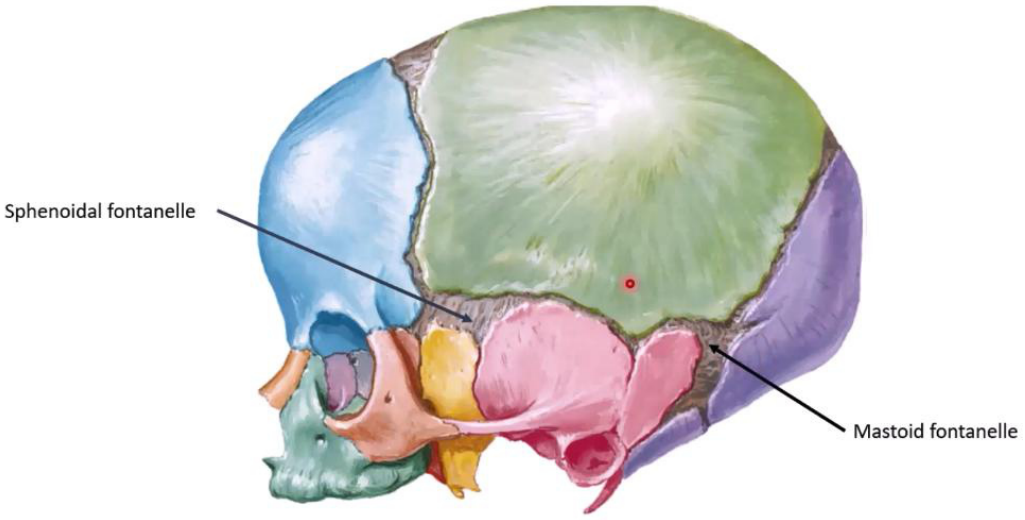
ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

از کنار هم قرار گرفتن استخوان های parietal و frontal و استخوان sphenoid ملاج اسفنوییدال (sphenoidal fontanelle) شکل میگیرد و همچنین در کنار هم قرار گرفتن استخوان parietal و occipital و temporal فوتنانل خلفی تحتانی (mastoid fontanelle) تشکیل میشود. بنابراین چهار فونتانل در نوزاد وجو دارد: قدامی و خلفی و اسفنوییید و ماستوییید.

منبع: متن جزوه درس، ص 30

شکل ۲۰–۱۱ — ملاج اسفنوئیدال و ماستوئید از نمای طرفی

Skull of newborn: lateral view — sphenoidal and mastoid fontanelles · جزوه درس، ص 30



توضیح تکمیلی تصویر: در این نمای طرفی، محل ملاج‌های اسفنوئیدال و ماستوئیدی نشان داده شده است.

- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

نمای داخلی کالواریا را با نمای فوقانی مقایسه کنید؛ جهت نگاه معکوس شده است ولی درز ساجیتال همچنان خط وسط است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 28 · توضیح آموزشی افزوده

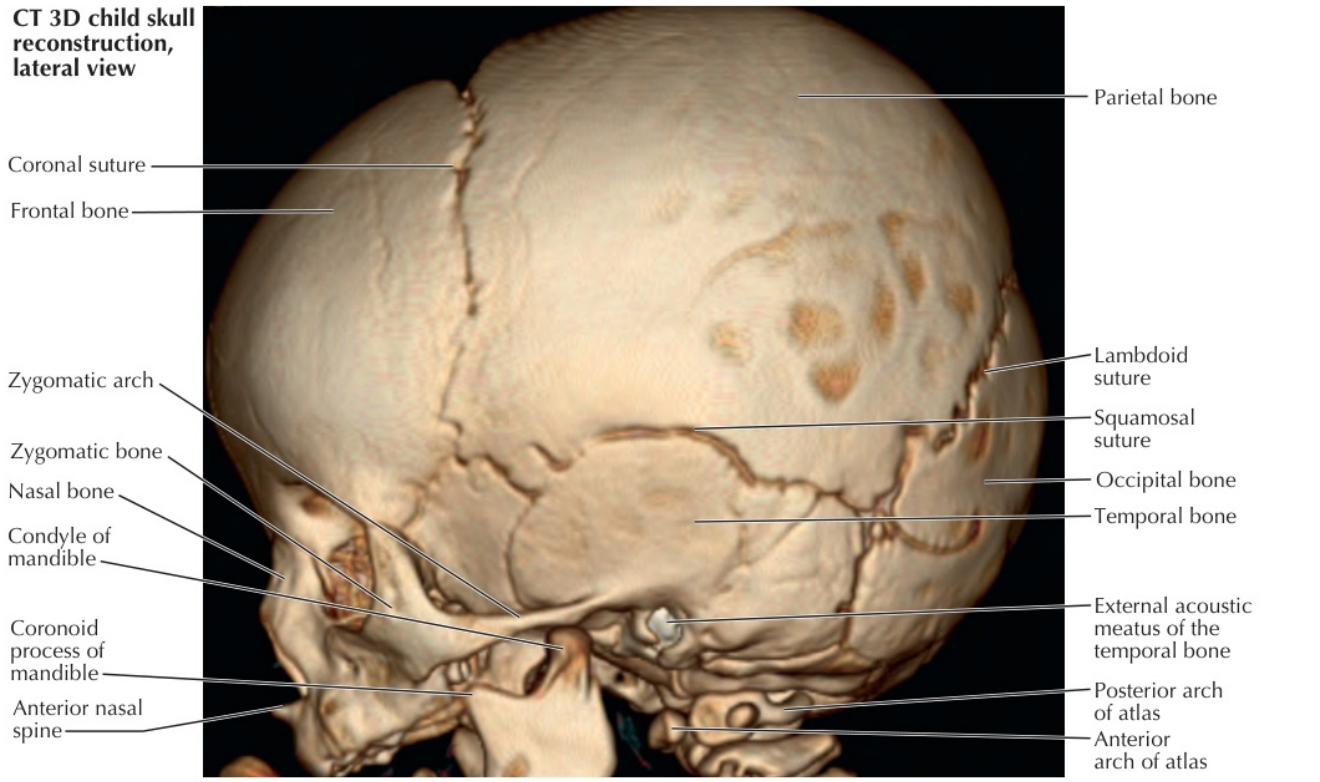
ساختار	محل یا ارتباط
ملاج قدامی	محل اتصال درزهای پیشانی، کرونال و ساجیتال
ملاج خلفی	محل اتصال درز ساجیتال و لامبدوئید
ملاج اسفنوئیدی	بخش قدامی‌ـطرفی جمجمه
ملاج ماستوئیدی	بخش خلفی‌ـطرفی جمجمه

ملاج‌ها و جهت آنها

منبع: جزوه درس، ص ۳۰؛ نتر، پلیت ۳۵، ص ۸۷ فایل فایل · جدول آموزشی افزوده

شکل ۲۰–۱۲ — جمجمه کودک در بازسازی سه‌بعدی

نتر، ویراست ۸، پلیت 16 BP، ص 246 فایل فایل · بازسازی CT از نمای طرفی



3D Skull Reconstruction CTs

توضیح افزوده: استخوان آهیانه، درز کرونال و لامبدوئید را با شکل رنگی جزوه مقایسه کنید.

- آهیانه · Parietal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 16 BP، ص 246 فایل فایل

امید است که این جزوه برای شما دوستان مفید واقع باشد با تشکر

منبع: متن جزوه درس، ص 30

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

نمای داخلی و فوقانی را با توجه به تغییر جهت دید مقایسه کنید؛ شیار عروق، حفرات گرانولار، درزها و ملاج‌ها را در گروه‌های جدا بیاورید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۷–۳۰

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

برگما محل برخورد کدام دو درز است؟

پاسخ

درز کرونال و ساجیتال.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۲۷–۳۰

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۲۰: آهیانه و ملاج‌ها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

- ☐ ناودان سینوس ساجیتال فوقانی و دو لبه آن را توصیف کنید.
- ☐ جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار را توضیح دهید.
- ☐ چهار فونتانل و زمان بسته شدنشان را بگویید.
- ☐ نمای داخلی و فوقانی را با توجه به تغییر جهت دید مقایسه کنید؛ شیار عروق، حفرات گرانولار، درزها و ملاج‌ها را در گروه‌های جدا بیاورید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: درز کرونال و ساجیتال.

پرسش باز: چرا نبض روی ملاج قدامی حس می‌شود و این با کدام ساختار زیر آن مربوط است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت

مبحث ۲۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳۱–۳۳ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های این جلسه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی پایان درس: سه نکته فشرده و ده کارت مرور. برای شب امتحان و برای کنترل اینکه چیزی جا نمانده باشد.

اهداف یادگیری

- با نگاه به هر کارت، محتوای مبحث مربوط را بازگو کنید.
- جدول سوراخ‌ها و شکستگی‌ها را از حافظه بنویسید.
- برای هر کارت، یک شکل این جلسه را نام ببرید.

کلیدواژه

Review · Zygomatic · Mandible · Fissures · TMJ · Fontanelles · Temporal lines

اهمیت و کاربرد

مرور، نقشه‌ای مشترک میان استخوان‌ها، سوراخ‌ها و مفصل می‌سازد.

راهنمای خواندن شکل

در هر بخش، یک نشانه استخوانی را ابتدا در متن و سپس روی شکل مربوط بیابید.

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

۱ — Review. استخوان گونه (Zygomatic Bone)

استخوان زوج که برجستگی گونه را می‌سازد و در تشکیل دیواره خارجی و کف Orbit و حفرات Temporal و Infratemporal نقش دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 31

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

برای مرور، موارد را به گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه تقسیم و نام هر سوراخ یا زائده را به استخوان حامل آن وصل کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 31 · توضیح آموزشی افزوده

علوم پایه — افزوده آموزشی

در مرور نهایی ابتدا استخوان حامل هر برجستگی یا سوراخ، سپس ساختار مرتبط و در پایان نمای تصویری آن را مشخص کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 31 · توضیح آموزشی افزوده

ساختار استخوان گونه

سطوح: Facial (خارجی)، Orbital (داخلی/چشمی)، Temporal (خلفی).

منبع: متن جزوه درس، ص 31

زوائد مهم

۱. Frontal Process: با استخوان فرونتال مفصل می‌شود ← درز Frontozygomatic

۲. Temporal Process: با زائده زایگوماتیک تمپورال ← قوس گونه (Zygomatic Arch)

منبع: متن جزوه درس، ص 31

تکمات (Tubercles)

۱. Whitnall’s Tubercle: ۱ سانتی‌متر پایین‌تر از درز فرونتوزایگوماتیک

۲. Marginal Tubercle: محل اتصال فاسیای عضله تمپورالیس

منبع: متن جزوه درس، ص 31

سوراخ‌ها (Foramina)

۱. Zygomaticofacial: عبور عصب و عروق همنام

۲. Zygomaticotemporal: عبور عصب همنام

۳. Zygomaticoorbital: ورود عصب زایگوماتیک (شاخه V_2)

منبع: متن جزوه درس، ص 31

نکته بالینی High Yield: ضربه به گونه ← شکستگی زائده فرونتال و جابجایی استخوان به داخل ← Double Vision (دوبینی) به دلیل جابجایی تکمه ویتنال و کشش Suspensory ligament. همچنین Black Eye در اثر پارگی شریان سوپرااوربیتال و تجمع خون در زیر پوست.

منبع: متن جزوه درس، ص 31

۲. استخوان فک تحتانی (Mandible)

بزرگ‌ترین و قوی‌ترین استخوان صورت شامل یک تنه (Body-شکل U) و دو شاخ (Ramus) .

منبع: متن جزوه درس، ص 31

نمای خارجی تنه

۱. Symphysis Menti: محل جوش خوردن دو نیمه مندیبل

۲. Mental Protuberance: برجستگی چانه

۳. Mental Foramen: سوراخ چانه‌ای (زیر دندان پرمولار ۲) ← خروج عصب و عروق Mental

۴. Oblique Line: خط مایل از توبرکل منتال به سمت عقب و بالا

منبع: متن جزوه درس، ص 31

نمای داخلی تنه

۱. Mental Spines (Genial Tubercles) : خارهای چانه‌ای (بالایی: Genioglossus، پایینی: Geniohyoid)

۲. Mylohyoid Line: تقسیم تنه به دو حفره: Sublingual fossa (بالای خط ← غده زیرزبانی)، Submandibular fossa (پایین خط ← غده زیر فکی)

۳. Mental Torus: برجستگی استخوانی زیر دندان‌های پرمولار (مزاحم برای دندان مصنوعی)

منبع: متن جزوه درس، ص 31

شاخ (Ramus)

دو زائده در کنار فوقانی که توسط Mandibular Notch جدا می‌شوند:

منبع: متن جزوه درس، ص 32

۱. Coronoid Process (قدامی): اتصال تاندون Temporalis

۲. Condylar Process (خلفی): شامل Head و گردن ← مفصل TMJ با حفره مندیبولار تمپورال

۳. Pterygoid Fovea: گودی در قدام گردن کندیل ← اتصال Pterygoid خارجی

منبع: متن جزوه درس، ص 32

سطح داخلی راموس

۱. Mandibular Foramen: ورود عصب و عروق Inferior Alveolar

۲. Lingula: تیغه استخوانی در لبه سوراخ ← اتصال Pterygomandibular raphe

۳. Mylohyoid Groove: شیار از زیر لینگولا ← عبور عصب Mylohyoid

۴. Temporal Crest: برجستگی از کرونوئید به سمت مولار ۳

۵. Retromolar Fossa (Trigon) : فضای پشت دندان عقل ← لندمارک بلاک عصبی و پروتز

منبع: متن جزوه درس، ص 32

۳. نکات تکاملی و تغییرات سنی

۱. استخوان‌سازی: دو مرکز اصلی (هفته ۶ در محل سوراخ منتال و هفته ۱۰ در محل دندان‌های پیشین)

۲. جوش خوردن: دو نیمه مندیبل تا سال ۱ یا ۲ بعد از تولد در سمفیز کاملا جوش می‌خورند

۳. رشد طولانی: افزایش طول با اضافه شدن استخوان به کنار خلفی راموس و بازجذب از کنار قدامی

۴ دوران پیری: با افتادن دندان‌ها، زائده آلوئولار تحلیل ← سوراخ منتال و کانال مندیبولار به کنار فوقانی تنه نزدیک‌تر ← چانه جلوآمده (Prognatism)

منبع: متن جزوه درس، ص 32

- **۴. لندمارک‌های عصبی-عروقی در نمای قدامی**

فاصله از خط وسط (Midline) برای جراحی و بی‌حسی حیاتی است:

منبع: متن جزوه درس، ص 32

۱ Supraorbital Foramen: ≈ ۳ سانتی‌متر از خط وسط

۲ Infraorbital Foramen: ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (در راستای دندان پرمولار ۲ فک بالا)

۳ Mental Foramen: ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (بین اپکس ریشه دندان‌های ۴ و ۵ فک پایین)

منبع: متن جزوه درس، ص 32

- **مفصل فکی-گیجگاهی (TMJ) و دررفتگی**

۱ Articular Tubercle: برجستگی مفصلی جلوی حفره فک تحتانی

۲ موقع باز کردن دهان، کندیل فک روی این برجستگی حرکت می‌کند

۳ Postglenoid Tubercle: جلوگیری از عقب‌رفتن بیش از حد فک

منبع: متن جزوه درس، ص 32

- **شکاف‌های حیاتی (Fissures)**

Petrotympanic Fissure: شکاف خاره‌ای-صماخی؛ محل عبور عصب Chorda Tympani (زوج ۷) + شریان صماخی قدامی.

منبع: متن جزوه درس، ص 32

- **مثلث فوق مجرایی (Suprameatal Triangle)**

اضلاع: ستیغ سوپراماستوئید (بالا)، مجرای گوش (پایین)، خط عمودی (عقب). اهمیت جراحی: در عمق ۱.۲۵ سانتی‌متری Antrum Mastoid قرار دارد ← دسترسی به عفونت‌های گوش میانی.

منبع: متن جزوه درس، ص 32

- **سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen)**

۱ بین زائده استایلوئید و ماستوئید

۲ محل خروج عصب فاسیال (زوج ۷) از جمجمه

۳ نکته تستی: آسیب ← فلج بل (Bell’s Palsy)

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **شیار شریان مننژیال میانی**

۱ از زاویه قدامی-تحتانی (اسفنوئیدال) شروع می‌شود

۲ پاره شدن در ضربات شقیقه ← خونریزی اپیدورال

۳ لوسید اینتروال واضح (بیداری بین دو حالت کما)

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **Granular Foveolae**
  1. فرورفتگی‌های اطراف سینوس ساژیتال
  2. جایگاه Arachnoid Granulations
  3. وظیفه: تخلیه CSF به داخل سینوس وریدی

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **خطوط گیجگاهی (Temporal Lines)**
  1. خط فوقانی: اتصال فاسیای تمپورالیس
  2. خط تحتانی: اتصال عضله تمپورالیس (واضح‌تر)
  3. تشخیص در رادیوگرافی

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **درزها (Sutures) و لندمارک‌ها**
  1. جلو با فرونتال ← Coronal
  2. عقب با اکسیپیتال ← Lambdoid
  3. بالا با آهیانه مقابل ← Sagittal
  4. Bregma (برخورد ساژیتال و کرونال)
  5. Lambda (برخورد ساژیتال و لامبدوئید)

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **ملاج قدامی (Anterior Fontanelle)**
  1. بین فرونتال و پاریتال
  2. بزرگ‌ترین ملاج، شکل لوزی
  3. بسته شدن: ۱۸ ماهگی
  4. کاربرد: بررسی فشار داخل جمجمه، لمس نبض

منبع: متن جزوه درس، ص 33

- **ملاج خلفی (Posterior Fontanelle)**
  1. بین پاریتال و اکسیپیتال
  2. شکل مثلثی
  3. بسته شدن: ۲–۳ ماهگی
  4. تشخیص موقعیت سر در زایمان

منبع: متن جزوه درس، ص 33

دررفتگی حاد TMJ: اگر کندیل فک از روی Articular Tubercle رد شود و بیفتد جلوی آن ← بیمار نمی‌تواند دهانش را ببندد. جاانداری: فشار فک به سمت پایین (برای رد شدن از برجستگی) + سپس هل دادن به عقب. خونریزی اپیدورال: پارگی Middle Meningeal Artery در ضربات شقیقه ← اورژانس جراحی!

منبع: متن جزوه درس، ص 33

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای قدامی مسیرهای عصبی سطح صورت را و در نمای طرفی قوس گونه و مفصل را مرور کنید؛ پیش از جابه‌جایی نما جهت نگاه را مشخص کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 31 · توضیح آموزشی افزوده

- **راهنمای نگارش و خواندن شکل**

مرور را به چهار بخش گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه دسته‌بندی کنید؛ هر نام را با استخوان حامل و یک تصویر پیوند دهید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۳۱–۳۳

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

برای هر سوراخ هنگام مرور چه دو چیز را می‌گوییم؟

پاسخ

استخوان یا سطح حامل و ساختار مرتبط با آن.

منبع: جزوه درس، جلسه ۲، صفحه‌های فایل ۳۱–۳۳

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث ۲۱: مرور و جمع‌بندی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

- ☐ با نگاه به هر کارت، محتوای مبحث مربوط را بازگو کنید.
- ☐ جدول سوراخ‌ها و شکستگی‌ها را از حافظه بنویسید.
- ☐ برای هر کارت، یک شکل این جلسه را نام ببرید.
- ☐ مرور را به چهار بخش گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه دسته‌بندی کنید؛ هر نام را با استخوان حامل و یک تصویر پیوند دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته مفهومی برای بازبین: استخوان یا سطح حامل و ساختار مرتبط با آن.

پرسش باز: کدام کارت مرور، مطلبی را می‌گوید که در متن اصلی جلسه نبود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

برای هر مبحث، توضیح را بدون نگاه به متن بازیابی کنید و مربع را علامت بزنید؛ سپس متن، عنوان شکل، منبع و نام‌های فارسی و انگلیسی را برای تحویل مرور کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما	این جلسه چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه و نمای طرفی را می‌آورد؟	☐
مبحث ۲ — استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده	گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در کف و جدار خارجی کاسه چشم و دو حفره شریک است؟	☐
مبحث ۳ — زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای	درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است و دو تکمه، دو اتصال متفاوت دارند؟	☐
مبحث ۴ — قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند	قوس گونه‌ای از دو استخوان ساخته می‌شود و مرز حفره گیجگاهی و زیرگیجگاهی است؟	☐
مبحث ۵ — سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن	سه سوراخ گونه‌ای هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند؟	☐
مبحث ۶ — آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی	شکستن زائده پیشانی‌گونه‌ای گونه را صاف می‌کند و با دوبینی می‌آید؟	☐
مبحث ۷ — مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز	مندیبل بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت است و از جسم و دو شاخ ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۸ — سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه	چهار کنار جسم و دو صفحه کورتیکال، مسیر شکستگی و بی‌حسی را تعیین می‌کنند؟	☐
مبحث ۹ — راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی	راموس دو زائده کورونوئید و کندیلار دارد و ناچ مندیبولار میان آن‌ها قرار می‌گیرد؟	☐
مبحث ۱۰ — شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع	هفت ناحیه به ترتیب احتمال شکستن، از جسم تا زائده کورونوئید؟	☐
مبحث ۱۱ — سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای	سطح داخلی جسم، محل اتصال دو عضله زبان و جای دو غده بزاقی است؟	☐
مبحث ۱۲ — سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار	چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل به کار می‌آیند؟	☐
مبحث ۱۳ — تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم	تغییرات سنی فک تحتانی و محل سوراخ منتال در تصویرهای جزوه؟	☐
مبحث ۱۴ — سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد	پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام در یک جدول؟	☐
مبحث ۱۵ — آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی	فاصله هر سوراخ از خط وسط و دامنه تغییرات آن روی پوست؟	☐
مبحث ۱۶ — نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی	استخوان گیجگاهی از چهار بخش صدفی، تیمپانیک، استایلوئید و پتروس ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۱۷ — برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی	مسیر حرکت کندیل روی برجستگی مفصلی و علت دررفتگی جلو؟	☐
مبحث ۱۸ — شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی	شکاف‌های صدفی‌تیمپانیک، تیغه تگمن، بخش تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید؟	☐
مبحث ۱۹ — استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی	چهار کنار، چهار زاویه و دو خط گیجگاهی که فاسیا و عضله گیجگاهی را نگه می‌دارند؟	☐
مبحث ۲۰ — سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها	ناودان سینوس ساجیتال، جوانه‌های عنکبوتیه، چهار فونتانل و سوراخ آهیانه‌ای؟	☐
مبحث ۲۱ — مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت	جمع‌بندی گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه در سه بند و ده کارت مرور؟	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۲